



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B1: TECNOLOGÍA BÁSICA

**Tema 56. Sistemas de almacenamiento para sistemas grandes
y departamentales. Dispositivos para tratamiento de
información multimedia. Virtualización del almacenamiento.
Copias de seguridad.**

AUTOR: Alejandro Conde Bandera.

REVISOR: Daniel Tamayo Jimeno.

Creación: septiembre 2022

Actualización:

ÍNDICE

1 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARA SISTEMAS GRANDES Y DEPARTAMENTALES.....	2
1.1 Introducción.....	2
1.2 Dispositivos de soporte de datos.....	2
1.2.1 Descri	3
1.2.1.1. DISCOS	5
1.2.1.1.1 Discos basados en tecnología electromagnética	5
1.2.1.1.2 Discos de estado sólido (SSD).....	8
1.2.1.1.3 Clasificación de los discos según el tipo de interfaz.....	14
1.2.1.1.4 Niveles RAID de discos	17
1.2.1.1.5 Cabinas de discos	27
1.2.1.2. CINTAS.....	30
1.2.1.2.1 Tecnologías y características	31
1.2.1.2.2 Librerías de cintas.....	35
1.2.1.3 ALMACENAMIENTO EN CLOUD.....	36
1.2.1.3.1 Proveedores	36
1.2.1.3.2 Protocolos	38
1.1.2 Tende	38
1.2.2.1 EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE DISCOS	39
1.2.2.2 EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE CINTAS	40
1.1.3 Conclu	40
1.3 Sistemas de almacenamiento de datos	41
1.3.1 DESCRIPCIÓN DE ARQUITECTURAS DE ALMACENAMIENTO	41
1.3.1.1 DISCOS INTERNOS.....	42
1.3.1.2 DIRECT ATTACHED STORAGE (DAS).....	44
1.3.1.3 NETWORK ATTACHED STORAGE (NAS).....	45
1.3.1.3.1 Red LAN	45
1.3.1.3.2 Red WAN	46
1.3.1.4 STORAGE AREA NETWORK (SAN)	46
1.3.1.4.1 SAN fibrechannel (SAN FC).....	49
1.3.1.4.3 Fibre channel sobre ethernet (FCoE)	51
1.3.1.4.4 SAN para mainframe (ESCON y FICON).....	52
1.3.1.4.5 Seguridad en redes SAN	53
1.3.1.4.6 Mecanismos de replicación	54
1.3.1.4 CONTENT ADDRESSED STORAGE (CAS)	57
1.3.2 TENDENCIAS.....	57
1.3.3 CONCLUSIONES.....	59
1.3.3.1 RESUMEN DE ARQUITECTURAS DE ALMACENAMIENTO	59
1.3.3.2 RESUMEN DE ARQUITECTURAS DE BACKUP	59
2 DISPOSITIVOS PARA TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA	60
2.1. Introducción.....	60

2.2. Tipos de dispositivos para el tratamiento de información multimedia.....	60
2.2. Conclusiones.....	62
3VIRTUALIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y BACKUP	64
3.1 Introducción.....	64
3.2 Virtualización de almacenamiento (VSAN).....	64
3.3 Virtualización de backup	65
3.4 Information Lifecycle Management (ILM)	66
3.5 Conclusiones.....	67
4COPIAS DE SEGURIDAD.	68
4.1 Introducción.....	68
4.2 Políticas de backup	69
4.3 Tipos de backup	69
4.4 Rotación de medios.....	70
4.5 Conclusiones.....	72
5RESUMEN ESQUEMÁTICO.....	73
6GLOSARIO.....	78
7TEST	80
7.1 PREGUNTAS DE TEST	80
7.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	82
8BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	83
8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	83
8.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	83

1. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARA SISTEMAS GRANDES Y DEPARTAMENTALES

1.1. Introducción

El presente apartado aborda una de las necesidades de sistemas informáticos que más crecen con el tiempo, el almacenamiento, y la manera de disponer de manera segura de los datos de una organización. Se inicia partiendo de la tecnología subyacente (discos y cintas), para a continuación especificar las arquitecturas de almacenamiento, los protocolos y las distintas configuraciones aplicables.

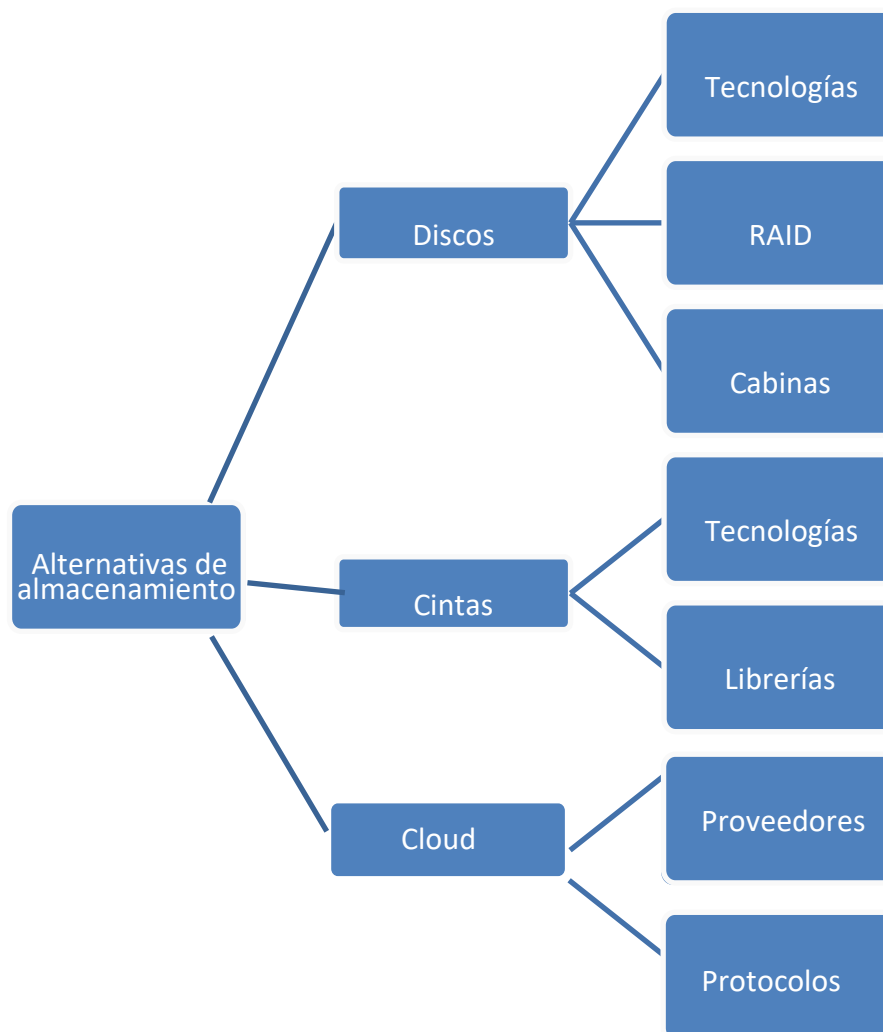


Ilustración 1. Alternativas de almacenamiento

1.2. Dispositivos de soporte de datos

1.2.1. Descripción de los dispositivos de soporte de datos

Si nos centramos en el **tipo de soporte de los datos**, los dispositivos de almacenamiento para grandes sistemas pueden dividirse básicamente en **tres grandes bloques**:

Por un lado existen dispositivos basados en tecnología electromagnética, en los que los datos se almacenan en forma de campos magnéticos inducidos en el soporte por medio de dispositivos electromagnéticos, por otro lado existen dispositivos ópticos, en los que los datos se almacenan provocando variaciones en las características ópticas, utilizando en general dispositivos laser para la grabación y la lectura.

- **Dispositivos basados en tecnología electromagnética:** en los dispositivos basados en **tecnología electromagnética** los datos se almacenan en forma de campos magnéticos inducidos en el soporte por medio de dispositivos electromagnéticos. Dentro de los **dispositivos magnéticos** encontramos las **cintas** y los **discos**. Las cintas están básicamente orientadas a almacenamiento de grandes cantidades de datos en los que el tiempo de acceso no es crítico, como backups, mientras que los discos son el soporte adecuado para el almacenamiento de datos con acceso "on-line", representando el soporte primario de la información.
- **Dispositivos basados en tecnología óptica:** los **dispositivos ópticos** existen en diversos formatos, desde los dispositivos tipo **ld, cd, dvd o blu-ray** orientados al mercado de consumo, aunque con posibles usos en segmentos empresariales en forma de librerías automáticas, hasta los sistemas MO (magneto-ópticos) y UDO (Ultra Density Optical disk) orientados a aplicaciones empresariales. Los discos magneto-ópticos son capaces de escribir sobre sí mismos y pueden usarse tanto para almacenar información como pistas de audio. Es un sistema combinado que graba la información de forma magnética bajo la incidencia de un rayo láser, y la reproduce por medios ópticos. Entran dentro de este segmento los discos Zip, Jaz, Minidisc o SuperDisc.
- **Dispositivos basados en tecnología flash:** es un tipo de soporte de almacenamiento de datos que usa memoria no volátil como la memoria flash, para guardar los datos, en vez de en los discos magnéticos de las unidades de discos duros HDD. Este tipo de memoria es una memoria no volátil que se puede borrar y reprogramar electrónicamente. Está basada en memorias C que permite borrar selectivamente byte a byte con corriente eléctrica, pero a diferencia de esta permite el borrado bloque a bloque siendo más barata y densa. Esta tecnología es la empleada en las memorias USB, unidades de estado sólido y las BIOS.
Dentro de esta familia destaca el uso de las memorias de estado sólido (SSD, *Solid State Drive*) en los sistemas de altas prestaciones que, a diferencia de los discos duros tradicionales, son más silenciosas, livianas y menos sensibles a golpes al no disponer de partes móviles. Poseen un menor tiempo de acceso y de latencia lo que supone mejores rendimientos. Por el contrario, su tiempo de vida útil es menor ya que tienen un número de ciclos de escritura limitados. Estas unidades tienen el riesgo de que pueda producirse la pérdida de datos de forma inesperada e irrecuperable.

De forma resumida se puede decir que los **dispositivos ópticos** presentan unas características intermedias entre los **discos y las cintas**, estando orientados al igual que las cintas a aplicaciones de almacenamiento masivo de datos, backups, archivado, etc., con capacidades menores que las cintas pero tiempos de acceso más cercanos a los de los discos. No obstante en la actualidad en sistemas de altas prestaciones no están extendidos.

Por otro lado el almacenamiento en **discos de estado sólido** está orientado al rendimiento, recomendando su uso para datos muy accedidos y que requieren altas prestaciones como una base de datos o un arranque rápido de un sistema operativo.

Otra clasificación de los soportes de almacenamiento se basa en el **modo y tiempo de acceso**, referidos a las operaciones de lectura y escritura. En este caso, se pueden diferenciar entre los siguientes tipos de soportes:

Modo de lectura / escritura	Descripción
Acceso "on-line", lectura -escritura	Este es el tipo de acceso normal a la información, en el que las aplicaciones pueden acceder a los datos tanto para lectura como para escritura y en el que el tiempo de acceso a los mismos debe ser corto ya que se trata de datos accedidos con frecuencia. En este caso se trata en general de dispositivos de disco.
Archivado	Cuando los datos dejan de ser accedidos con una frecuencia elevada, debido principalmente al paso del tiempo, pueden utilizarse dispositivos de almacenamiento que proporcionen una mayor capacidad, o un menor coste del almacenamiento, siendo tolerable una penalización en el tiempo de acceso ya que los datos no son accedidos con frecuencia. Este tipo de almacenamiento puede estar basado en cinta, dispositivos ópticos o estructuras especiales de discos magnéticos que priman la capacidad frente al tiempo de acceso.
Almacenamiento contenido estático. CAS	Si los datos almacenados no cambian (por ejemplo, imágenes de escaneo de documentos) o la misma información puede estar duplicada en muchos sitios (por ejemplo, ficheros adjuntos en correos reenviados a múltiples destinatarios) pueden utilizarse sistemas de almacenamiento optimizados para almacenar este tipo de información. Los sistemas CAS (Content Address Storage) permiten almacenar una única copia de la información duplicada, sustituyendo las duplicaciones por referencias al documento original, que, al ser de tipo estático, no cambiará a lo largo del tiempo y no invalidará las referencias. De esta forma es posible reducir el espacio de almacenamiento requerido.
Escritura única: WORM	Existen situaciones en las que la regulación hace necesario garantizar que los datos que han sido almacenados no sean modificados, se mantengan almacenados durante un tiempo determinado e incluso que posteriormente sean destruidos sin dejar ninguna huella en el sistema. Los dispositivos de almacenamiento de tipo WORM (Write Once Read Many) permiten garantizar que la información no es modificada una vez escrita y que, una vez pasado el periodo de retención, es destruida. Los dispositivos WORM están basados en cinta o en almacenamiento óptico, aunque también existen sistemas especiales basados en disco. Existen dos tipos de configuraciones WORM: - Modo Enterprise, en el que un usuario con privilegios de administrador puede eliminar el contenido. - Modo Compliance, más seguro que el anterior, en el que ni siquiera el administrador puede eliminar el contenido hasta la fecha especificada.

1.2.1.1. Discos

A continuación describimos de forma más específica las tecnologías de dispositivos basados en tecnología electromagnética más usadas como son los discos y la de dispositivos basados en tecnología flash como son las unidades de estado sólido:

1.1.1.1.1 Discos basados en tecnología electromagnética

Como se ha citado antes, el **almacenamiento en disco** se basa en tecnología electromagnética. Los discos están compuestos de una serie de platos circulares recubiertos de una capa de material magnético sobre los que se sitúan las cabezas de lectura/escritura.

Mediante una corriente eléctrica en las cabezas de escritura se induce un campo magnético sobre la superficie del plato, cuya polarización depende de las características de la corriente eléctrica. En función de la polarización inducida se producirá la grabación de un cero o un uno.

Para la lectura de los datos, la cabeza lectora se sitúa sobre la posición a leer, induciéndose en la misma una corriente eléctrica que dependerá de las características del campo magnético creado en la superficie del plato durante el proceso de escritura. En función de la corriente inducida se leerá un cero o un uno.

Los **componentes** básicos de un disco son los siguientes:

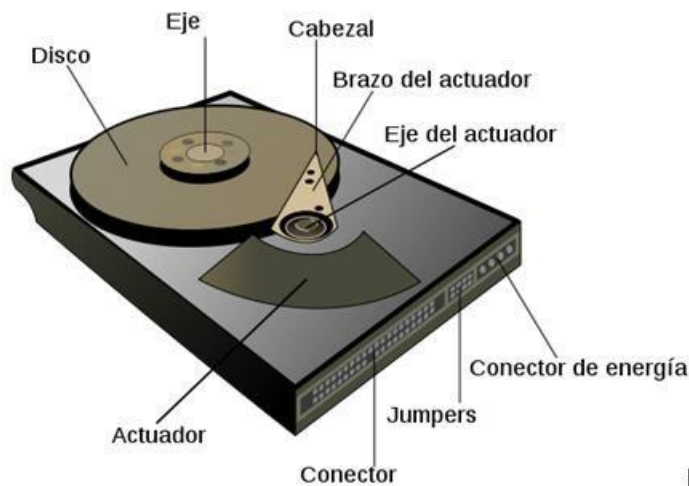


Ilustración 2. Componentes de un disco tradicional

Elemento	Descripción
Platos	Constituyen el soporte básico de la información. En la superficie magnética de los mismos es donde se almacenan los datos. La capacidad de almacenamiento del disco dependerá del número de platos existentes en el mismo, de la densidad de datos por unidad de superficie, dependiente del material magnético y de la tecnología de escritura, y del tamaño de los platos. Cuanto mayor sea el diámetro del plato mayor será la capacidad (a igualdad de tecnología de escritura y de densidad), pero también será mayor el tiempo de búsqueda, al tener que desplazarse más las cabezas, la energía necesaria para hacer girar el disco y las vibraciones generadas por el giro. Cuanto mayor sea la velocidad de giro de los platos mayor será la velocidad de transferencia de datos y menor el tiempo de búsqueda, pero será necesaria más energía para hacerlo girar y se producirán más vibraciones.
Cabezas de lectura / escritura	Las cabezas de lectura/escritura se sitúan sobre los platos, sin estar en contacto con los mismos, desplazándose radialmente sobre los platos mientras estos giran. Existirá al menos una cabeza sobre cada plato, pudiendo existir más de una cabeza sobre un mismo plato para reducir el tiempo de posicionamiento de las mismas, al tener que atender una superficie menor del plato.
Eje	Es la parte que da soporte a los platos y las cabezas, sobre la que giran los platos y se desplazan las cabezas.
Actuador	Es elemento que realiza el desplazamiento de las cabezas, mediante un electroimán gestionado por el controlador del disco e imanes fijos situados sobre el soporte de las cabezas de lectura/escritura.
Memoria interna	Para mejorar el rendimiento tanto en lectura como en escritura, los discos incorporan memoria interna. Los datos se almacenan inicialmente en la memoria interna y de esta pasan a las cabezas y a los platos y viceversa. En una escritura los datos son depositados en primer lugar en la memoria interna y posteriormente se trasladan a los platos, de forma que desde el punto de vista del dispositivo que ordena la escritura, esta finaliza en el momento en el que se graban los datos en la memoria interna, aumentando el rendimiento de escritura. En el caso de las lecturas, si el disco dispone de un algoritmo de gestión de caché que intenta cargar en memoria los datos que prevea que van a ser leídos, se puede acelerar el tiempo de acceso en lectura siempre que se produzcan aciertos de caché.
Controlador interno	Este componente o componentes son los que proporcionan la “inteligencia” al disco, gestionando el movimiento de los platos y las cabezas, la memoria interna, los protocolos de comunicación con los dispositivos que ordenan las lecturas y las escrituras, ordenación temporal de las operaciones, etc. Puede existir un único controlador que se ocupe de todas las actividades o varios controladores especializados en las distintas tareas.

Elemento	Descripción
Interfaz	Constituye el mecanismo de comunicación entre los dispositivos que realizan operaciones de entrada/salida y el disco. Incluye desde las características físicas de conexión hasta los protocolos de comunicación y gestión de las operaciones de entrada/salida. En función de la mayor o menor complejidad de la interfaz, serán necesarios más o menos componentes electrónicos en el disco, variando con ello el coste del mismo. En general cuanto más compleja sea la interfaz, mayor rendimiento se podrá obtener de un mismo disco. Por ejemplo, si una interfaz permite la gestión de colas de E/S por parte del disco, el controlador podrá ordenar las lecturas/escrituras de forma que se minimicen los desplazamientos de las cabezas, disminuyendo el tiempo de servicio, aunque ello requerirá un controlador más complejo, con más capacidad de proceso, de memoria, etc.

Existen por lo tanto muchos elementos dentro de los componentes de un disco que influirán en el rendimiento del mismo. En general cuanto más rendimiento se pretenda obtener de un disco mayor será la complejidad mecánica, electromagnética y electrónica del mismo y mejores deberán ser las características de la interfaz para poder aprovechar al máximo las capacidades, todo ello contribuyendo a un mayor coste del dispositivo.

1.2.1.1.1.1 Parámetros de rendimiento de los discos basados en tecnología electromagnética

A la hora de evaluar un medio de almacenamiento se tienen en cuenta parámetros como los siguientes:

- *Tiempo medio de acceso*: tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista y el sector deseado; es la suma del Tiempo medio de búsqueda (situarse en la pista), Tiempo de lectura/escritura y la Latencia media (situarse en el sector).
- *Tiempo medio de búsqueda*: tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista deseada; es la mitad del tiempo empleado por la aguja en ir desde la pista más periférica hasta la más central del disco.
- *Tiempo de lectura/escritura*: tiempo medio que tarda el disco en leer o escribir nueva información. Depende de la cantidad de información que se quiere leer o escribir, el tamaño de bloque, el número de cabezales, el tiempo por vuelta y la cantidad de sectores por pista.
- *Latencia media*: tiempo medio que tarda la aguja en situarse en el sector deseado; es la mitad del tiempo empleado en una rotación completa del disco.
- *Velocidad de rotación*: revoluciones por minuto de los platos. A mayor velocidad de rotación, menor latencia media.

- **Tasa de transferencia:** velocidad a la que puede transferir la información a la computadora una vez que la aguja está situada en la pista y sector correctos. Puede ser *velocidad sostenida* o *de pico*.

•

Una técnica de fabricación que mejora el rendimiento es el Short Stroking que es un término usado para describir un HDD que esta intencionalmente restringido en su capacidad total para que el brazo del actuador no tenga que recorrer grandes distancias y solo cubra un número menor de pistas. Esto limita la distancia máxima que separa a cualquier ubicación de memoria y como resultado reduce los tiempos de búsqueda promedio al igual que la capacidad total de la unidad. Esta reducción del tiempo de búsqueda resulta en un número mayor de IOPS (operaciones de entrada/salida por segundo por sus siglas en inglés) disponibles por la unidad.

•

1.1.1.1.2 Discos de estado sólido (SSD)

Los **discos de estado sólido** son un tipo de disco que tiene **mejores prestaciones** que los discos magnéticos, en cuanto a la carga de sistemas operativos, transferencia de datos y software.

Las unidades SSD pueden emplear la **misma interfaz** que los discos duros tradicionales (tipo SATA), por lo que pueden intercambiarse con estos sin tener que acudir a adaptadores. También pueden usar la **interfaz PCIe** (PCI express) permitiendo obtener mayores velocidades de lectura y escritura, superiores a 10GB/s. Existen otros formatos de interfaz para dispositivos de pequeño formato como **mSATA** (miniSATA), reemplazada por **M.2**. En M.2 las especificaciones son más flexibles, está disponible para interfaces más avanzadas y se ajusta mejor a dispositivos más pequeños. La interfaz de bus detrás de este tipo de conectores puede ser PCI Express, Serial ATA o USB. No obstante para grandes entornos empresariales la tecnología usada se basa en el **protocolo NVMe** que ofrecen mejores prestaciones y está orientado a sistemas empresariales y que está ligado a PCIe.

La mayor parte de los discos SSD usan **memoria flash basada en puertas NAND**, que mantiene la información sin alimentación eléctrica. Para casos de uso en los que no se requiere persistencia tras una pérdida de alimentación las SSD pueden estar basadas en memorias de acceso aleatorio (RAM). Existen iniciativas en el mercado que han desarrollado **discos mixtos** que combinan tecnologías, integrando una cantidad significativa de memoria NAND en un disco duro HDD, combinándose ambas en un único disco. Estos discos denominados **unidades de estado sólido híbridas** (SSHD) o (HHDD o *Hybrid Hard Disk Drive*) mejoran el rendimiento, mantienen la capacidad del disco duro a precios inferiores a los de estado sólido, pero son usados en entornos domésticos.

En entornos empresariales las **unidades flash empresariales** (EFD, *Enterprise Flash Disk*) se diseñan para aplicaciones de alta demanda. Este término no está estandarizado, pero ayuda a diferenciar fabricantes SSD orientados al mercado de alta gama. En general estas unidades usan interfaces SAS por su funcionalidad de doble puerto, pero la tendencia es adoptar las **soluciones PCI Express** con latencias más bajas y NVMe como se ha mencionado anteriormente. Además los sistemas de alto rendimiento se pueden integrar en redes de almacenamiento basadas en **NVMe-oF** (*NVM Express over Fabric*), aprovechando las arquitecturas de redes TCP Ethernet. NVMe-oF es el concepto de usar un protocolo de transporte a través de una red para conectar dispositivos NVMe remotos, a diferencia de NVMe normal, donde los dispositivos NVMe físicos están conectados a un bus PCIe, ya sea directamente o a través de un conmutador PCIe a un bus PCIe. También existe un estándar para usar **NVMe sobre Fibre Channel** (FC), y esta combinación a menudo se denomina FC-NVMe o, a veces, NVMe/FC.

Actualmente en el sector del almacenamiento existen tendencias de dispositivos de memorias no volátiles con densidades superiores y velocidades simétricas de lectura escritura, recordemos que en memorias de tipo flash la escritura puede ser hasta 1000 veces más lenta que los tiempos de lectura. Estas tecnologías están basadas en transferencia de datos magnéticos en tres dimensiones basado en efectos geométricos y las lidera IBM con su tecnología racetrack.

1.2.1.1.2.1 Partes principales de una SSD

Un disco SSD dispone de 4 elementos que determinan sus características de capacidad y rendimiento de lectura/escritura:

- **Formato físico.**
El formato puede ser en discos de 2,5 pulgadas y en entornos empresariales de 3,5 pulgadas.
- **Interfaz física.**
- Es el tipo de bus que se emplea para la comunicación a nivel físico con el dispositivo en el que se coloca la SSD. Existen 2, ya mencionados en el apartado anterior:
 - SATA3: permite velocidades de hasta 6Gbps (750MB/s)
 - PCIe: la velocidad dependerá de la generación implementada. En PCIe 4.0 puede ser de hasta 16Gbps
- Existen otros buses como SATA Express
-
- **Conector físico.**

Existen varios tipos de conectores físicos que están ligados a una interfaz de bus. Para entornos domésticos se emplean SSD de 2,5 pulgadas con conector SATA, mientras que la especificación M.2, que se conecta directamente a la placa base y no necesita cables de alimentación, usa la interfaz de conexión PCIe. Existe también el conector SATA Express que usa una interfaz de bus PCIe.

El conector U.2 que, a diferencia de M.2 permite el intercambio en caliente, usa 4 carriles PCIe y 2 carriles SATA es el tipo de conector que está orientado al mercado empresarial. Este último suele ser usado en unidades con formato de disco de 2.5 o 3.5 pulgadas y puede conectarse a un puerto M.2 mediante un adaptador. La evolución de U.2 es U.3 que usa el mismo conector pero con la ventaja de que es un estándar 'Tri-modo', que combina el soporte SAS, SATA y NVMe en un solo controlador. U.3 también puede admitir el intercambio en caliente entre las diferentes unidades donde el soporte de firmware está disponible. Las unidades U.3 siguen siendo compatibles con versiones anteriores de U.2, pero las unidades U.2 no son compatibles con hosts U.3.

- **Protocolo de comunicación.**
El protocolo de comunicación dicta la forma en la que se transmiten los datos entre la unidad de estado sólido y el equipo anfitrión a nivel físico, dividiendo los datos en grupos de bits y asignándole a cada grupo una cabecera para el control de transmisión y la corrección de errores. Se usan principalmente 2 tipos:
 - AHCI (*Advanced Host Controller Interface*): está ligada a Serial ATA. Realiza una codificación 8b/10b (8 bits de carga útil de cada 10 bits enviados)
 - NVMe: ligado a PCIe. Realiza una codificación 128b/130b que hace que se desperdicie menos ancho de bus en la transmisión.
-

La diferencia esencial entre NVMe y AHCI es la Cola de Comandos (Command Queue), esto es el número de solicitudes de datos que el SSD puede gestionar a la vez. Con AHCI se puede llevar solo una cola a la vez, con hasta 32 comandos pendientes), mientras que NVMe permite 65.000 colas con 65.000 comandos cada una, eliminando el cuello de botella.

En resumen y según lo expuesto hay que distinguir el bus lógico del puerto físico. La tabla siguiente intenta diferenciar los tipos de conexiones mSATA, M.2 y PCIe, los buses lógicos SATA y PCIe, y las interfaces/protocolos de comunicación AHCI y NVMe:

Conexión (física)	Bus (lógico)	Interfaz (driver)
SATA	SATA	AHCI
mSATA		
M.2	SATA	AHCI
	PCIe	NVMe
PCI-Express	PCIe	NVMe

Por un lado, el bus lógico SATA (y por lo tanto, todos los discos SSD SATA, mSATA y M.2-SATA) está limitado a 600MB/seg (SATA3), y es el que funciona en modo AHCI.

Si nos pasamos al bus lógico PCIe (SSDs M.2-PCIe y PCI-Express), tenemos unas velocidades de 2.000 MB/seg (PCIe x2), 4.000 MB/seg (x4). Los discos SSD que van por bus lógico PCIe son los que funcionan en modo NVMe.

1.2.1.1.2.2 Arquitectura de un disco SSD

Las memorias SSD están construidas con **memorias no volátiles NAND**. Al ser memorias no volátiles, no requieren alimentación constante para no perder los datos almacenados. Las SSD NAND son más lentos que los que se basan en DRAM.

Una SSD está formada principalmente por:

- **Controladora:** es un procesador electrónico que se ocupa de administrar y unir los módulos de memoria NAND con los conectores en entrada y salida. Ejecuta software a nivel de firmware y constituye el factor más importante para las velocidades del dispositivo.
- **Caché:** consiste en un pequeño dispositivo de memoria DRAM similar al caché de los discos duros. Guarda la colocación de bloques mientras la unidad está operativa.
- **Condensador:** mantiene la integridad de los datos de la memoria caché. Si la alimentación eléctrica se interrumpe repentinamente, guarda el tiempo suficiente para que se puedan enviar los datos retenidos hacia la memoria no volátil.

El rendimiento de las SSD se incrementan añadiendo chips NAND en paralelo ya que un solo chip NAND es relativamente lento.

En cada celda de la memoria NAND puede haber uno o más bits, y dependiendo de ello se fabrican de forma distinta y tienen nombres diferentes:

- **Celda de un nivel (SLC):** A nivel técnico, se caracterizan por almacenar solamente un bit de datos por celda. Este tipo de chips es más rápidos que los de la tecnología opuesta (MLC), tiene mayor longevidad, más eficiencia al acceder a los datos y menor consumo. En cambio, la densidad de capacidad por chips es menor, y por lo tanto esto se traduce en un mayor precio en los dispositivos fabricados con esta tecnología.
- **Celda de múltiples niveles (MLC):** Almacenan 2 bits por cada celda pudiendo guardar hasta 4 estados. Las principales ventajas de este sistema de fabricación es una mayor capacidad por chip que con el sistema SLC y un menor precio final en el dispositivo. Sin embargo es menos fiable, durable, rápido y avanzado que las SLC.

- **Celda de triple nivel (TLC):** se mantienen tres bits por cada celda y es la tecnología más habitual en las SSD. Su mayor ventaja es la considerable reducción de precio. Su inconveniente es que solo permite 1000 escrituras.
- **Celda de cuádruple nivel (QLC):** aumenta a cuatro bits los que almacena cada celda. Tiene una mejor relación precio/capacidad. Sin embargo, se disminuye el número de escrituras/borrado hasta solo unas 100 veces, aunque no hay límite en el número de lecturas y a velocidad de una SSD.

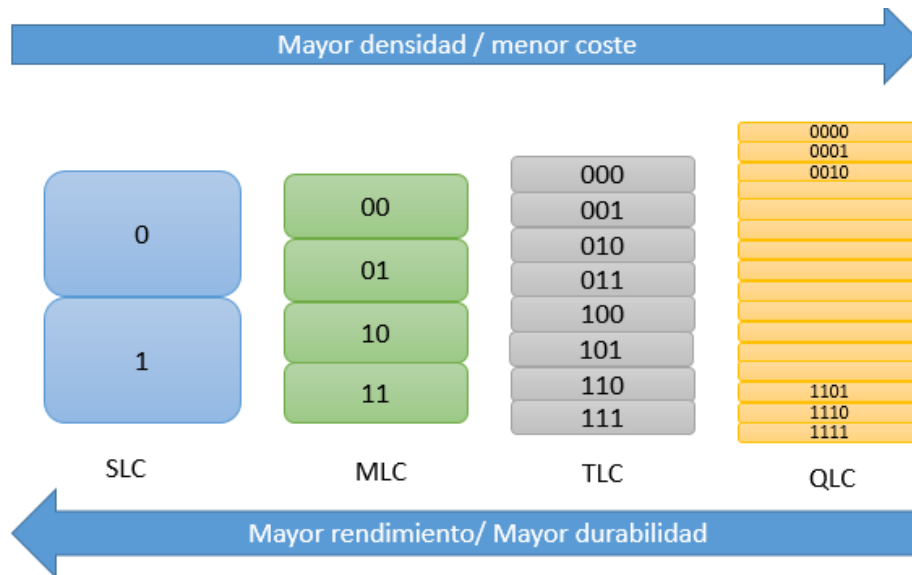


Ilustración 3. Tecnologías de fabricación NAND

1.2.1.1.2.3 Protocolo NVMe

Non-Volatile Memory Express es el protocolo diseñado para dispositivos de almacenamiento masivo no giratorios basados en SSD. Es el sucesor de las interfaces SATA y AHCI. SATA inicialmente se utilizó para la comunicación interna con las SSD pero suponía un obstáculo dado que las SSD modernos fueron capaces de lograr un rendimiento de datos mucho mayor que el que permitía el protocolo, que limitaba la transferencia a una unidad de datos cada vez, ya que estaba diseñado para las restricciones de las cabezas lectoras de los discos mecánicos.

Las **ventajas** de NVMe sobre AHCI se manifiestan fundamentalmente en la capacidad de aprovechar el paralelismo en el hardware y software del host, permitiendo la transferencia de rutas paralelas de datos (hasta 64.000), y existiendo de este modo diferencias en las profundidades de la cola de comandos, la eficiencia del procesamiento de interrupciones, la cantidad de accesos de registro que no se pueden almacenar en caché, etc.

Los utilizan los sistemas operativos para transmitir datos con dispositivos de almacenamiento	
AHCI	NVMe
 Diseñado para discos duros con tecnología de disco giratorio	 Diseñado para unidades SSD con tecnología Flash
1 Tiene solamente 1 cola de comandos	64K Tiene 64K colas de comandos
32 Puede enviar solamente 32 comandos por cola	 Puede enviar 64K comandos por cola
 Los comandos utilizan altos ciclos de CPU	 Los comandos utilizan bajos ciclos de CPU
 Tiene una latencia de 6 microsegundos	 Tiene una latencia de 2.8 microsegundos
 Debe comunicarse con el controlador SATA	 Se comunica directamente con la CPU del sistema
 IOPS de hasta 100K	 IOPS de más de 1 millón

Ilustración 4. Diferencia protocolo AHCI y NVMe. Fuente: Kingston technology

Para estructurar el intercambio de datos el protocolo aprovecha un conjunto de **comandos** optimizados para analizar y manipular estos con eficiencia. El protocolo está formado por un conjunto de instrucciones básico que comprende 13 comandos:

- Diez comandos administrativos:
 - Create I/O Submission Queue
 - Delete I/O Submission Queue
 - Create I/O Completion Queue
 - Delete I/O Completion Queue
 - Get Log Page
 - Identify
 - Abort
 - Set Features
 - Get Features
 - Async Event Requests
- Además, tres comandos de I/O:
 - Read
 - Write
 - Flush

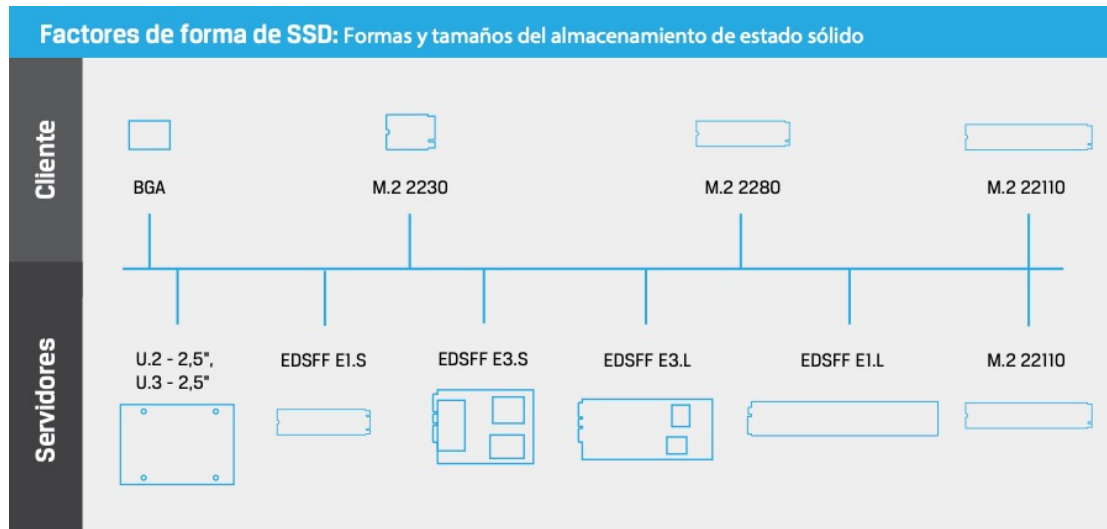


Ilustración 5. Factores de forma SSD para equipos y servidores. Fuente: Kingston technology

1.2.1.1.2.4 Ventajas y limitaciones de los discos SSD

Los dispositivos de estado sólido que usan bloques de memorias flash tienen varias **ventajas** frente a los discos duros mecánicos:

- Arranque más rápido, al no tener platos que necesiten tomar una velocidad constante.
- Gran velocidad de escritura.
- Mayor rapidez de lectura, incluso 10 veces más que los discos duros tradicionales más rápidos gracias a RAIDs internos en un mismo SSD.
- Baja latencia de lectura y escritura, cientos de veces más rápido que los discos mecánicos.
- Lanzamiento y arranque de aplicaciones en menor tiempo - Resultado de la mayor velocidad de lectura y especialmente del tiempo de búsqueda. Pero solo si la aplicación reside en flash y es más dependiente de la velocidad de lectura que de otros aspectos.
- Menor consumo de energía y producción de calor - Resultado de no tener elementos mecánicos.
- Sin ruido - La misma carencia de partes mecánicas los hace completamente inaudibles.
- Mejorado el tiempo medio entre fallos, superando 2 millones de horas, muy superior al de los discos duros.
- Seguridad - permitiendo una muy rápida "limpieza" de los datos almacenados.
- Rendimiento determinista - a diferencia de los discos duros mecánicos, el rendimiento de los SSD es constante y determinista a través del almacenamiento entero. El tiempo de "búsqueda" constante.
- El rendimiento no se deteriora mientras el medio se llena
- Menor peso y tamaño que un disco duro tradicional de similar capacidad.
- Resistente - Soporta caídas, golpes y vibraciones sin estropearse y sin descalibrarse como pasaba con los antiguos discos duros, gracias a carecer de elementos mecánicos.

Por contra, los dispositivos de estado sólido adolecen de las siguientes **limitaciones**:

- Precio - Los precios de las memorias flash son considerablemente más altos en relación precio/gigabyte, debido a su baja demanda. Ésta como tal no es una

desventaja técnica, y según se logre su uso masificado en detrimento del estándar precedente, su precio se regularizará y se hará asequible como sucede con los discos duros móviles, que en teoría son más caros de producir por llevar piezas metálicas y tener mecanismos de alta precisión.

- Menor recuperación - Después de un fallo físico se pierden completamente los datos pues la celda es destruida, mientras que en un disco duro normal que sufre daño mecánico los datos son frecuentemente recuperables usando ayuda de expertos.
- Vida útil - Al reducirse el tamaño del transistor se disminuye directamente la vida útil de las memorias
- Menores capacidades de almacenamiento.

1.1.1.1.3 Clasificación de los discos según el tipo de interfaz

Los **discos suelen clasificarse haciendo referencia al tipo de interfaz**, aunque esta denominación lleva implícitas las demás características del disco, ya que en general los discos con interfaz basada en SCSI (SCSI paralelo, FC, SAS) están orientados a rendimiento en entorno empresarial, teniendo un mayor precio y unas características mecánicas y electrónicas más complejas, mientras que los discos con interfaz basada en ATA (ATA paralelo, SATA) están orientados a capacidad, siendo menor el precio por GB.

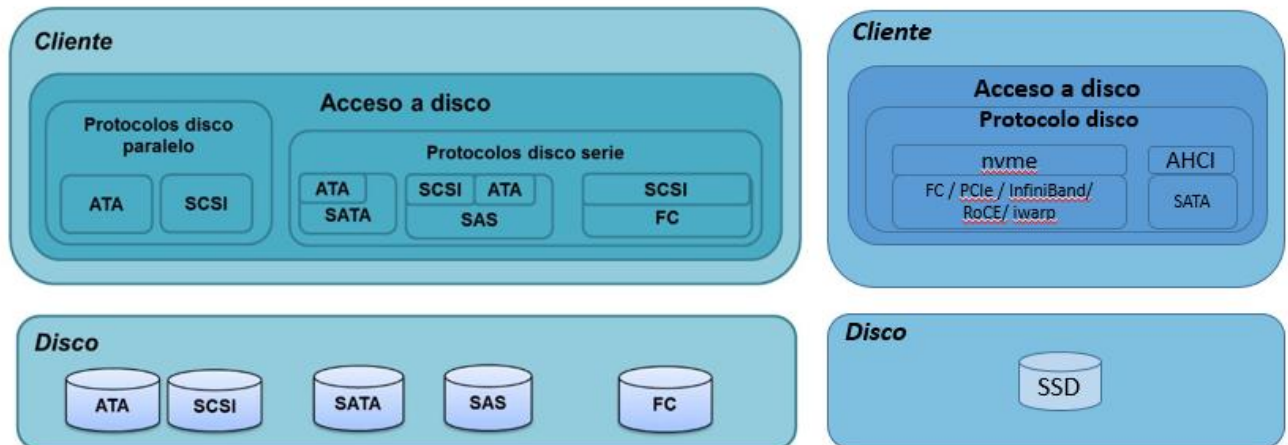


Ilustración 6. Resumen de estándares y tecnologías relativas a discos

A continuación se detallan las características más importantes de cada una de las tecnologías mencionadas

Tecnología de Disco	Descripción	Características de últimas versiones
ATA	Advanced Technology Attachment Se inician en el entorno doméstico, como discos de bajo coste y alta capacidad, con un interfaz mucho más sencillo que SCSI y un bus paralelo	Su versión ATA-8 (Ultra ATA/166) soporta velocidades de hasta 1,33 Gbps/ 166MB/s ATA over Ethernet (AoE) es un protocolo de red diseñado para acceder a dispositivos de almacenamiento ATA mediante redes Ethernet.
SCSI	Small Computer System Interface Interfaz paralelo orientado a alto rendimiento en entornos empresariales, pero el interfaz paralelo impone restricciones en cuanto a distancia, velocidades máximas, complejidad del cableado	Progresivamente sustituido por SAS, sus últimas versiones han llegado a entornos de velocidad máxima superior a los 5 Gbps (SCSI-3 - Ultra-640)
FC	Fibre Channel Mantienen las capas altas del protocolo SCSI y se sustituye el cableado paralelo por una interfaz física serie de alto rendimiento Los discos FC han sido sustituidos por otras tecnologías basadas en SAS, si bien se sigue utilizando el protocolo FCP (Fibre Channel Protocol) para transporte en la SAN.	Las implementaciones están disponibles a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 Gbps. Algunos estándares superan los 400 Gbps.
SATA	Serial ATA Interfaz serie cuyos niveles altos son compatibles con ATA. Las mejores características de este interfaz así como la necesidad del entorno empresarial de almacenar grandes cantidades de datos lleva a la aparición de discos SATA orientados al entorno empresarial, con un menor precio por GB que los discos basados en SCSI, con características mecánicas y electromagnéticas inferiores a los discos orientados a rendimiento pero orientadas también a dicho entorno empresarial. Existe una variante, los discos FATA, que mantienen la interfaz ATA y la estructura interna básica de un disco SATA pero incorporan como interfaz física una interfaz Fibre Channel	El último estándar, SATA 3 o Serial ATA 600, soporta transferencias de hasta 6 Gbps, además de conexión en caliente. SATA Express: junta el bus SATA con el bus PCIe. Con este estándar se puede usar los protocolos AHCI o NVMe de transmisión de archivos y es una forma de mejorar la tasa de transferencia de datos de DATA

Tecnología de Disco	Descripción	Características de últimas versiones
SAS	Serial Attached SCSI SAS surge como evolución del SCSI paralelo ofreciendo una interfaz serie de alto rendimiento posicionada en un entorno intermedio entre FC y SCSI. Cabe resaltar que SAS es compatible con SATA pero SATA no es compatible con SAS. SAS aumenta la velocidad de transferencia al aumentar el número de dispositivos conectados, es decir, puede gestionar una tasa de transferencia constante para cada dispositivo conectado, además de terminar con la limitación de 16 dispositivos existente en SCSI. El protocolo de transporte soporta 3 protocolos de transporte: • Serial SCSI Protocol (SSP): soporte de dispositivos de disco SAS. • Serial ATA Tunneling Protocol (STP): soporte de discos SATA. • Serial Management Protocol (SMP): control de expansores SAS (SAS Expanders)	Su última evolución, SAS-4, consigue velocidades de hasta 22,5 Gbps. SAS-5 a velocidades de 45Gbps está en desarrollo. Su arquitectura está dividida en 5 niveles: nivel físico, nivel PHY, nivel de enlace, capa de puertos, nivel de transporte y nivel de aplicación. •
NL-SAS	Nearline-SAS Discos tipo SATA optimizados con firmwares evolucionados. Ofrecen alguna de las capacidades de la tecnología SAS, si bien no llegan a sus niveles de fiabilidad y rendimiento. También son conocidos como SATA renombrado, incluyen un conjunto de comandos mayor, permiten usar más de un canal de comunicación de forma simultánea, puertos duales que permiten rutas redundantes y control por más de un host también de forma simultánea.	El rendimiento viene marcado por el propio disco SATA
SSD	Solid-state drive Una unidad de estado sólido o SSD es un dispositivo de almacenamiento de datos que no tiene piezas móviles y que no está formado por discos mecánicos, sino por memorias de circuitos integrados, Reduce drásticamente el tiempo de búsqueda y la latencia, diferenciándose así de los discos duros. Aunque no se trate de una tecnología de disco, emplea las mismas interfaces. El uso de esta clase de dispositivos anteriormente se limitaba a las cachés rápidas de los discos y a ordenadores de gama muy alta, por su elevado precio, aunque hoy en día ya son más asequibles. Esos soportes son muy rápidos y consumen menos energía. Todo esto les hace muy fiables y físicamente duraderos. Sin embargo su coste por GB es aún muy elevado respecto al mismo coste de GB en un formato de tecnología de disco duro	Hasta 48 Gbps, si bien está limitado por la interfaz que utilice (Puede ser SAS o usar una conexión a PCIe para comunicarse directamente con la CPU bajo el protocolo NVMe y prescindir de los adaptadores de bus host (HBA) que requieren SATA y SAS. Al igual que SAS, tiene capacidades de dúplex completo, pero lo supera con creces en potencia de transmisión de datos.) La revisión NVMe más reciente (2.0a) que se publicó en julio de 2021.

A modo de resumen, en función del tipo de uso del disco y del mercado objetivo, se combinan las distintas características del mismo, pudiendo establecerse básicamente **dos grupos de discos**: orientados a rendimiento y orientados a capacidad

- **Discos de alta capacidad, interfaces: ATA, SATA, FATA, NL-SAS**

Velocidad de giro: Hasta 10.000 r.p.m.

Tamaños: Hasta 14 TB aproximadamente (dependiendo del fabricante)

Velocidades medias de búsqueda: 8-9 ms

- **Discos de altas prestaciones, orientados a rendimiento, interfaces SCSI, FC, SAS**

Velocidad de giro: 10000 / 15000 r.p.m.

Tamaños: Hasta 8 TB aproximadamente (dependiendo del fabricante)

Velocidades medias de búsqueda: 3-4 ms

- **Discos de estado sólido, orientados a alto rendimiento, interfaz SAS o PCIe**

Tamaños: Hasta 4TB aproximadamente (dependiendo del fabricante)

Velocidades de búsqueda: inferior a 1 ms

1.1.1.1.4 Niveles RAID de discos

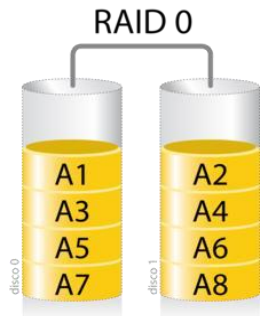
El objetivo de las arquitecturas RAID (*Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks*) es el de mejorar las capacidades (prestaciones, capacidad de almacenamiento, seguridad de los datos, etc.) que es posible alcanzar con un único disco mediante la combinación de varios discos, que gestionados por el controlador RAID aparecen ante el servidor como uno único.

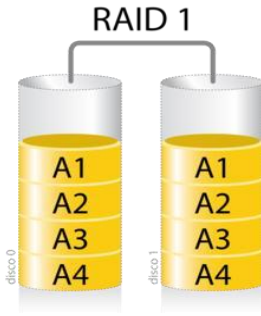
Los distintos niveles de RAID son combinaciones de dos mecanismos básicos, el particionado o “*striping*” y la duplicación o “*mirroring*”.

Mediante el **particionado**, una escritura o lectura dirigida a un disco se divide en varias partes, siendo atendida cada una de ellas por un disco distinto, obteniendo de esta forma mejoras en rendimiento, ya que el acceso se realiza en paralelo por varios discos, y en capacidad del disco, ya que se suma la de los diferentes discos.

Mediante la **duplicación**, una escritura o lectura dirigida a un disco se envía simultáneamente a varios discos, obteniendo de esta forma mejoras en seguridad de los datos, al estar estos almacenados en varios discos. Una variante de este esquema consiste en no duplicar toda la información, sino en obtener alguna función resumen (por ejemplo, paridad) que permita reconstruir los datos en caso de pérdida y grabar los datos más el resumen.

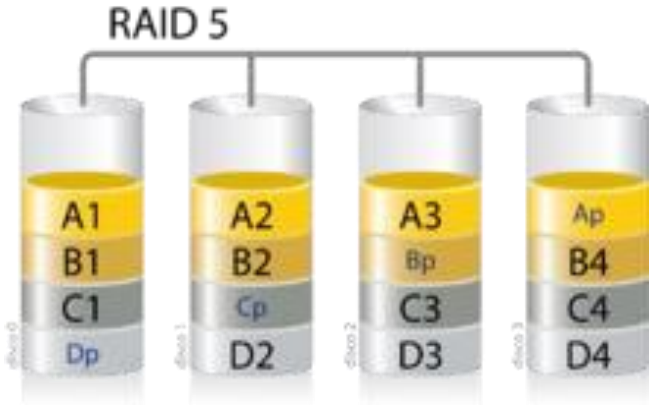
Los distintos niveles RAID que se pueden encontrar son, entre otros, los siguientes:

Tipo de RAID	Descripción
RAID 0	Consiste en hacer “<i>striping</i>” de la información. Un bloque escrito a disco se divide en tantas partes como discos físicos formen el RAID y se envía una parte a cada disco de forma simultánea. Se implementa con un mínimo de dos discos. 

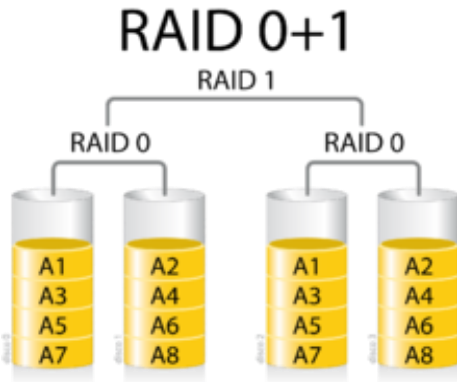
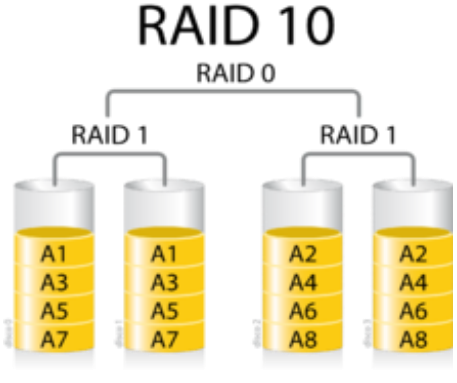
Tipo de RAID	Descripción
RAID 1	Consiste en hacer “<i>mirroring</i>” de la información. Cada bloque escrito a disco se escribe simultáneamente en dos discos físicos. No mejora el rendimiento en escritura (puede mejorarlo en lectura según el controlador, al poder leer simultáneamente de dos discos) y pierde el 50% de la capacidad bruta de almacenamiento, pero garantiza la alta disponibilidad al tener totalmente duplicados los datos. Se implementa con un mínimo de dos discos. 

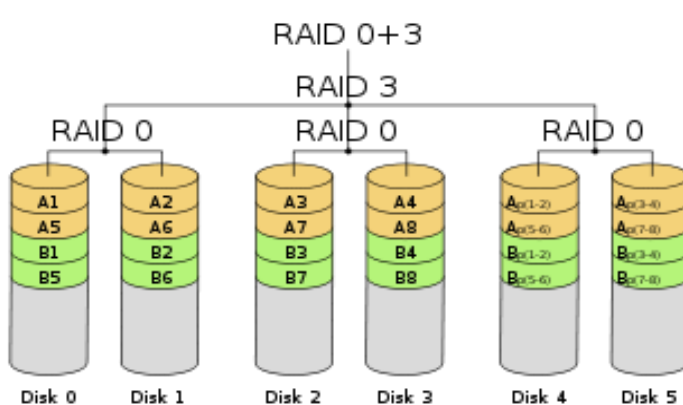
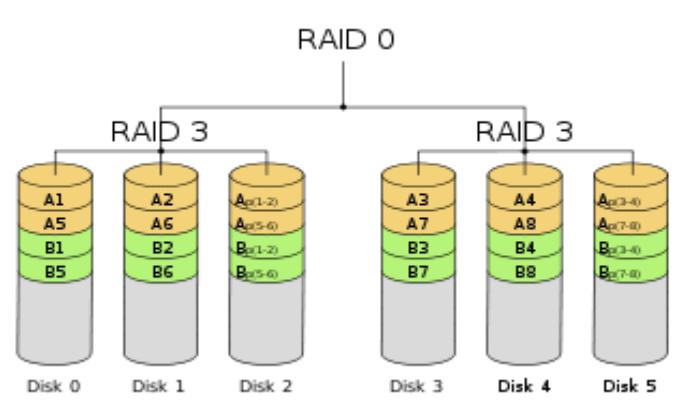
Tipo de RAID	Descripción
RAID 2	Este nivel de RAID divide los bloques a nivel de bit. Por cada “palabra” enviada a escritura calcula un código de Hamming que permite recuperar la información en caso de fallo de un disco y envía posteriormente cada bit (de la palabra y del código de Hamming) a un disco distinto. Los códigos Hamming permiten no solo la detección de errores sino también la corrección de los mismos, pero requieren más de un bit para ello (en función del número de bytes que formen la palabra), por lo que el número de discos requeridos es grande. Se implementa con un mínimo de tres discos. Este nivel de RAID no es implementado en la práctica. RAID 2 El diagrama ilustra la configuración de RAID 2 con tres discos. Los datos se dividen en palabras (A1, A2, A4, A5, B1, B2, B4, B5) y se calcula un código de Hamming (Ap, Bp) para cada palabra. Los bits de los datos y el código de Hamming se distribuyen entre los tres discos. Por ejemplo, la palabra A1 se divide en bits que se almacenan en disco 0, disco 1 y disco 2, junto con los bits correspondientes del código de Hamming.

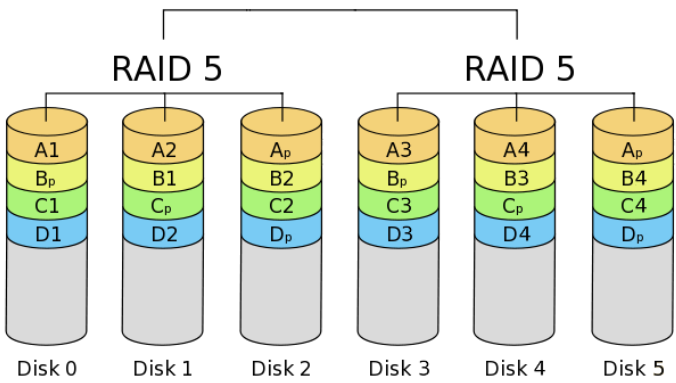
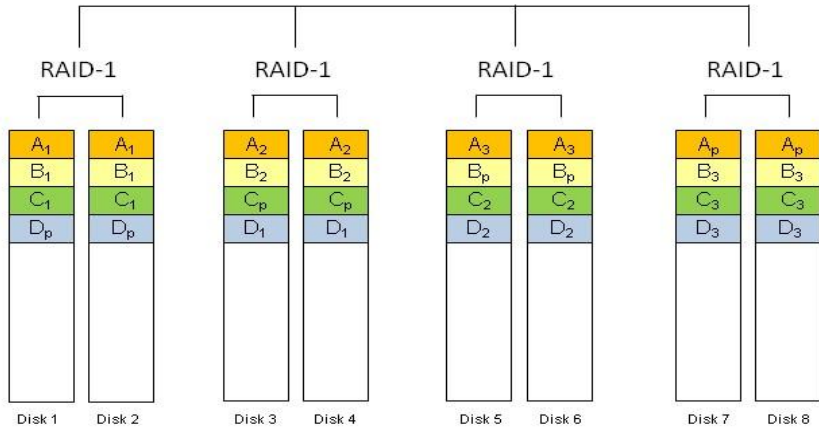
Tipo de RAID	Descripción
RAID 3	Consiste en hacer “striping” a nivel de byte más un disco de paridad dedicado. Al calcular la paridad a nivel de byte, requiere que los discos estén completamente sincronizados y se acceda simultáneamente a todos ellos. Ofrece un gran rendimiento para aplicaciones que accedan a grandes bloques de datos de forma secuencial. Este nivel de RAID no es muy común. Se implementa con un mínimo de tres discos. RAID 3
RAID 4	Consiste en hacer “striping” a nivel de bloque, como RAID 0 más un disco de paridad dedicado. Cada bloque escrito es dividido en partes, se obtiene un bloque de paridad que permite recomponer el bloque inicial en caso de pérdida de alguna de las partes. Cada parte en la que se descompuso el bloque inicial se graba en un disco y el bloque de paridad en otro disco dedicado en exclusiva a la paridad. De esta forma se obtienen mejoras en rendimiento frente a RAID 3 al calcular la paridad para todo el bloque en lugar de para cada byte y mejoras en disponibilidad al poder recuperarse del fallo de un disco utilizando la información de paridad. El principal inconveniente de este tipo de RAID es que el disco de paridad puede resultar limitante, al tener que escribir siempre en él. Se implementa con un mínimo de tres discos. RAID 4

Tipo de RAID	Descripción
RAID 5	Este nivel de RAID es similar a RAID 4, salvo que no utiliza un disco de paridad dedicado, sino que distribuye los bloques de paridad por todos los discos del array, eliminando el potencial cuello de botella del disco de paridad, que en RAID 4 y RAID 3 debía ser accedido en cada escritura. Al igual que RAID 2, 3 y 4, permite recuperarse de la pérdida de un disco, al poder recuperar la información utilizando el disco de paridad (o reconstruir el disco de paridad si es este el que falla) Es uno de los niveles de RAID más comunes. Se implementa con un mínimo de tres discos.  El diagrama ilustra la configuración de RAID 5 con cuatro discos (disco 0, disco 1, disco 2, disco 3). Los datos se distribuyen en bloques de tamaño de sector. Los bloques de datos (A1, B1, C1, Dp) se almacenan en los discos 0, 1, 2 y 3. Los bloques de paridad (A2, B2, Cp, D2) se almacenan en el disco 1. Los bloques de datos (A3, Bp, C3, D3) se almacenan en el disco 2. Los bloques de paridad (Ap, B4, C4, D4) se almacenan en el disco 3.

Tipo de RAID	Descripción
RAID 6	RAID 6 es similar a RAID 5, salvo que calcula dos bloques de paridad independientes por cada escritura, mandando cada uno de los bloques de paridad a un disco diferente. El rendimiento es ligeramente inferior a RAID 5 al tener que calcular dos veces la paridad, pero permite recuperarse del fallo simultáneo de dos discos. Al utilizar dos discos en lugar de uno para la paridad, la capacidad neta es menor que en caso de utilizar RAID 5. Este nivel es utilizado en sustitución de RAID 5 cuando el RAID está basado en discos con una mayor tasa de fallos, como los discos SATA. Se implementa con un mínimo de cuatro discos. RAID 6 Tanto en los niveles 5 como 6 el RAID puede incluir discos de reserva. Estos discos pueden estar conectados y preparados (hot spare) o en espera (standby spare). En los RAID 5E y RAID 6E, los discos de reserva están disponibles para cualquiera de las unidades miembro. No suponen mejora alguna del rendimiento, pero sí se minimiza el tiempo de reconstrucción. RAID 5E

Tipo de RAID	Descripción
RAID 0+1	Este esquema es una mezcla de RAID 0 y RAID 1. Consiste en hacer un “mirroring” (1) de dos conjuntos de “stripes” (1). La implementación más común es disponer un controlador de RAID 1 al que se conectan dos controladores de RAID 0 en lugar de discos individuales. Un bloque de datos escrito al RAID es duplicado por el controlador del RAID 1 y cada réplica es enviada a uno de los controladores de RAID 0, que divide cada bloque en varias partes y graba cada una de ellas en un disco distinto. 
RAID 1+0	Este esquema es una mezcla de RAID 1 y RAID 0. Consiste en hacer un “stripe” (0) en el que cada disco está espejado (1). La implementación más común es disponer un controlador de RAID 0 al que se conectan varios controladores de RAID 1 (uno por cada “stripe”) en lugar de discos individuales. Un bloque de datos escrito al RAID es troceado por el controlador del RAID 0 y cada “trozo” es duplicado por cada uno de los controladores de RAID 1 y grabado en un disco distinto. Este esquema soporta fallos en más de un disco (siempre que no se produzcan en la misma pareja de “mirror”), mientras que el esquema anterior solamente soporta fallo en más de un disco siempre que se produzcan dentro del mismo conjunto de “stripes” 

Tipo de RAID	Descripción
RAID 0+3	Este esquema es una mezcla de RAID 0 y RAID 3, aunque a veces recibe el nombre de RAID 53. Consiste en el uso de un controlador de RAID 3 realizando “striping” a nivel de byte seguido de controladores de RAID 0 realizando “striping” a nivel de bloque. 
RAID 3+0	Este esquema es una mezcla de RAID 3 y RAID 0. Consiste en el uso de un controlador de RAID 0 realizando “striping” a nivel de bloque seguido de controladores de RAID 3 realizando “striping” a nivel de byte. Este nivel es algo más común que RAID 0+3. 
RAID 0+5	Este esquema es una mezcla de RAID 0 y RAID 5. Consiste en el uso de un controlador de RAID 5 realizando “striping” a nivel de bloque con paridad distribuida seguido de controladores de RAID 0 realizando “striping” a nivel de bloque.

Tipo de RAID	Descripción
RAID 5+0	Este esquema es una mezcla de RAID 5 y RAID 0. Consiste en el uso de un controlador de RAID 0 realizando “striping” a nivel de bloque seguido de controladores de RAID 5 realizando “striping” a nivel de bloque con paridad distribuida. RAID 50  The diagram illustrates RAID 50. At the top, a bracket labeled 'RAID 0' spans two 'RAID 5' groups. Each RAID 5 group consists of five disks (Disk 0 to Disk 5). Data is striped across the disks in each RAID 5 group, and parity is distributed across the disks in each RAID 5 group. The data blocks are labeled A1, Bp, C1, D1 for the first RAID 5 group, and A2, Bp, C2, D2 for the second RAID 5 group, and so on.
RAID 1+5	Este esquema es una mezcla de RAID 1 y RAID 5. Consiste en el uso de un controlador de RAID 5 realizando “striping” a nivel de bloque con paridad distribuida seguido de controladores de RAID 1 realizando “mirroring” a nivel de bloque. Este tipo de esquema, igual que el 5+1, alcanza las mayores tasas de tolerancia a fallos, al combinar paridad con espejado, a costa de tener una eficiencia menor que el resto de niveles, al utilizar más discos para información redundante. RAID-5  The diagram illustrates RAID 1+5. At the top, a bracket labeled 'RAID-5' spans four 'RAID-1' groups. Each RAID 1 group consists of two disks (Disk 1 to Disk 8). Data is striped across the disks in each RAID 1 group, and parity is distributed across the disks in each RAID 1 group. The data blocks are labeled A1, B1, C1, Dp for the first RAID 1 group, A2, B2, C2, D1 for the second RAID 1 group, and so on.

Tipo de RAID	Descripción
RAID 5+1	Este esquema es una mezcla de RAID 1 y RAID 5. Consiste en el uso de un controlador de RAID 1 realizando “mirroring” seguido de controladores de RAID 5 realizando “striping” a nivel de bloque con paridad distribuida. Este tipo de esquema, igual que el 1+5, alcanza las mayores tasas de tolerancia a fallos, al combinar paridad con espejado, a costa de tener una eficiencia menor que el resto de niveles, al utilizar más discos para información redundante.

Aunque todas las implementaciones de RAID difieren en algún grado de la especificación idealizada, algunas compañías han desarrollado **implementaciones RAID completamente propietarias** que difieren sustancialmente de todas las demás.

Existen multitud de ejemplos y fabricantes: RAID 50EE, doble, RAID, RAID 7, RAID S o RAID de paridad, Matrix RAID, Linux MD RAID 10, IBM ServeRAID 1E o RAID Z.

También existen **arquitecturas de unidades que no son RAID**, entre ellas destacamos:

- **JBOD** (Just a bunch of disks): describe varias unidades de disco duro operadas como unidades de disco duro independientes individuales. Una gran ventaja de JBOD es el uso del tamaño completo de todas las unidades. Los discos duros se pueden tratar de forma independiente o se pueden combinar en uno o más volúmenes lógicos. Esta configuración no proporciona ninguna de las ventajas de RAID 0 (velocidad) ni RAID 1 (protección de datos completa).
- **SPAN o BIG**: es un método para combinar el espacio libre en varias unidades de disco duro de "JBOD" para crear un volumen distribuido. Tal concatenación a veces también se denomina BIG/SPAN. Un SPAN o BIG normalmente es solo un volumen distribuido, con tipos y tamaños de unidades de disco duro que no coinciden. Lo que diferencia de SPAN o BIG de las configuraciones RAID es la posibilidad de selección de unidades, si bien RAID generalmente requiere que todas las unidades tengan una capacidad similar y se prefiere que se utilicen modelos de unidades iguales o similares por razones de rendimiento, un volumen distribuido no tiene tales requisitos.
- **MAID ("massive array of idle drives")**: es una arquitectura que utiliza de cientos a miles de unidades de disco duro para proporcionar almacenamiento de datos "nearline storage" (término usado para describir un tipo de almacenamiento que representa un compromiso entre almacenamiento en línea y almacenamiento archivo o fuera de línea de acceso poco frecuente). MAID está diseñada principalmente para aplicaciones de "Escribir una vez, leer ocasionalmente" (WORO, write once, read occasionally), en las que una mayor densidad de almacenamiento y la disminución del costo se intercambian por una mayor latencia y una menor redundancia.
-
-

1.1.1.1.5 Cabinas de discos

En los entornos empresariales el almacenamiento en disco se suele presentar integrado dentro de cabinas de discos, que incluyen los elementos de conectividad a los servidores, los controladores (protocolos de acceso, RAID, caché, mecanismos de copia, etc.) y los discos individuales.

Las cabinas pueden conectarse a los servidores directamente (DAS) o a través de redes, dando acceso a los datos a nivel de bloque (red SAN) o a nivel de fichero (red NAS).

Las **partes** más importantes de una cabina son:

- Los **Front-ends** dedicados a proporcionar conectividad implementan las distintas interfaces de la cabina, FC, SAS, iSCSI, FICON, ficheros (NFS, CIFS,...), etc. Un parámetro importante de los front-ends es el número de puertos que presentan para cada uno de los protocolos que soportan, así como la velocidad de los mismos.
- Los **Back-ends** son los componentes que dan acceso a los discos. Dependiendo del tipo de discos que utilicen dispondrán de una arquitectura distinta: Bucle arbitrado de FC, conmutador de FC, conexiones SAS basadas en extensores, conexiones SATA, etc.

En general el número de discos en cada cabina será variable y se organizan en **bandejas**, que son un conjunto de discos con la electrónica necesaria para su conexión directa a la cabina

En cabinas de gama alta cada conjunto de discos forma parte de su propia agrupación, siendo necesario ampliar de forma conjunta los back-ends y los discos, mientras que en las cabinas de gama media o baja todos los discos forman parte de una misma agrupación, que se amplía introduciendo más bandejas de discos en la cabina pero manteniendo la estructura de control del back-end.

Se denomina grupo de almacenamiento (**pool**) a un bloque de almacenamiento creado a partir de uno o más discos físicos y que nos permiten agregar la capacidad de una forma flexible. Se agrega un disco físico a la cabina y se asigna al grupo de almacenamiento para ampliar su capacidad

- Las **Controladoras** son los elementos que proveen la “inteligencia” de las cabinas, dotándola de funcionalidades avanzadas que da la cabina:
 - Los niveles de RAID que se ofrecen de forma transparente a los servidores
 - La caché interna (fast cache o flash cache)
 - Conexión entre front-ends y back-ends
 - Funcionalidades software avanzadas (cifrado, deduplicación, compresión, copias instantáneas, remotas...)

Las cabinas de alto rendimiento tienen controladoras con más caché y más funcionalidades que las cabinas de gama media o baja. Para garantizar la redundancia, las cabinas tienen varias controladoras, pero en función de la gama de la cabina la redundancia puede ser proporcionada mediante varias controladoras activas o mediante una controladora activa y otra de respaldo. Así mismo la memoria caché de las controladoras puede estar espejada entre ellas para garantizar la máxima disponibilidad.



Ilustración 7. Aspecto de una cabina de discos y discos SATA de 3,5" y SAS de 2,5"

Existen una serie de **parámetros** que podemos tener en cuenta a la hora de evaluar una cabina de alto de rendimiento:

- **IOPS:** Significa *Input Output Per Second*, e indica el número de operaciones internas que es capaz de realizar el sistema.
- **Escalabilidad:** Si permite arquitecturas multicontroladoras para adoptar modelos de escalado en **scale-out** para lograr un aumento lineal en el rendimiento y la capacidad, o bien mantener un modelo en **scale-up** según las necesidades del cliente. Dentro de esta escalabilidad se pueden tener en cuenta:
 - Máximo número de unidades de disco: fija el crecimiento máximo que permite manipular el sistema.
 - Máximo número de controladoras: fija el número máximo de controladoras que pueden trabajar en el mismo cluster.
- **Caché:** Si el sistema proporciona cachés de lectura/escritura y metadatos para LUNs y file systems.
- **Tipos de bandejas de ampliación:** Bandejas de discos soportadas por las cabinas permitiendo un crecimiento granular y de acuerdo a las necesidades. Se puede considerar el número de slots para discos que admiten, el tipo de discos, etc.
- **Tipos y velocidades de puertos de conexión** del front-end y del backend y puertos de administración y mantenimiento.
- **Funcionalidades de la capa de servicios:** Capacidades adicionales que incluye la cabina como recuperación ante desastres, replicación remota y configuración activa-activa, generación de instantáneas, etc.

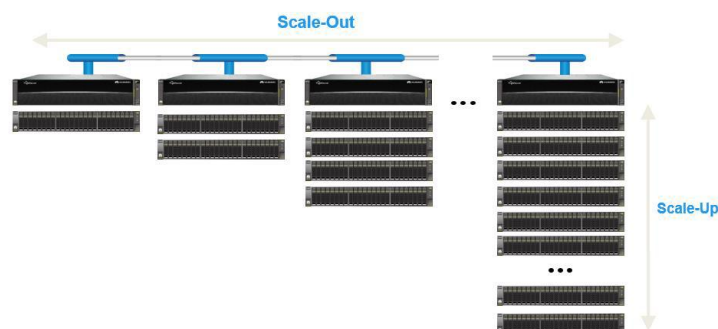


Ilustración 8. Scale-out y scale-Up

Existen una serie de **funcionalidades** diferenciadoras entre los distintos tipos de cabinas que marcan la gama de las mismas. Son las siguientes:

- **Arquitectura interna de conexión** entre front-end, controladora y back-end.

Las cabinas de gama alta presentan en general **arquitecturas internas conmutadas**, en las que existe conectividad total entre todos los elementos sin compartición de ancho de banda, mientras que las cabinas de gama media o baja presentan arquitecturas internas basadas en bus, en las que existe compartición de ancho de banda entre elementos. Las cabinas de gama baja pueden tener todos los elementos unidos en un único módulo o presentar una arquitectura similar a las de gama media pero con menos elementos redundantes.

- Otro punto diferenciador es la posibilidad de **adaptarse automáticamente a las necesidades de capacidad y rendimiento** de las aplicaciones

La estrategia de **Thick Provisioning** creará un volumen con la totalidad del espacio requerido, es la provisión tradicional. Por su parte, con **Thin Provisioning** se creará un volumen pequeño que usará el espacio mínimo necesario inicialmente e irá creciendo hasta el máximo indicado conforme sea necesario.

Por otro lado, con una estrategia de **Tiering** se puede proveer de discos de diferente rendimiento (y coste) a cada aplicación, en función de sus requisitos. Incluso existe la posibilidad que sea la propia cabina la que se adapte dinámicamente a las necesidades cambiantes de las aplicaciones. Bajo esta perspectiva muchas cabinas integran el **auto-tiering**, que consiste en que la cabina presenta un disco a los servidores y adapta su rendimiento según se lo vaya demandando cada aplicación. Crea un disco virtual que está conformado por discos de una determinada calidad (tier o capa)

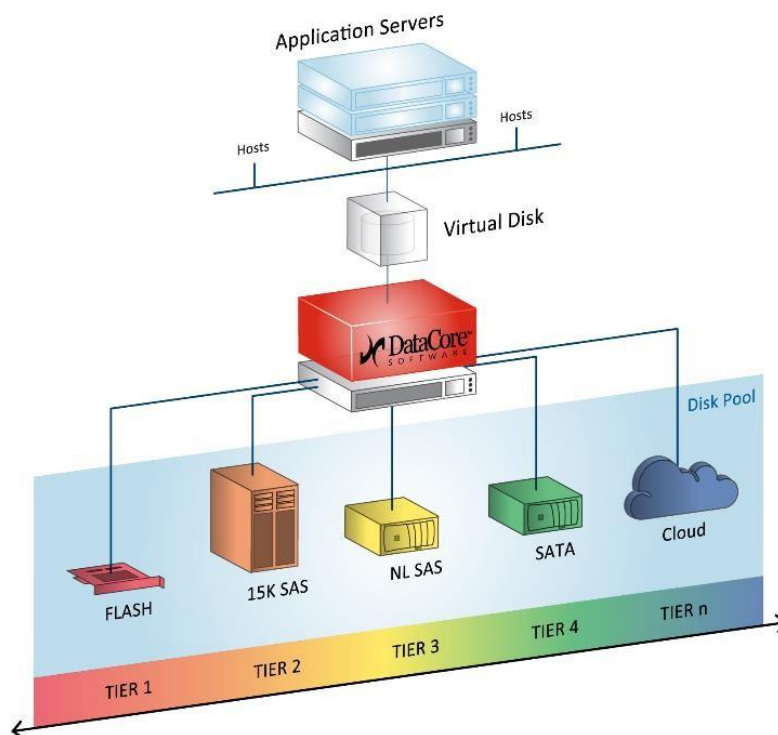


Ilustración 9. Auto-tiering por parte de una cabina de almacenamiento

La carga requerida por la aplicación puede cambiar y es cuando entra en funcionamiento el autotiering, un mecanismo en tiempo real que continuamente posiciona los datos en la clase de almacenamiento apropiado según la frecuencia de acceso a los mismos.

- **Integración** de arquitecturas y de protocolos.

Existen plataformas que implementan arquitecturas integradas para archivos, bloques y tecnologías de fabricantes de virtualización de máquinas. Tal es el caso de algunas cabinas que tienen integración con tecnologías de virtualización como Vmware a través del concepto de vVols o volúmenes virtuales. Los volúmenes virtuales encapsulan los discos virtuales y otros archivos de la máquina virtual, y almacenan de forma nativa los archivos en el sistema de almacenamiento y permite hacer coincidir más estrechamente los requisitos de una máquina virtual (VM) con el almacenamiento subyacente. Estos contenedores incluyen un almacén de datos, un conjunto de servicios de datos y metadatos.

La compatibilidad simultánea de protocolos de almacenamiento es un punto a tener en cuenta. Normalmente las cabinas tienen integración con protocolos FC-NVMe, FC (Fibre Channel), iSCSI y NVMe sobre RoCE) y NAS (NFS, CIFS y NDMP), etc.

** NDMP, o Protocolo de gestión de datos de red (Network Data Management Protocol), es un protocolo abierto que permite realizar copias de seguridad en entornos heterogéneos en los que existen dispositivos de almacenamiento integrados.*

- Capas adicionales de **seguridad**

Algunas cabinas permiten generar Snapshots en línea de la LUN seleccionada, esto nos hace una instantánea de los datos en un punto en el tiempo sin interrupción del servicio. Estos Snapshot pueden ser utilizados para realizar Backup de ellos, procesos de I+D, pruebas, etc. En caso de producirse un problema en los datos de producción causados por un virus, eliminación accidental, u otros, el Snapshot nos permitirá volver al estado original de cuando fue creado.

1.2.1.2. Cintas

La tecnología de almacenamiento basada en **cintas** está orientada principalmente a proporcionar **gran capacidad de almacenamiento a un coste inferior al de los discos**, a costa de perder rendimiento en la grabación y el acceso a los datos.

Las cintas presentan un **modo secuencial** de acceso a los datos frente al modo aleatorio de los discos, por lo que la tecnología de cintas es intrínsecamente más lenta que la de disco, aunque si la aplicación solamente requiere acceso secuencia (por ejemplo, un backup) esa diferencia puede verse reducida.

Dentro de los distintos modelos de cintas se puede hacer una **división** entre

- **Cintas orientadas a trabajo “on-line”** en el que la cinta se utiliza directamente por el servidor como un dispositivo de almacenamiento más y
- **Cintas orientadas a backups**, en cuyo caso la cinta se utiliza solamente para almacenar backups.

La principal diferencia entre ambos modos de trabajo consiste en que en el caso de utilización de las cintas para trabajo “on-line” esta debe parar, arrancar, rebobinar, etc., muchas veces durante su utilización, mientras que en la modalidad backup, los datos son transferidos a la cinta de forma continua, sin necesidad de parar y rearmar la cinta ni de rebobinarla en una misma sesión de escritura.

El uso “on-line” impone requisitos mecánicos en las cintas mucho más restrictivos que en el caso de las cintas destinadas a backup. El uso de cintas “on-line” es casi exclusivo del entorno mainframe, mientras que en el entorno de sistemas abiertos las cintas se utilizan principalmente para backup.

Otra diferencia sustancial entre las cintas y los discos es la mayor degradación de las primeras, debido por una parte a los mecanismos de acceso a los datos, que implican enrollar y desenrollar la cinta, sacarla del cartucho, arrastrarla por los lectores, falta de aislamiento frente a humedad, calor, etc, y por otra parte a que el medio (la cinta en si misma) tiene peores características que los platos de los discos. Esto lleva a que las cintas tengan un tiempo de vida limitado y deban ser sustituidas tras un número de grabaciones, así como a que es necesario comprobar cada cierto tiempo las cintas para evitar la pérdida de los datos grabados.

En cuanto a la **tecnología de grabación**, existen principalmente dos tipos de cintas, las que graban **longitudinalmente** en la cinta, en varias pistas en función del tipo, y las que graban **diagonalmente** (grabación helicoidal).

Las cintas de grabación longitudinal tienen menor capacidad que las de grabación helicoidal, pero son más rápidas, debido a que es más sencillo el acceso a lo largo de la cinta que en pistas diagonales.

La conectividad de las unidades o librerías de cintas a los servidores depende del entorno, utilizándose generalmente SCSI o FC en entornos abiertos y ESCON o FICON en entornos mainframe.



Ilustración 10. Aspecto de cintas de backup

1.2.1.2.1 Tecnologías y características

Al igual que los grabadores de cassette, las unidades de cinta disponen de una propulsión para dos bobinas, un botón para reproducir y grabar y otro para borrar. Los datos se leen o escriben en serie. La capacidad de almacenamiento no sólo depende de la longitud de la cinta, también del estándar que se emplea

A continuación se describen las **principales tecnologías de cintas y sus características**:

Tipo de Cinta	Descripción	Características
DAT/DDS  De user:Kadin2048 - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=655143	Digital Audio Tape/Digital data storage Las cintas DAT surgieron inicialmente como cintas de grabación de audio digital, pero posteriormente SONY y HP definieron el estándar para grabación de datos. Utilizan cinta de 4mm y grabación helicoidal. El cartucho dispone de dos carretes, de forma que la cinta sale del cartucho para ser accedida y se vuelve a enrollar en el mismo cartucho en el otro carrete, como las cintas de audio o de video. Utiliza 4 cabezas, dos grabadoras y dos lectoras. Las lectoras están situadas detrás de las escritoras de forma que en una escritura verifican lo que la cabeza de escritura ha grabado.	Inicialmente surgieron con una capacidad de 2GB y una tasa de transferencia de 55KB/s y actualmente se dispone de cintas DAT de hasta 80 GB (160 GB con compresión) y velocidades de acceso de hasta 12 MBps. Las cintas deben renovarse tras unas 2000 pasadas. Existen varias generaciones, la última DAT-390 en 2009 almacena 160GB (320 GB con compresión)
8 MM 	Inicialmente se trataba de un estándar para grabación de video que, al igual que las cintas DAT se transformó para la grabación de datos. La tecnología es similar a la de las cintas DAT, pero con mayor capacidad y mayor velocidad de acceso. Estas cintas tienen memoria interna que almacena datos sobre índices en la cinta, estado de la misma, etc, que acelera los tiempos de búsqueda de la información y el mantenimiento de la cinta.	Existen dos formatos de 8MM, el formato Mammoth (1 y 2) que alcanza los 20 GB y 60GB por cinta y velocidades de transferencia de 6 MBps/12Mbps y el formato AIT que alcanza 25 GB por cinta y velocidades de transferencia de 6 MBps. La cinta de 8MM es la cinta SCSI más común.
QIC  De Fotografía: Journey234 - Trabajo propio, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=169978	Quarter-Inch Cartridge Se trata de un formato de almacenamiento de datos en cinta magnética introducido por 3M. Este tipo de cintas es de grabación lineal, frente a la grabación helicoidal de las DAT y las 8MM.	Los últimos modelos permiten almacenar, sin utilizar compresión, de hasta 4 GB por cinta y alcanzan velocidades de transferencia de hasta 1 MBps. Las cintas deben renovarse tras unas 5000 pasadas

Tipo de Cinta	Descripción	Características
TRAVAN  De Fotografía: Journey234 - Trabajo propio, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=169978	Las unidades TRAVAN surgen a partir de las QIC para eliminar problemas de incompatibilidades entre diferentes fabricantes.	Tienen una tecnología similar a las QIC, ofreciendo las últimas versiones capacidades de hasta 20 GB por cinta y alcanzan velocidades de transferencia de hasta 4 MBps. Esta tecnología perdió terreno frente a otras tecnologías como DLT debido a que la capacidad de almacenamiento, ruido durante su funcionamiento, alto coste (3 veces más caro que DAT)
VXA  De Austinmurphy - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11223979	Las unidades VXA Se basa en el principio 8mm Helical Scan.	Dispone de una serie de novedades en comparación con otras tecnologías como DLT y AIT, por ejemplo, VXA es el primer formato de cinta que almacena los datos en paquetes. La esperanza de vida de estos medios es de 20000 pasadas
DLT  De Fotografía: Journey234 - Trabajo propio, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=169978	Digital Line Tape Tecnología de cintas desarrollada por la Digital Equipment Corporation (DEC). La tecnología DLT utiliza cintas alojadas en cartuchos de un solo carrete.	Utiliza grabación lineal, con entre 128 y 208 pistas por cinta según la unidad, permitiendo alcanzar hasta 300 GB por cinta y velocidades de transferencia de 36 MB/s. La tecnología de acceso a la cinta minimiza el desgaste de la misma, pudiendo tener unas 30000 horas de vida útil cada cinta.

Tipo de Cinta	Descripción	Características
LTO  De Austinmurphy - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11223979	Linear Tape-Open Se trata de una tecnología de cinta desarrollada a finales de 1990 como alternativa de estándares abiertos a los formatos de cinta magnética patentada. Surgen de un proyecto de colaboración entre HP, IBM y Certane con el objetivo de conseguir un formato estándar y garantizar la compatibilidad entre los productos de los distintos fabricantes. Es una tecnología de grabación lineal que se divide en dos tipos de cintas, las LTO Accelis orientadas a velocidad de acceso y las LTO Ultrium orientadas a capacidad de la cinta. Los cartuchos tienen memoria interna que almacena información de posicionamiento para un acceso rápido a los ficheros e información de estado de la cinta que permite a las unidades detectar un cartucho degradado antes de que se produzca el fallo.	Presenta una duración superior al millón de pasadas El formato de cinta actual, LTO-9, alcanza un máximo de 18 TB de capacidad de precompresión por cartucho. Se espera que LTO-10 alcance 36TB por cartucho. Existe una hoja de ruta que se extiende a LTO-12 con 192 TB de capacidad nativa.
Unidades entorno mainframe	Para el entorno mainframe, utilizando las unidades de cinta como almacenamiento “on-line”, parando y arrancando muchas veces la cinta, se requieren cintas con características superiores a las anteriores, sobre todo desde el punto de vista mecánico y de duración. En este entorno los formatos son propietarios de cada fabricante e incompatibles en general con unidades y librerías-robots de cintas de otros fabricantes. La velocidad de transferencia y la capacidad de las cintas son solo ligeramente superiores a las de las cintas LTO o DLT, pero sus características mecánicas y de durabilidad para entornos “on-line” son muy superiores.	Ejemplos de este tipo de entornos son las cintas T10000 de SunSTK que alcanza capacidades de 500 GB y velocidades de 120 MB/s o las cintas TS1120 de IBM que alcanzan capacidades de 500 GB y velocidades de 104 MB/s

1.2.1.2.2 Librerías de cintas

Las unidades de **cinta pueden estar agrupadas en librerías**, de forma que un servidor dispone de varias unidades sobre las que cargar los cartuchos.

Las librerías pueden ser **manuales**, en las que deben ser operadores los que introduzcan las cintas en las unidades, limitándose la librería a indicar la cinta que debe ser cargada en cada momento en cada una de las unidades. Algunos modelos de librerías manuales tienen mecanismos para detectar si la cinta que se ha introducido en la unidad es la solicitada, dando un error en caso contrario.

Las librerías manuales están en desuso en los centros de datos, siendo sustituidas por librerías automáticas, o robots, en los que un brazo mecánico selecciona las cintas y las introduce o saca de las unidades de cinta.

Las cintas están alojadas en el interior del **robot**, son clasificadas, seleccionadas y montadas en las unidades por el robot y según el modelo su integridad puede ser periódicamente comprobada por la propia librería.

Existen dos tipos de productos de automatización, los cargadores automáticos que contienen una o dos unidades de cinta y un número limitado de cartuchos normalmente no más de 30, y los robots o librerías automáticas, que disponen de varias unidades y varios cientos o incluso miles de cartuchos.

En las librerías **automáticas** las cintas no salen en general del interior del robot, lo que aumenta su duración al estar sometidas siempre a las mismas condiciones de temperatura y humedad.



Ilustración 10. Aspecto de librería de cintas

Además, para optimizar al máximo posible la capacidad de la librería, se puede emplear una tecnología para cribar los datos, la **deduplicación**. Esta tecnología elimina de la copia todos los bloques de datos que estén repetidos, almacenando una sola copia y estableciendo enlaces a ella.

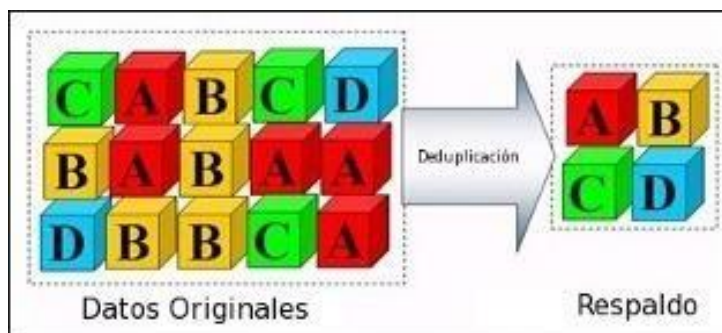


Ilustración 11. Deduplicación de datos

Esta opción también está disponible en cabinas de almacenamiento, pero la ganancia es habitualmente mayor a la hora de realizar backups, ya que los datos se suelen repetir con mayor frecuencia.

1.2.1.3. Almacenamiento en cloud

Para el almacenamiento en nube los elementos físicos están basados en las tecnologías de disco, cinta, etc. descritos en los apartados anteriores, pero esta parte física y la complejidad de su administración, gestión y mantenimiento se ofrece en modo servicio proporcionando un valor añadido de reducción de la operación, mantenimiento, y elasticidad en la escalabilidad y rendimiento de la solución.

Los proveedores de la nube disponen de varios servicios de almacenamiento a gran escala con altos niveles de confiabilidad y escalabilidad bajo demanda en modalidad de pago por uso, por el tipo y rendimiento del almacenamiento y las funciones ofrecidas.

Las formas más comunes de almacenamiento que ofrecen estos proveedores de almacenamiento de datos en la nube son el **almacenamiento de objetos**, el **almacenamiento de archivos**, y el **almacenamiento de bloques**, y cada tipo se adapta a diferentes propósitos.

1.2.1.3.1. Proveedores

Los proveedores principales de servicios de almacenamiento en la nube son Amazon Web Services (AWS), Azure y Google Cloud platform (en adelante GCP). A continuación listaremos cada uno de los servicios ofrecidos:

a) Almacenamiento de objetos

El almacenamiento de objetos combina los elementos de datos que conforman un archivo, agrega todos los metadatos relevantes a ese archivo, y adjunta un identificador personalizado. Esta forma de almacenamiento elimina la estructura de archivos organizados en niveles usada en el almacenamiento de archivos y lo ubica todo en un espacio de dirección plano. En este tipo de almacenamiento los diferentes proveedores disponen de los siguientes servicios:

- **AWS:** Denomina a su servicio de almacenamiento de objetos *Amazon Simple Storage Service*, o S3 para abreviar. Las unidades de almacenamiento básicas de Amazon S3 son objetos que se organizan en cubos.
- **GCP:** Ofrece *Google Cloud Storage* con distintos niveles o clases de almacenamiento según la carga de trabajo, Standard Storage, Nearline Storage, Coldline Storage o Archive Storage.

- **Azure:** Dispone del servicio *Azure Blob Storage* que almacena los objetos en contenedores con distintos niveles de servicio.

Estos servicios de almacenamiento tienen mucho en común. Todos ellos ofrecen:

- Versionado
- Cifrado en reposo
- Seguridad detallada, que incluye opciones para hacer que un objeto sea de acceso público o completamente privado
- Niveles de clase de almacenamiento: cuanto más eficiente y redundante sea la clase de almacenamiento, más costo tendrá.

En ocasiones es necesario conservar los datos durante un cierto período de tiempo por motivos normativos o legales. Para ello los proveedores ofrecen almacenamiento de objetos a largo plazo de menor coste, que además permiten una gestión del ciclo de vida del almacenamiento integrada y pueden eliminar automáticamente los objetos caducados. Estos servicios son:

- AWS ofrece *S3 Glacier*.
- Azure tiene *Archive Storage*.
- GCP ofrece *Cloud Storage Archive*.

b) Almacenamiento de archivos

Los servicios de estos proveedores proporcionan almacenamiento de archivos a través de NFS (Network File System) o SMB/CIFS (Server Message Block/Common Internet File system), lo que permitirá que otros sistemas se conecten a través de la red y utilicen ese almacenamiento como si fuera un volumen local.

- AWS llama a su servicio de almacenamiento de archivos Amazon Elastic File System (Amazon EFS).
- Azure llama a los suyos Files.
- Y GCP tiene Filestore.

En este tipo de almacenamiento AWS ofrece opciones adicionales de almacenamiento de archivos especializadas en distintos sistemas de almacenamiento de ficheros. Amazon FSx for Windows está optimizado para su uso en entornos de servidor de Windows y Amazon FSx for Lustre para casos de uso informático de alto rendimiento, Amazon FSx para OpenZFS o Amazon FSx para Netapp ONTAP.

c) Almacenamiento de bloque

Es el tipo de almacenamiento que proporciona IOPS mas altos y es el que se proporciona directamente a las máquinas virtuales como discos virtuales. En cuanto a los servicios de los proveedores estos son los ofrecidos:

- AWS llama a su servicio de almacenamiento en bloque Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
- Azure tiene managed disks
- GCP tiene los servicios de discos persistentes y discos de estado sólido.

Todos ofrecen características similares, lo que le permite aprovisionar un dispositivo SSD o discos magnéticos tradicionales muy rápido. Además se ofrecen servicios adicionales como restaurar y duplicar los dispositivos de almacenamiento en bloque, el cifrado de los discos, etc.

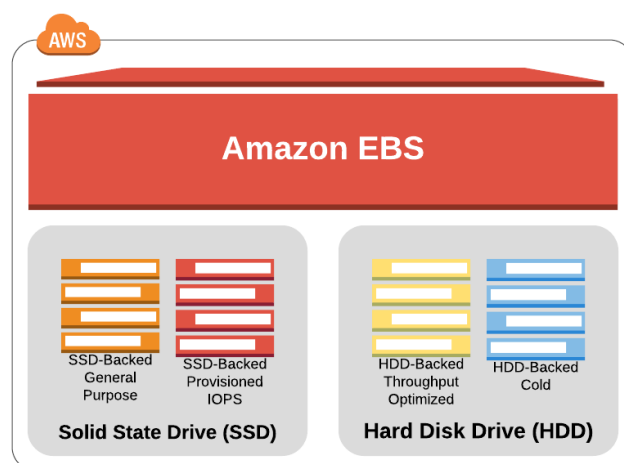


Ilustración 12. Servicios Amazon EBS

Para realizar la carga de los datos a los diferentes servicios, a forma más básica es usar la interfaz de usuario web o la interfaz de línea de comandos (CLI) del proveedor. No obstante AWS y Azure ofrecen **dispositivos virtuales descargables** que se pueden instalar en el centro de datos para actuar como puertas de enlace de transferencia, sincronizando datos con la nube en segundo plano.

Para el caso de grandes cantidades de información, del orden de PB (Petabytes), los principales proveedores permiten enviar los datos a través de correos usando discos duros ya que el transporte a través de la red sería muy costoso y duradero.

- **Azure Data Box Disk** consiste una caja llena de unidades SSD con un puerto USB 3.0. Se transfiere la información a los discos con hasta 40 TB de datos y se envía de vuelta a Microsoft para que realicen la carga de los datos. Azure también dispone de una versión más grande con capacidad de hasta 1 PB, llamada Azure Databox Heavy
- GCP tiene un dispositivo de hardware similar, llamado **Transfer Appliance**, que también puede admitir hasta 1 PB.
- AWS tiene los medios más avanzados dentro de la familia **Snow Family**. Los dispositivos **AWS Snowcone** y **AWS Snowball** ofrecen transporte de datos e incluyen hardware informático, lo que les permite funcionar como pequeños centros de datos de AWS.
-
-

1.2.1.3.2. Protocolos

Dada la extensión de su servicio, **S3** se ha situado como un protocolo para almacenar datos en la nube y que facilita, entre otras cosas, **almacenamiento de datos y realización copias de seguridad** en cualquier momento y desde cualquier ubicación. El protocolo consiste en el uso de la API rest del servicio que permite entre otras cosas crear **buckets**, un bucket es una carpeta raíz que contiene archivos, almacenar objetos, listar objetos, establecer políticas de acceso, cifrar datos, etc.

1.2.2. Tendencias

A continuación se detallan las tendencias y novedades dentro la categoría de dispositivos de almacenamiento.

1.2.2.1. Evolución de la tecnología de discos

Respecto a la **tecnología de discos** la tendencia de que SAS sustituya a Fibre Channel (FC) como la principal interconexión de unidad de almacenamiento primario de alto rendimiento en sistemas de almacenamiento empresarial es una realidad.

Por otro lado la tecnología tradicional de disco mecánico HDD está siendo sustituida por discos flash de tecnología NAND dado que estos continuarán su bajada en costes frente a las tecnologías HDD. Se puede observar que SSD ha superado en número de Exabytes al almacenamiento HDD en la siguiente gráfica. El área roja muestra los envíos anuales de flash en exabytes de productos de consumo como memorias USB y el área azul las memorias SSD. El área morada representa los envíos totales de exabytes de HDD a lo largo del tiempo.

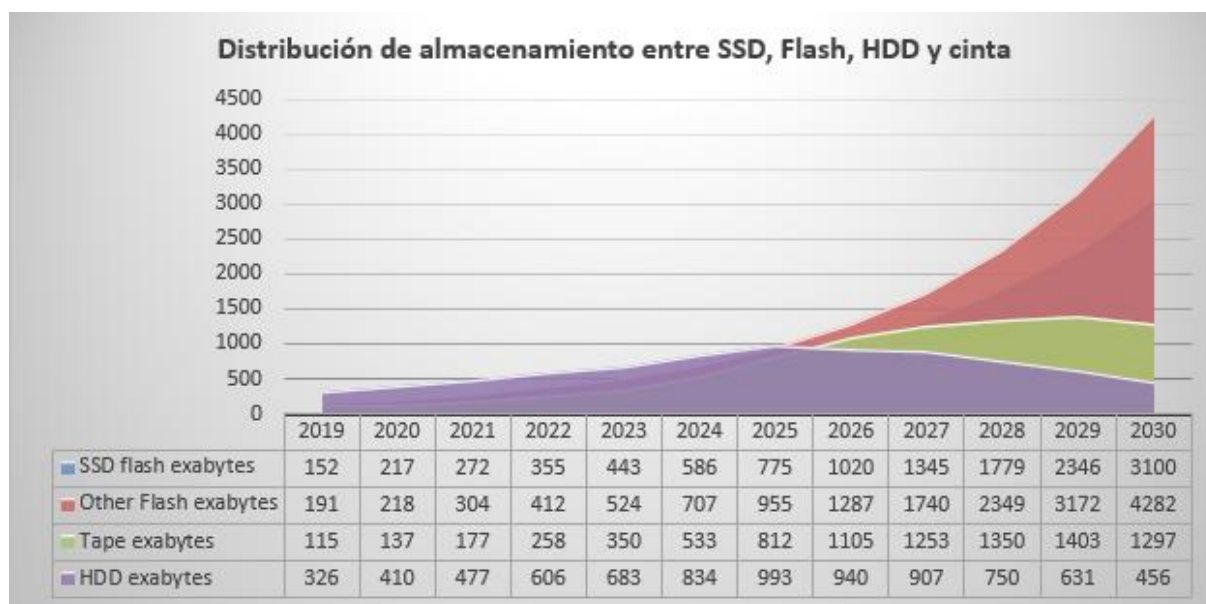


Ilustración 13. Distribución del almacenamiento mundial en Exabytes entre SSD, Flash, HDD y cinta.

No obstante los HDD conservarán su ventaja actual de coste/TB al aumentar la capacidad a través de la tecnología **HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording)** permitiendo alcanzar los 80TB por unidad y **MAMR (Microwave-assisted Magnetic Recording)**. Estas tecnologías están basadas en técnicas de grabación magnética asistida por calor y energía de microondas respectivamente que permiten que un plato de disco tenga bits mucho más pequeños y más pistas en las superficies del plato. Estas técnicas aumentan la densidad de área y, por lo tanto, reduce el coste/TB.

También se constata, en cuanto a las tecnologías de cabinas de almacenamiento, sistemas que integran todo su almacenamiento en memoria flash. Son las llamadas **cabinas all-flash** en las que se realiza almacenamiento de bloque y pueden alojar las aplicaciones críticas de negocio para ofrecer unas mejores prestaciones. Con esta arquitectura se separaría el almacenamiento de bloque del almacenamiento puro de fichero en arquitecturas que residirían en sistemas NAS específicos. Las arquitecturas distintas de almacenamiento se ven en el siguiente apartado.

Otro aspecto a destacar en el entorno de cabina es la posibilidad de **hibridar el almacenamiento** con funcionalidades específicas que ofrecen estos nuevos sistemas de almacenamiento para realizar desbordamiento de datos a proveedores en la nube como Amazon, Azure o Google Cloud.

1.2.2.2. Evolución de la tecnología de cintas

En la actualidad el almacenamiento en cinta es fundamentalmente a través de **cinta LTO**. El mercado de la cinta se encuentra estable en casos de uso como el backup, incluso algunas organizaciones vuelven a recurrir al almacenamiento en cinta que resulta económico, escalable y completamente desconectado, para proteger y retener datos esenciales a los que se accede con poca frecuencia durante períodos más largos. Los proveedores de nube frecuentemente emplean cinta para sus niveles de almacenamiento en frío. No obstante la supremacía del disco sobre la cinta, incluso en entornos de backup, es un hecho.

Desde el punto de vista tecnológico, la cinta está mejorando en algunos aspectos, mientras que el disco ha alcanzado una meseta pues el disco tiene poco espacio para más capacidad o mejoras de rendimiento, pero la cinta normalmente duplica la capacidad cada pocos años.

Existen alternativas en las que fabricantes convergen el almacenamiento en cinta, disco y nube en un dispositivo

1.2.3. Conclusiones

Para terminar este apartado se resume en forma de tabla de las opciones de discos y cintas que se han ido describiendo



Discos básicos ATA, SATA, FATA	Discos de altas prestaciones FC, SCSI, SAS	Discos de estado sólido SSD	Cintas
Velocidad de giro: Hasta 10.000 r.p.m.	Velocidad de giro: 10000 / 15000 r.p.m.	Tamaños: Hasta 4TB aproximadamente (dependiendo del fabricante)	Modo secuencial de acceso a los datos frente al modo aleatorio de los discos, por lo que la tecnología es más lenta que la de disco
Tamaños: Hasta 14 TB aproximadamente (dependiendo del fabricante)	Tamaños: Hasta 8 TB aproximadamente (dependiendo del fabricante)	Velocidades de búsqueda: inferior a 1 ms	Tamaños hasta 18TB
Velocidades medias de búsqueda: 8-9 ms	Velocidades medias de búsqueda: 3-4 ms		Si la aplicación solamente requiere acceso secuencia (por ejemplo, un backup) esa diferencia puede verse reducida.

1.3. Sistemas de almacenamiento de datos

Después de describir la tecnología subyacente a los sistemas de almacenamiento (discos y cintas), en este apartado se tratarán las arquitecturas de almacenamiento y de respaldo del mismo

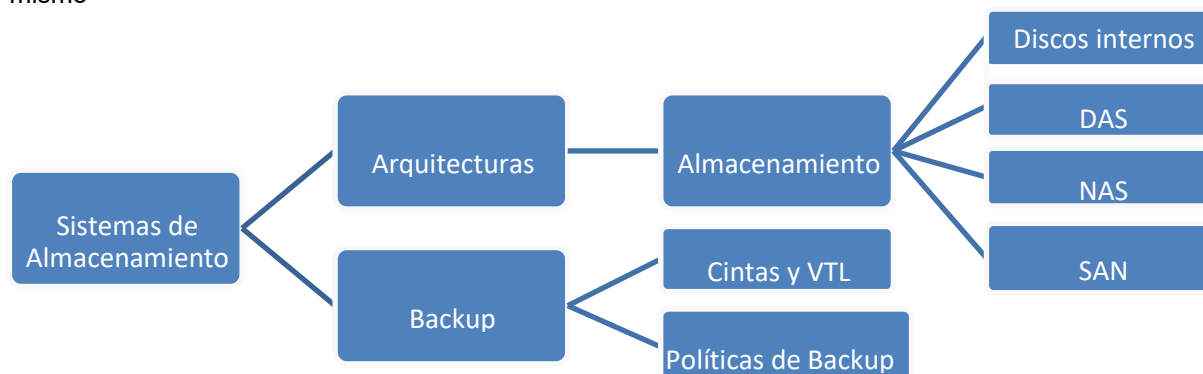


Ilustración 14 Esquema de los sistemas de almacenamiento

1.3.1. Descripción de arquitecturas de almacenamiento

La primera diferenciación necesaria al referirse a recursos de almacenamiento es la **unidad en la que se sirve este almacenamiento**:

- Si el cliente requiere acceso a disco, éste se le presenta directamente con discos internos, por medio de una cabina dedicada (DAS) o mediante una red específica de almacenamiento (SAN). Este tipo de acceso se denomina también acceso a bloques
- La otra opción es que el cliente trabaje a nivel de archivo. En este caso el sistema de ficheros es creado y gestionado por el sistema operativo del servidor (NAS), que a su vez tendrá asociado un determinado espacio en discos. El cliente o aplicación, compatible con ese sistema de ficheros, hará las peticiones de los mismos al NAS

En el siguiente diagrama se muestran los principales elementos de cada una de las arquitecturas de almacenamiento señaladas, que se desarrollarán a continuación

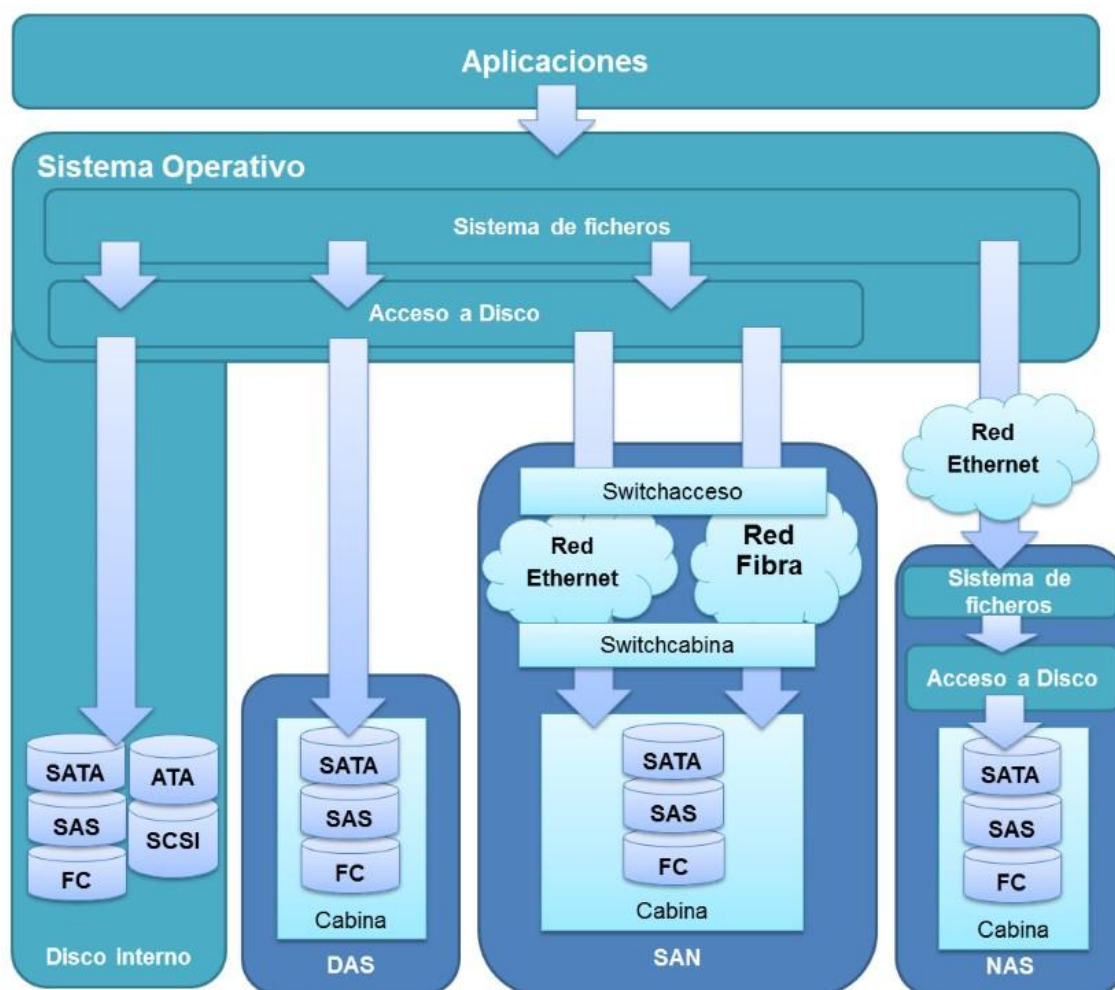


Ilustración 15. Esquema con los principales elementos de arquitectura de almacenamiento

1.3.1.1. Discos internos

El modo más básico de conectividad del almacenamiento a los servidores es el almacenamiento interno, en el que los discos están conectados a un bus interno del servidor.

Este modelo de conectividad presenta dos variantes, la conectividad basada en el bus **SCSI** para sistemas empresariales y la basada en el bus **ATA** para sistemas domésticos, cada uno de ellos con características distintas, siendo el SCSI más avanzado y consecuentemente más complejo y caro.

Ambos buses son de tipo paralelo, lo que conlleva ciertas dificultades y limitaciones que han llevado a la aparición de conexiones serie en ambos tipos de bus, SAS como evolución de SCSI y SATA como evolución de ATA. Ambas evoluciones modifican las capas bajas de los protocolos pasando a un protocolo serie en lugar de paralelo pero conservan las capas altas, de forma que aseguran la compatibilidad a nivel software.

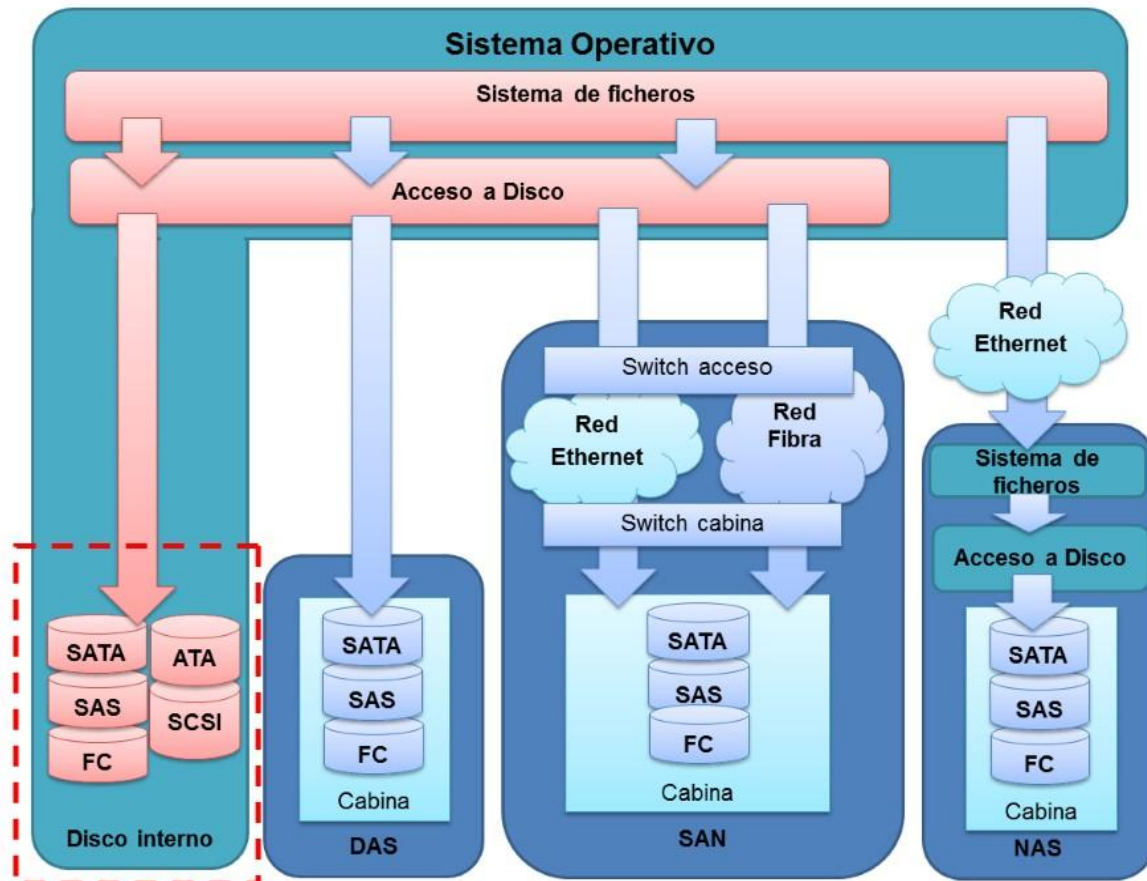


Ilustración 16. Solución de almacenamiento basada en discos internos

El almacenamiento interno conlleva una serie de problemas que hacen preferible en un entorno empresarial el almacenamiento externo. Entre los **problemas** de esta opción se encuentran:

- la falta de **escalabilidad**, ya que una vez consumidas las posibilidades de expansión del servidor no es posible ampliar el almacenamiento
- la dificultad de una **ampliación** de capacidad, ya que implica conexiones internas al servidor,
- la dificultad de **protección** de los datos, ya que en general el almacenamiento interno no cuenta con las capacidades de replicación y la redundancia de las cabinas de discos de almacenamiento externo,
- la **infrautilización** de la capacidad, ya que el almacenamiento sobrante en un servidor no puede ser utilizada por otro servidor

Los datos de aplicaciones con un mínimo de criticidad no deberían ubicarse en los discos internos del servidor, quedando éstos relegados a alojar la instalación del sistema operativo y de la aplicación.

Sin embargo, hasta el uso de esta opción se está limitando aún más debido a la virtualización de servidores, puesto que también la instalación reside en una red separada de almacenamiento, en forma de máquina virtual que puede ubicarse en un servidor u otro de manera rápida.

1.3.1.2. Direct attached storage (DAS)

La conectividad más común entre servidores y almacenamiento está basada en SCSI o en FC, que sustituye las capas bajas de SCSI por el protocolo serie FC y utiliza las capas altas de SCSI para enviar comandos de almacenamiento.

El protocolo **SAS** también sustituye la capa física paralela de SCSI por un protocolo serie y puede ser utilizado para conectar las cabinas de almacenamiento directamente a los servidores. Desde el punto de vista del software del servidor, al usar siempre las capas altas del protocolo SCSI, el almacenamiento externo es utilizado igual que el almacenamiento interno, sin que las capas de S.O. más allá del driver que gestiona la conectividad distingan entre almacenamiento interno y externo.

El uso del almacenamiento externo dedicado resuelve los problemas de escalabilidad y seguridad del almacenamiento interno, ya que en general las cabinas de discos son ampliables y tienen una capacidad máxima muy superior, al poder albergar muchos más discos. Además presentan características de alta disponibilidad, como redundancia de componentes, niveles de RAID en espejo o con paridad para recuperarse del fallo de un disco, software de copia de datos que permite replicar los datos en tiempo real en otra cabina distinta, etc.

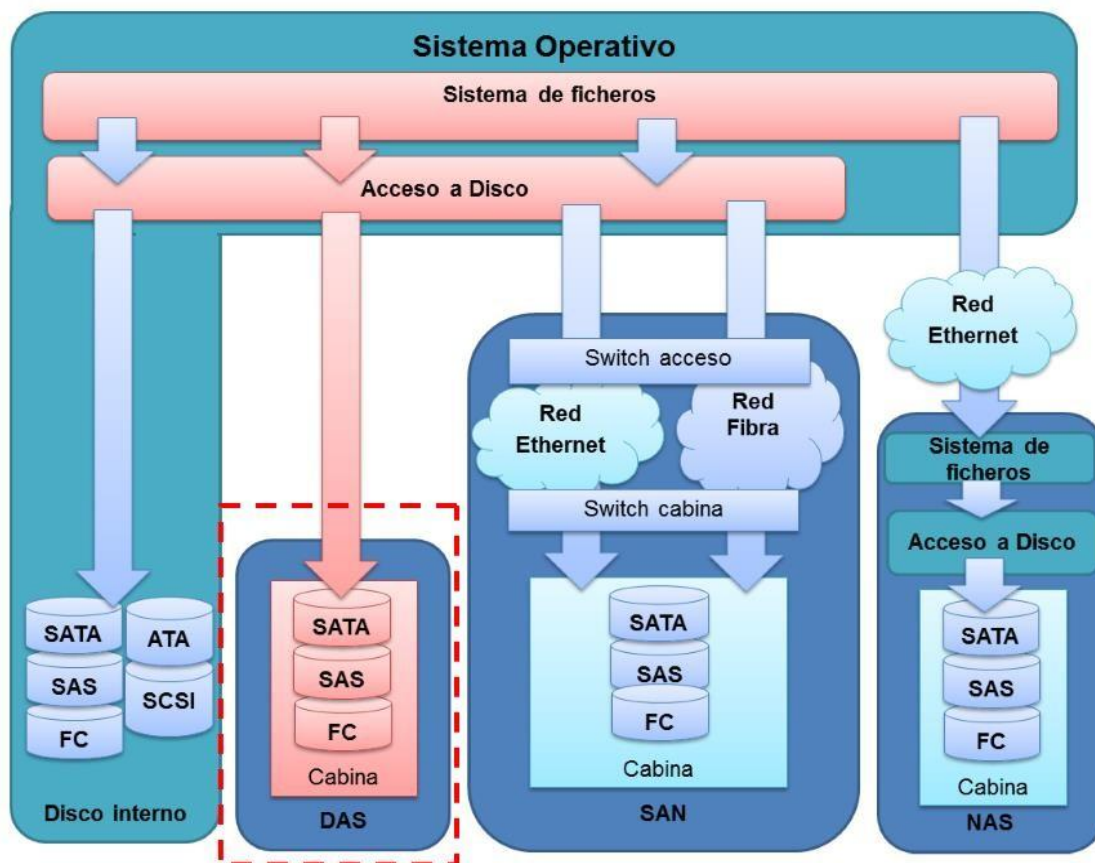


Ilustración 17. Solución de almacenamiento basada en DAS (discos asignados directamente)

El rendimiento de las cabinas de discos es superior al del almacenamiento interno, ya que las cabinas están diseñadas exclusivamente para ello e incluyen caché interna y controladores sofisticados para gestionar los discos y las colas de I/O que no están presentes en los servidores.

A pesar de solventar algunos de los problemas del almacenamiento interno, el almacenamiento externo dedicado aún presenta algunas deficiencias, como la **infrautilización de la capacidad de almacenamiento**, ya que al estar conectado directamente a un servidor no se puede utilizar la capacidad sobrante en otro servidor o la creación de clústeres, ya que si bien las cabinas pueden permitir la conexión simultánea de varios servidores y la compartición de discos lógicos entre ellos, la **escalabilidad** de los mismos (número de servidores que forman el clúster) está limitada por la conectividad física de la cabina.

1.3.1.3. Network attached storage (NAS)

A diferencia de lo visto hasta este punto, en soluciones NAS se realiza acceso a ficheros directamente contra el servidor de ficheros o la cabina de almacenamiento con capacidad NAS donde se gestiona el sistema de ficheros.

El S.O. del servidor “monta” un sistema de ficheros externo a través de alguno de los protocolos destinados a ese fin (NFS, CIFS, Novell, etc) y delega la transformación de fichero a bloque de bits en la red de almacenamiento.

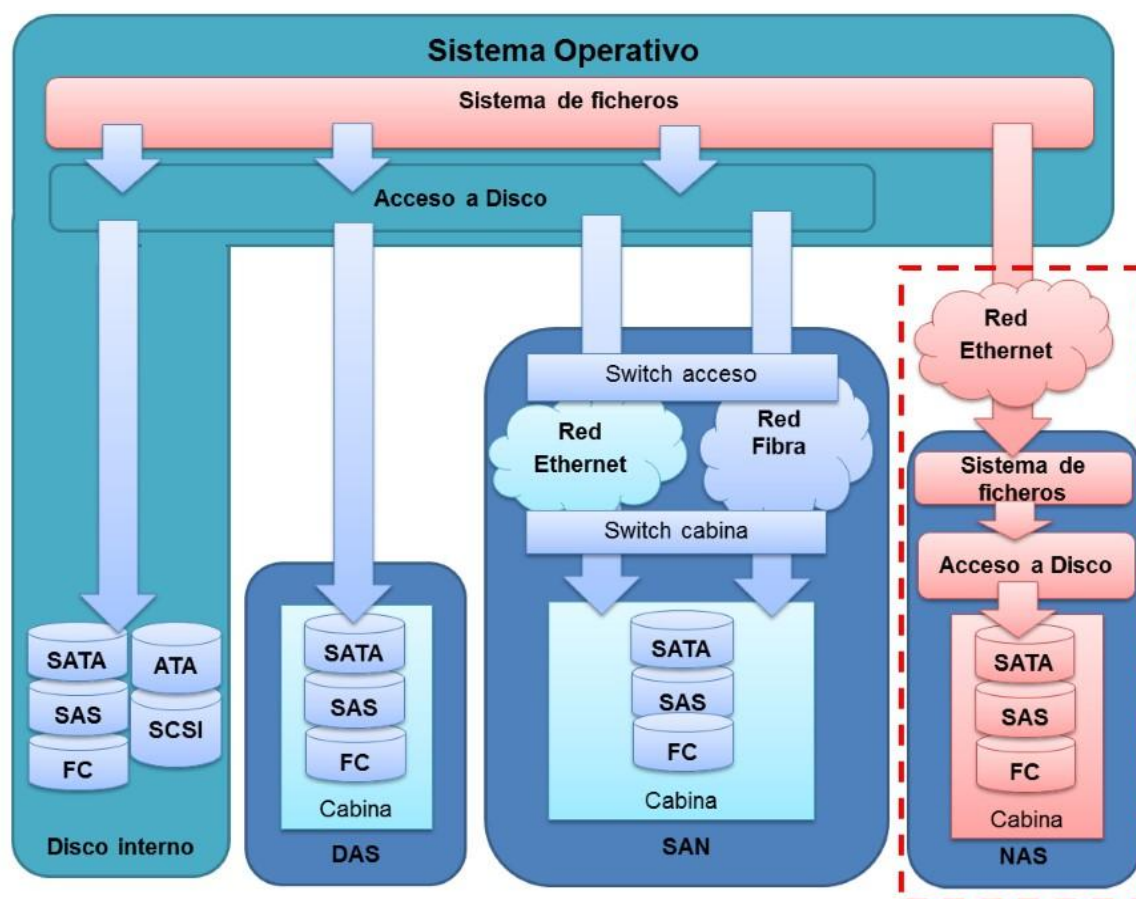


Ilustración 18. Solución de almacenamiento basada en NAS (servidor de ficheros)

1.3.1.3.1. Red LAN

Los sistemas de acceso a ficheros solventan el problema del acceso a los datos desde diferentes orígenes delegando la gestión del sistema de ficheros en el equipo de red que sirve los datos. Los servidores montan los sistemas de ficheros exportados (por ejemplo, unidades de red en sistemas Windows montadas a través de CIFS, montaje por NFS en sistemas UNIX/Linux, etc) que son utilizados por las aplicaciones como si fuesen discos locales pero

que para el sistema operativo son discos remotos con el sistema de ficheros delegado en otro sistema.

Los sistemas que actúan de servidores de ficheros pueden ser servidores de propósito general en los que se ejecuta un software (que puede ser parte o no del sistema operativo) que actúa como servidor de ficheros o puede tratarse de dispositivos especiales, denominados NAS, dedicados en exclusiva a servir ficheros y diseñados especialmente para ello.

El servidor de ficheros o NAS tiene como principales funciones la implementación de los protocolos que permiten compartir los ficheros y la gestión de la estructura de ficheros. El almacenamiento final de los datos se realiza lógicamente mediante bloques de bits que por lo tanto pueden residir tanto internamente en el servidor de ficheros como externamente en una cabina de la red SAN.

1.3.1.3.2. 1.3.1.3.2 Red WAN

Los protocolos de compartición de ficheros están diseñados para utilizarse en una red LAN, con gran ancho de banda y baja latencia, por lo que su uso a través de redes WAN donde el ancho de banda es menor y, especialmente, la latencia es mayor presenta problemas que pueden hacer inviable la compartición de ficheros a grandes distancias (por ejemplo con oficinas remotas desde un servidor central consolidado).

Un número elevado de mensajes entre cliente y servidor puede provocar problemas cuando la latencia de la red es elevada, ya que el tiempo necesario para acceder a un fichero será la suma del tiempo de ida y vuelta de todos los mensajes necesarios.

Para evitar estos problemas está surgiendo el concepto de **WAFS (Wide Area File Services)**, basado en la compresión de las tramas de datos de los protocolos CIFS y NFS, la simplificación de ambos protocolos para evitar un excesivo número de mensajes y el uso de caché local en las oficinas remotas.

1.3.1.4. Storage Area Network (SAN)

Una SAN es una red dedicada al almacenamiento que está conectada a las redes de comunicación de una organización. Además de contar con interfaces de red tradicionales, los equipos con acceso a la SAN tienen una interfaz de red específica que se conecta a la SAN.

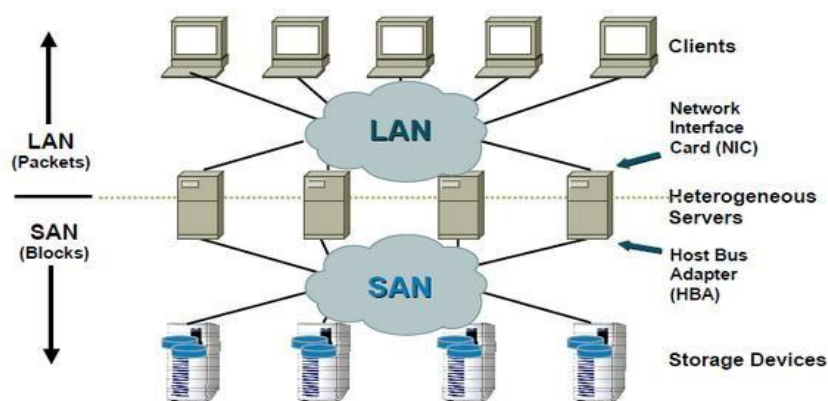


Ilustración 19. Conexión entre red LAN y SAN

Se trata de una arquitectura de **acceso a bloques** en la que los protocolos de acceso a disco que circulan por la red de transporte son los mismos que se utilizan en las conexiones directas con los

discos o cabinas dedicadas. De esta forma, los drivers dedicados al acceso a la red de almacenamiento ocultan al resto del S.O. el hecho de que los discos no están conectados internamente al servidor.

Al tratarse de un acceso por bloques, el sistema de ficheros es creado por el servidor, por lo que servidores independientes no deberían poder acceder a los mismos bloques, ya que ambos tratarían de mantener el sistema de ficheros, causando la corrupción del mismo. Por tanto, este tipo de almacenamiento no permite el acceso de varios servidores a los mismos datos, a no ser que estos formen parte de un clúster de y se coordinen para el acceso a los datos.

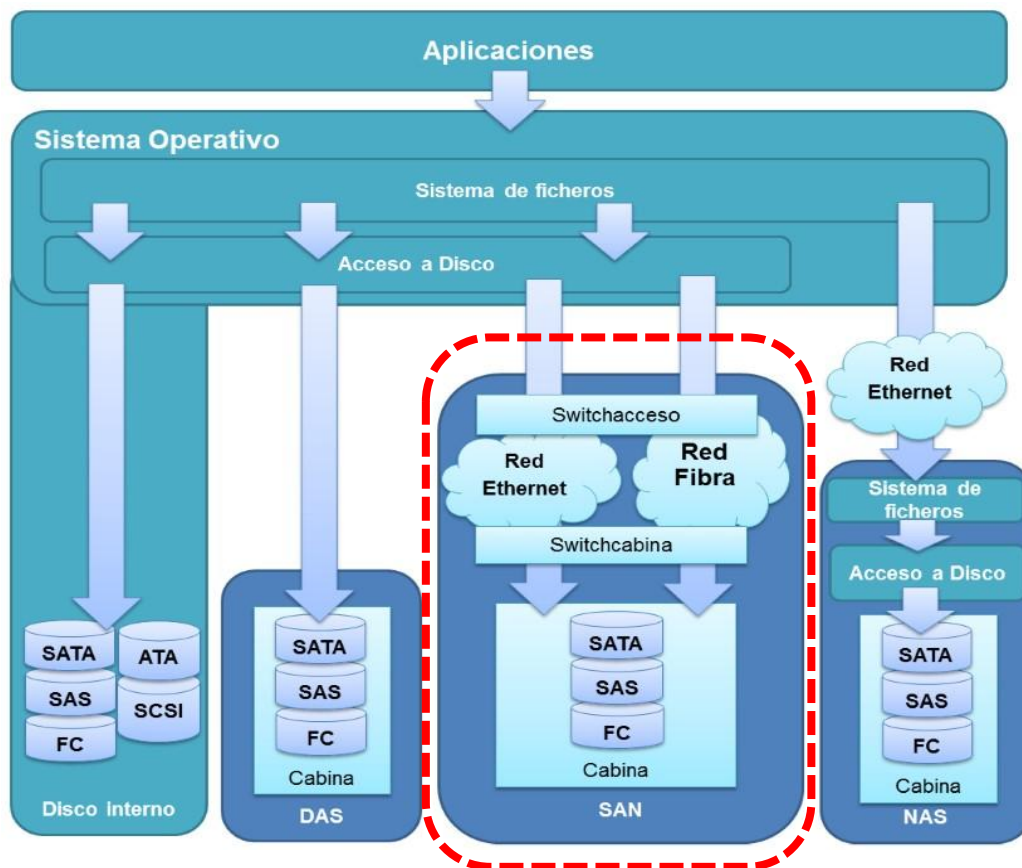


Ilustración 20. Solución de almacenamiento basada en SAN (red de almacenamiento)

Por tanto, con respecto a una solución NAS, las **diferencias** se muestran en la siguiente ilustración

NAS vs. SAN	
NAS	SAN
Los ordenadores se conectan a los dispositivos de almacenamiento directamente a través de la LAN generalmente mediante los protocolos NFS , CIFS , FTP o TFTP. Entre los clientes y las unidades de almacenamiento se encuentran las llamadas 'cabeceras NAS'.	Al ser una red dedicada conectada a la LAN, los clientes acceden a los dispositivos de almacenamiento a través de servidores mediante protocolos SCSI o Fibre Channel .
Opera a nivel de fichero de datos.	Opera a nivel de bloques de datos
El sistema de ficheros reside en el dispositivo de almacenamiento. El cliente solicita el archivo completo al servidor y lo maneja localmente. Esto permite dar servicio a ordenadores y sistemas operativos diferentes.	El sistema de ficheros reside en el cliente, por lo que –en principio– no permite trabajar con ordenadores y sistemas operativos diferentes. Cualquier solución a este inconveniente añade costes y complejidad.

Ilustración 21. Diferencias fundamentales entre soluciones NAS y SAN (fuente: D-Link)

La unidad de almacenamiento que provee una red SAN se denomina **LUN (Logical Unit Number)** y es un disco virtual proporcionado por la SAN. El servidor tiene el mismo acceso y derechos sobre la LUN que los que tendría si fuera un disco directamente conectado. Por tanto, puede particionar y formatear el disco en cualquier formato que requiera.

Las SAN se componen de **tres capas**:

- **Capa Cliente.** Esta capa consiste principalmente en Servidores, dispositivos o componentes (interfaz de red, de fibra HBA...) y software (sistemas operativos).
- **Capa Red.** Esta capa la conforman los cables (Fibra óptica) así como los SAN Hubs y los SAN switches como punto central de conexión para la SAN. Otra posibilidad es la utilización de redes basadas en Ethernet
- **Capa Disco.** Esta capa la componen las agrupaciones de discos (Disk Arrays, Memoria Caché, RAIDs) y cintas empleados para almacenar datos.

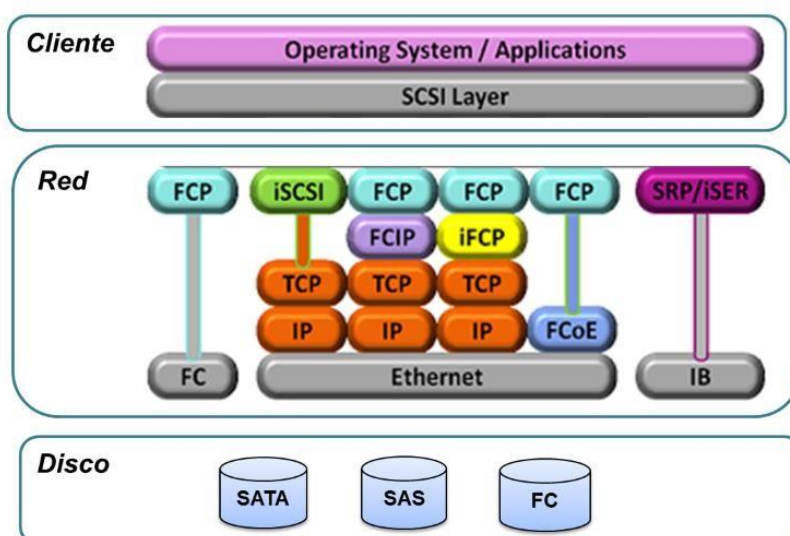


Ilustración 22. Capas y estándares en soluciones de almacenamiento

La red de almacenamiento puede ser de varios tipos, lo cual va a originar los diferentes estándares existentes.

1.3.1.4.1. SAN fibrechannel (SAN FC)

Las redes SAN FC están formadas por un conjunto de switches que conmutan las tramas FC permitiendo la conectividad de los servidores y los sistemas de almacenamiento conectados a los mismos.

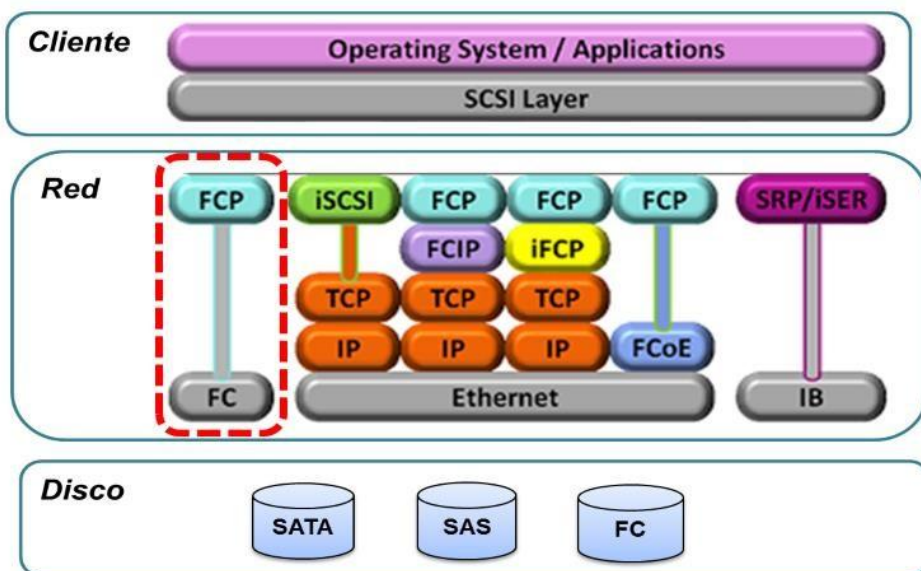


Ilustración 23. Protocolos utilizados en redes SAN FC

Los equipos pertenecientes a una red FC se identifican mediante un **WWN (World Wide Name)**, dirección de 64 bits asignada unívocamente a cada dispositivo.

Cuando el dispositivo realiza su registro en la red, esta le asigna un **identificador de 24 bits (FCID)** que utilizará el dispositivo en sustitución de su WWN cada vez que envíe una trama por la red. De esta forma se optimiza la conmutación de las tramas, al utilizar un identificador FCID más pequeño que el WWN y asignado por los conmutadores de la red en función de la topología de la misma y no utilizar un WWN asignado al equipo en el proceso de fabricación y que lógicamente no corresponderá con la topología de la red.

Con los 24 bits del FCID se pueden direccionar unos 16 millones de dispositivos en una misma red FC. Los switches dentro de una red SAN se identifican mediante el **DomainID**, que es asignado de forma dinámica al registrarse los equipos en la red.

Al igual que en redes LAN, existen diferentes categorías de switches FC, desde pequeños switches de 8 puertos hasta grandes equipos modulares con cientos de puertos (denominados **directores** en la terminología de FC) y con distintas características de redundancia, prestaciones, disponibilidad, etc.

La conexión entre dos switches se realiza mediante **ISL (Inter Switch Links)** a través de los cuales los switches se intercambian información sobre la topología de la red.

Dentro de una red FC existen una serie de servicios básicos para su correcto funcionamiento y que son implementados automáticamente de forma distribuida entre todos los switches que componen la red. Estos **servicios** son los siguientes:

- **SNS:** Servidor que nombres que asigna los FCID y permite traducir de FCID a WWN
- **RSCN:** Notificación de cambios en la topología de la red. Informa al resto de equipos de la aparición o desaparición de equipos en la red.
- **Login:** Servicio al que se registra un equipo al ser conectado a la red FC.
- **Servicio de gestión:** Servicio que permite la gestión in-band de la red FC utilizando los mismos enlaces FC por los que se transmite el tráfico.
- **Servicio de tiempos:** Servidor de tiempos. Está definido en los estándares, pero no suele ser implementado en los equipos.

Cuando dos switches de FC se conectan pasan automáticamente a formar parte de la misma red SAN, se intercambian la información necesaria para implementar los servicios anteriores, así como información de rutado de tramas basada en **FSPF (Fabric Shortest Path First)**, versión de OSPF (Open Shortest Path First) adaptada a las redes FC.

La tecnología FC está basada en estándares, pero cada fabricante implementa sus propias variaciones, lo que hace que en general dos switches de distinto fabricante no sean compatibles en modo nativo. Para hacer compatibles switches de distintos fabricantes existe el mono interoperatividad, consistente en rebajar la funcionalidad de los equipos hasta el cumplimiento del estándar.

1.3.1.4.2. Internet SCSI (iSCSI)

iSCSI (*Internet SCSI*) es un estándar que permite el uso del protocolo SCSI sobre redes TCP/IP. iSCSI es un protocolo de la capa de transporte definido en las especificaciones SCSI-3. Otros protocolos en la capa de transporte son SCSI Parallel Interface y canal de fibra.

Este tipo de redes SAN permiten el intercambio de tramas SCSI sobre TCP/IP, en lugar de sobre FC.

El objetivo es utilizar la infraestructura LAN existente, u otra dedicada exclusivamente a almacenamiento, aprovechando de esta forma los menores costes económicos y el mayor conocimiento de la tecnología frente a FC, que presenta un coste mayor y cuyo conocimiento está menos extendido entre los recursos humanos.

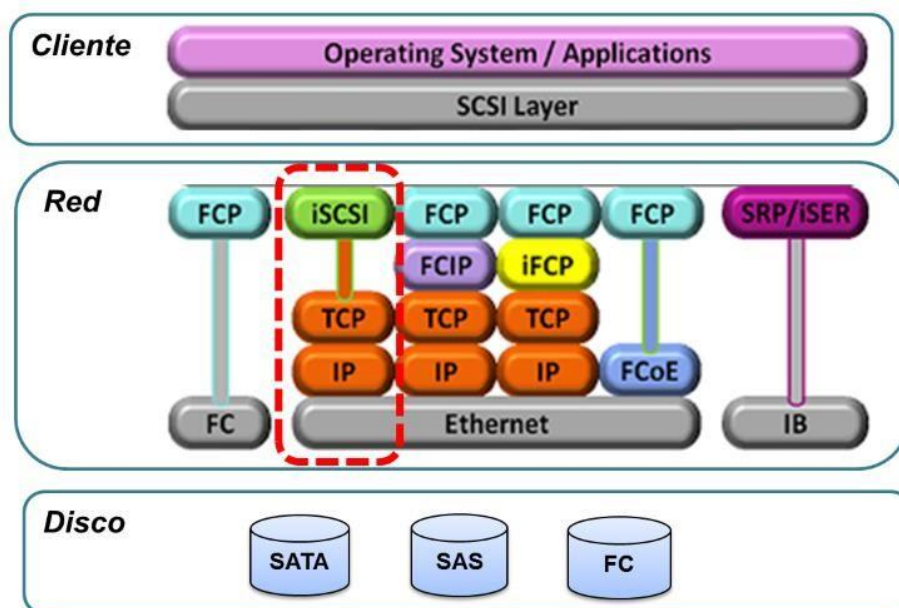


Ilustración 24. Protocolos utilizados en redes SAN iSCSI

Al utilizar las capas altas de SCSI igual que FC, a nivel funcional puede ofrecer las mismas capacidades que las redes FC.

Frente al uso de FC, iSCSI presenta la desventaja de utilizar protocolos “genéricos” de transporte, como TCP/IP, que no están tan optimizados para el tipo de tráfico requerido en redes de almacenamiento, por lo que a igualdad de ancho de banda “bruto” para el transporte las redes iSCSI son menos eficientes que las redes FC. Por el contrario, la evolución tecnológica de las redes ethernet, con la aparición de interfaces a 10Gbps antes que las interfaces FC a 8 Gbps, puede hacer que esta menor eficiencia se solventa disponiendo de mayor ancho de banda a un precio más económico.

En principio es posible implementar iSCSI en software, haciendo uso de tarjetas NIC ethernet normales, pero de esta forma aumenta el consumo de CPU de los servidores y disminuye el rendimiento de iSCSI. Para solventar este problema es necesario utilizar tarjetas de red similares a las HBAs (Host Bus Adapter) de FC, que implementen en hardware tanto el protocolo iSCSI como el TCP/IP, liberando al servidor de estas tareas y aumentando el rendimiento, a costa de perder algo de la ventaja competitiva en costes, al ser estas tarjetas más caras que las NIC ethernet normales.

1.3.1.4.3. Fibre channel sobre ethernet (FCoE)

Fibre Channel sobre Ethernet (FCoE) permite consolidar una estructura Ethernet para satisfacer las necesidades de las redes de área local y de almacenamiento. FCoE ha sido diseñado sin la capa Protocolo de Internet (IP), no se puede enrutar de forma intrínseca mediante IP

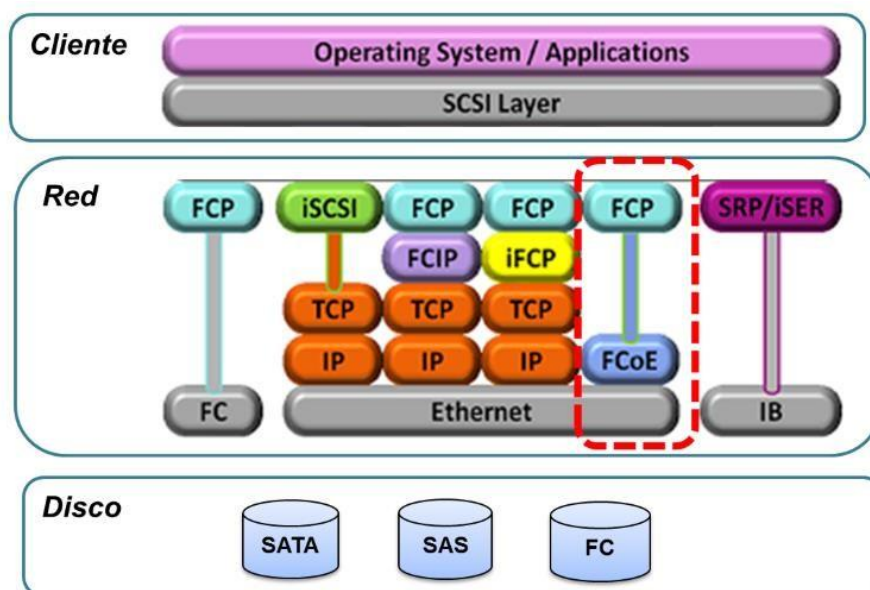


Ilustración 25. Protocolos utilizados en redes SAN FCoE

Sin embargo, esto también significa que existen dos opciones de SAN que puede usar en redes Ethernet: FCoE e iSCSI. Los requisitos infraestructurales de FCoE son más rigurosos que los de iSCSI, lo que puede influir a la hora de elegir definitivamente un protocolo. En algunos casos, la elección de un protocolo puede verse decisivamente influida por la infraestructura que admiten los proveedores de las aplicaciones fundamentales.

La opción iSCSI es interesante si los principales **objetivos** son:

- Reducción de costes, dado que se podrá reutilizar la infraestructura TCP/IP existente
- Facilidad de uso, dado que la gestión de red resultará más familiar, lo que facilita la configuración y la gestión

FCoE no utiliza TCP/IP. La gestión es muy similar a la de una SAN FC tradicional, lo que supondrá retos de gestión si no existen infraestructuras previas de una SAN FC. En general, la opción FCoE es interesante si los objetivos son:

- Disponibilidad
- Máximo rendimiento

1.3.1.4.4. SAN para mainframe (ESCON y FICON)

En el entorno Mainframe de IBM apareció a mediados de los 90 la tecnología **ESCON** como sustituta de la antigua tecnología de conexión paralela por cables de cobre 370.

ESCON introdujo los canales de fibra con un interfaz serie semidúplex con tasas de transferencia de 20 MBs.

La tecnología **ESCON** permite conexiones punto a punto directas, en la que el almacenamiento estaría dedicado a un servidor, y conexiones punto a punto conmutadas, en las que los distintos servidores y cabinas de almacenamiento están conectadas a un conmutador ESCON Director, que puede establecer de forma dinámica conexiones dedicadas entre ellos. La tecnología ESCON no permite la interconexión de conmutadores, por lo que una red está formada por un único conmutador al que se conectan los servidores y el almacenamiento.

Como evolución de la tecnología ESCON, IBM introdujo la tecnología **FICON** que utiliza como medio de transporte FibreChannel, pero no utiliza en capas superiores SCSI como las redes FC de sistemas abiertos, sino la tecnología propietaria de IBM.

Los canales FICON permiten una tasa de transferencia de 100 MBytes por segundo en canales de 1Gbps y de 200 MBytes por segundo en canales FibreChannel de 2Gbps.

La tecnología FICON permite la interconexión de FICON Director mediante ISLs creando redes SAN con más de un conmutador, pero el camino entre el servidor y los discos solo puede contener dos directores.

Al igual que FC, FICON es una tecnología dúplex, no semidúplex como en el caso de ESCON.

1.3.1.4.5. Seguridad en redes SAN

La seguridad en las SAN ha sido desde el principio un factor fundamental, desde su creación se notó la posibilidad de que un sistema accediera a un dispositivo que no le correspondiera o interfiriera con el flujo de información

Es por ello que se ha implementado la tecnología de **zonificación**, la cual consiste en que un grupo de elementos se aíslan del resto para evitar estos problemas, la zonificación puede llevarse a cabo por hardware, software o ambas, siendo capaz de agrupar por puerto o por WWN (World Wide Name), una técnica adicional se implementa a nivel del dispositivo de almacenamiento que es la **presentación**, consiste en hacer que una LUN (Logical Unit Number) sea accesible sólo por una lista predefinida de servidores o nodos.

A continuación se detallan ambos conceptos:

- **Zonificación (Zoning)**

Las redes SANs de fibrechannel pueden interconectar miles de dispositivos entre sí. Los conmutadores FC tienen la capacidad de segmentar la red SAN en distintas zonas, en base al WWN (World Wide Name) de los dispositivos (cabinas de discos o servidores) de forma que cada dispositivo solo es capaz de comunicarse con el resto de dispositivos que pertenezcan a su misma zona. Cada zona se comporta como si en la red SAN solo existiesen los dispositivos que forman parte de ella.

Por lo tanto, para que un servidor pueda acceder a una LUN en una cabina, el servidor y la cabina deben estar en la misma zona y adicionalmente la cabina debe permitir el acceso del servidor a dicha LUN.

- **Presentación de LUN (LUN Masking)**

El almacenamiento disponible en las cabinas de una red SAN se divide en discos lógicos o LUNs. Este concepto pertenece a la interfaz SCSI, cuyas capas altas son transportadas mediante FC, que es el protocolo por excelencia para conectar cabinas de discos y servidores, bien sea directamente o bien mediante redes SAN.

Si una cabina de discos está conectada a varios servidores mediante una red SAN o directamente si la cabina dispone de varios puertos de comunicaciones, podrá ofrecer los discos lógicos, o LUNs, a los servidores que sean configurados.

Si una LUN no es presentada por la cabina a un servidor concreto este no podrá acceder a la misma, no teniendo constancia ni siquiera de su existencia. De esta forma se evita que un servidor pueda acceder a una LUN que pertenece a otro servidor.

En el caso de servidores en clúster, es normal que tengan acceso simultáneo a un conjunto de LUNs comunes, para almacenar la información del clúster. En ese caso la cabina de discos debe permitir el acceso a las mismas LUNs por todos los servidores del clúster.

Un mecanismo adicional de seguridad ofrecido por las redes SAN es el de **portbinding**, mediante el cual se puede limitar la conectividad de un determinado equipo (mediante la identificación de su WWN) a un determinado puerto de un switch dentro del fabric (red SAN).

El dispositivo solo podrá acceder a la SAN si se conecta físicamente al puerto permitido y solamente un dispositivo con el WWN indicado podrá conectarse a dicho puerto. De esta forma se evita que un dispositivo no perteneciente a la SAN pueda conectarse a la misma y obtener información.

Se denomina **fabric** al conjunto de elementos de red, incluyendo su programación, que permite fijar las rutas para que los datos que llegan a un nodo de la red SAN se encaminen correctamente al siguiente nodo. Si se configuran varios fabric para que desde un mismo host se acceda a las LUNs que se le han presentado, la solución garantizará alta disponibilidad a nivel de transporte de datos

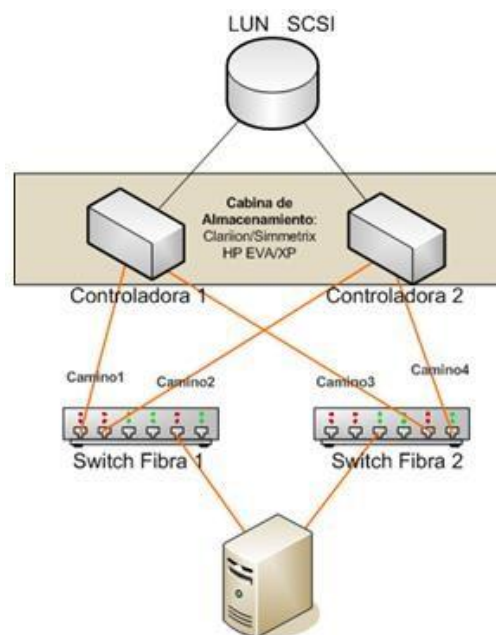


Ilustración 26. Mecanismos de alta disponibilidad en el acceso a una red SAN

1.3.1.4.6. Mecanismos de replicación

La **replicación** es el proceso de copiar y mantener actualizados los datos en varios nodos de unidades de almacenamiento (base de datos, LUN, cabina entera...). Gracias a este proceso

se genera una copia exacta de parte del sistema. Esa parte puede ser desde un archivo hasta una carpeta, una partición, un disco o incluso varios discos

En el caso de una red de almacenamiento, es imprescindible disponer de un mecanismo de este tipo para que la organización no pierda datos en caso de fallos en una de las cabinas

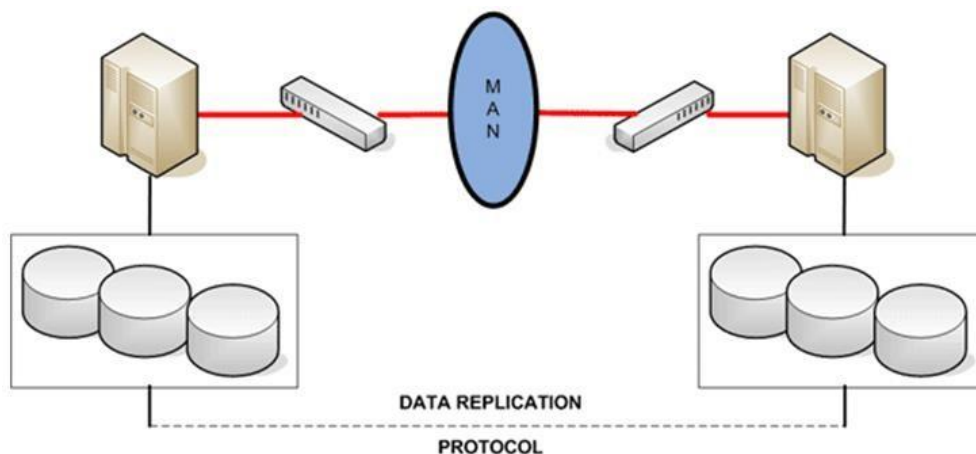


Ilustración 27. Esquema de replicación de cabinas en una SAN

Debido a la vital importancia de garantizar la seguridad de los datos, tanto ante desastres como ante errores humanos, sabotajes, etc, se hace necesario mantener **copias de los datos en tiempo real** en distintos sistemas de almacenamiento y en distintas localizaciones físicas, de forma que el fallo de uno de los sistemas no implique la pérdida de los datos.

Las capacidades del almacenamiento en red, tanto SAN como NAS, permiten ofrecer réplica automática de información de forma transparente a los servidores y las aplicaciones.

En función de los requisitos de seguridad, distancia, rendimiento... es posible elegir entre distintos procedimientos para realizar la replicación en tiempo real de los datos.

Dentro de este tipo de réplica, podemos diferenciar entre copia remota y copia local.

- **Copia remota**

Mediante la copia remota se replican los datos que los servidores escriben en los sistemas de almacenamiento en dos o más instalaciones de forma simultánea.

Si se necesita garantizar que los sistemas de almacenamiento remotos son en todo momento una copia de los sistemas locales se debe utilizar copia remota **síncrona**, en la que el servidor no recibe confirmación de la escritura en el sistema de almacenamiento hasta que el dato ha sido escrito tanto en el sistema local como en el remoto.

Cuando un servidor escribe un dato en almacenamiento en SAN este es enviado de forma transparente al servidor tanto a un sistema de almacenamiento local como a uno remoto y solo cuando ha sido escrito en ambos se devuelve al servidor la confirmación de la escritura. En caso de no poderse escribir en ambos se deshace la escritura y se devuelve un error al servidor. De esta forma, en todo momento se puede garantizar que el estado del sistema de

almacenamiento local y remoto es el mismo y además coherente con la visión que de ello tiene el servidor.

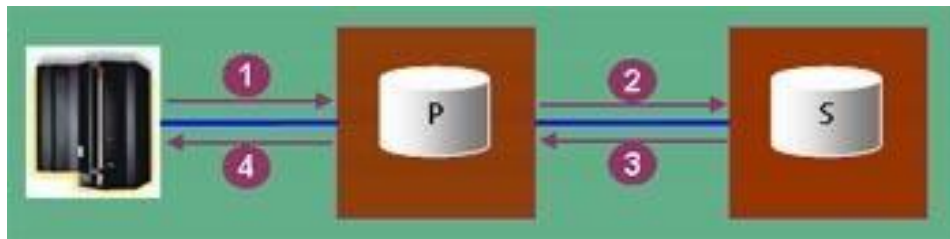


Ilustración 28. Mecanismo de copia remota síncrona

Al tener que esperar a que se produzca la escritura en el sistema remoto, el tiempo de duración de la escritura es el tiempo de acceso al sistema de almacenamiento más la latencia de las líneas de comunicaciones entre el centro local y el remoto. Este hecho, junto con la exigencia de ancho de banda entre ambas localizaciones, hace que la distancia a la que se puede realizar una réplica síncrona sin que afecte significativamente al rendimiento sea limitada, no pudiendo alcanzar distancias de centenares de kilómetros.

Para solventar este problema se puede utilizar copia **asíncrona**, en la que el servidor recibe la confirmación de la escritura en cuanto esta se ha realizado en el centro local y posteriormente la red de almacenamiento se encarga de transmitir los datos de forma asíncrona al centro remoto.

Los mecanismos de copia asíncrona deben garantizar que las escrituras en el centro remoto conservan el orden en el que el servidor las hizo, mediante la definición de grupos de consistencia, de forma que se garantice que el estado del sistema remoto sea una réplica del estado del sistema local pero con un cierto desfase en el tiempo.



Ilustración 29. Mecanismo de copia remota asíncrona

En función del desfase temporal que se pueda tolerar es posible extender la copia asíncrona a grandes distancias, pudiendo incluso situar los centros remotos en continentes distintos.

Una situación posible es el uso simultáneo de copias síncronas situadas a decenas de kilómetros para garantizar la persistencia total de los datos en caso de desastres locales, junto con una copia asíncrona simultánea que, aunque mantenga un desfase temporal con el centro local, permita situar un centro de respaldo a centenares de kilómetros, garantizando la persistencia de los datos frente a desastres de mayor alcance a costa de perder las transacciones de los últimos segundos.

- **Copia local**

Si no se requiere protección frente a fallos completos de los sistemas de almacenamiento, sino que se desea protegerse frente a fallos humanos o del software, o se requiere una copia de los datos para hacer pruebas, es posible utilizar sistemas de copia local.

Estos sistemas permiten disponer, prácticamente sin pérdida de prestaciones y de forma instantánea, de una copia de los datos residiendo en mismo dispositivo de almacenamiento.

Un fallo hardware del sistema de almacenamiento invalidaría ambas copias, pero no así un fallo humano o un fallo del software, ya que ambas copias son lógicamente distintas, siendo una de ellas accedida por los sistemas de producción y estando la otra reservada para pruebas o para recuperación de desastres.

1.3.1.5. Content Addressed Storage (CAS)

Por lo general, CAS se usa para el **almacenamiento a largo plazo y la recuperación de documentos inmutables** garantizando el cumplimiento de las exigencias legales respecto a integridad y conservación de los mismos.

CAS guarda la información a recuperar en función de su contenido, en lugar de su ubicación de almacenamiento. Utilizan el contenido en sí mismo como una dirección a través de un identificador único, generalmente utilizando un algoritmo hash realizado contra el contenido, eso hace que la dirección de contenido sea única. Cuando se proporciona una dirección de contenido al dispositivo, primero consulta el directorio para la ubicación física de la dirección de contenido especificada. Luego, la información se recupera de un nodo de almacenamiento y el hash real de los datos se vuelve a calcular y verificar. Una vez que esto se completa, el dispositivo puede proporcionar los datos solicitados al cliente. No existen carpetas ni particiones como ocurre en los sistemas de ficheros.

En CAS no es posible hacer desaparecer un fichero una vez que ha sido almacenado. No obstante, cada fichero lleva asociado un "período de retención" que por defecto es infinito.

Otra característica de la plataforma es que lleva a cabo de forma periódica y de manera desatendida todos los chequeos para asegurar que los ficheros guardados son legibles y conservan su integridad, detectando y corrigiendo fallos en el medio de almacenamiento.

Esta tecnología fue inicialmente desarrollada por EMC, pero se liberaron las especificaciones y actualmente constituyen un estándar de industria en el campo del *archiving* y la gestión documental.

1.3.2. Tendencias

A continuación se detallan las tendencias y novedades dentro la categoría soluciones de almacenamiento:

- **Las nubes híbridas predominarán.** Las organizaciones comenzarán a adoptar soluciones híbridas mayoritariamente en sus infraestructuras, acabando así con las tensiones previas producidas por la elección del entorno cloud más adecuado.

Además, la **nube híbrida** será cada vez más funcional. Las empresas trabajan tanto con almacenamiento en sus propias instalaciones como fuera de ellas (cloud híbrido). Este será un problema mayor ya que los administradores son cada vez más conscientes de lo práctica que es la utilización de la nube para las cargas de trabajo.

El almacenamiento en las propias instalaciones se suele destinar a almacenar datos orientados a las transacciones de la propia empresa. Sin embargo, la nube todavía se utiliza sobre todo para los datos inactivos, copias de seguridad y recuperación de los datos en caso de desastre en el sistema, debido a las velocidades de internet.

Sin embargo, es una tendencia que no se impondrá en las empresas cuyos sistemas son críticos, como los bancos, empresas de servicios y compañías financieras. Este tipo de organizaciones, en lugar de confiar sus activos de información a terceros, está construyendo sitios alternativos de almacenamiento -también llamados sites de contingencia- donde mantienen el nivel de operaciones en caso de que ocurra un desastre en el sistema principal.

- **Almacenamiento definido por software.** Se consolida la tendencia a abandonar las políticas basadas en los componentes de la infraestructura tradicional para pasar a entornos dominados por componentes de infraestructura virtual (controladores de red y de almacenamiento).
- **Consolidación de las SMV.** Las *Storage Virtual Machine* (máquinas virtuales de almacenamiento) ofrecen soluciones adaptadas a los nuevos requerimientos, tanto a nivel de movilidad en los datos como en lo que se refiere a rendimiento en aplicaciones. En este sentido, las SMV simplifican la migración de cargas de trabajo entre clústeres de almacenamiento y proporcionan la posibilidad de contar con clústeres de almacenamiento altamente disponibles en áreas metropolitanas.
- **40 Gb y 100Gb, consolidación de las velocidades de Ethernet.** La evolución de las redes Ethernet – los 40 Gb y 100 Gb– a raíz de la introducción del estándar Ethernet 802.3ba, sigue aumentando en los centros de datos, aportando mayores anchos de banda y propiciando sistemas más ágiles, con mayor capacidad para mover datos entre sistemas y agilizar la transferencia de datos entre los sistemas de almacenamiento.
- **Hiperconvergencia, almacenamiento y Backup en un mismo dispositivo.** La hiperconvergencia busca simplificar la complejidad del centro de datos aunando en un solo elemento el cómputo, el almacenamiento, redes y el backup. Esta tecnología ligada a la virtualización y permite aumentar la escalabilidad, disponibilidad, hibridación con entornos cloud y rendimiento. La HCI (*Hiperconvergence infrastructure*) está diseñada para escalar rápidamente y de forma sencilla, sin interrupciones al constituir nodos independientes con todo lo que antes se desplegaba en varias capas (almacenamiento, cómputo, virtualización, etc). Estos nodos suelen ir provistos de memorias SSD de alto rendimiento y pueden formar clusters y federaciones para proporcionar alta disponibilidad. Existen soluciones hiperconvergentes con nodos expresamente dedicados al almacenamiento y a realizar backups que ofrecen menores capacidades de cómputo, pero mayor capacidad de almacenamiento.
-
- **Aplicación de contenedores en el almacenamiento:** existen soluciones específicas y funcionalidades dentro de los sistemas de almacenamiento para que aplicaciones basadas en contenedores puedan consumir y aprovisionar almacenamiento de forma dinámica procedente de storage arrays como almacenamiento persistente de datos. Estas soluciones permiten a los propios contenedores que alojan las aplicaciones o bases de datos ampliar la capacidad, programar snapshots y recuperar volúmenes persistentes explotando las capacidades de las cabinas de almacenamiento. Estas soluciones tienen su razón de ser dado que con el tiempo el uso de contenedores también alojan aplicaciones statefull como bases de datos que requieren que el almacenamiento persista una vez desaparecido el contenedor.
-

- **Detección del ransomware y garantizar copias de seguridad sin ransomware:** Los nuevos sistemas de almacenamiento, tras la proliferación de ransomware como Ryuk, Phobos, Sodinokibi, etc, permiten crear copias con cámara de aire o inmutables (vault) que protegen los datos. En la nube estos sistemas también se pueden configurar (AWS S3 tiene la funcionalidad de Object Lock). Otras funciones que proveen los sistemas de almacenamiento y backup para protegernos de estas amenazas es la detección en las etapas iniciales del ataque, mediante análisis de la actividad en el propio dispositivo, actividades más altas de lo normal en una máquina en particular o determinados comportamientos en el propio almacenamiento.

1.3.3. Conclusiones

Para finalizar el apartado actual se resume en forma de tabla de las opciones de almacenamiento y de backup que se han ido describiendo:

1.3.3.1. Resumen de arquitecturas de almacenamiento

	Discos internos	DAS	NAS	SAN
Cantidad	Capacidad limitada Crecimiento limitado	Capacidad media Crecimiento fácil	Capacidad media Crecimiento fácil	Capacidad elevada Crecimiento fácil
Calidad	Rendimiento bajo Disponibilidad reducida	Rendimiento medio	Rendimiento medio, orientado a servidor de ficheros	Rendimiento alto Disponibilidad mayor Red separada de fibra
Coste	Bajo	Medio	Medio	Alto

1.3.3.2. Resumen de arquitecturas de backup

	Cintas	Disco	Cintas con VTL
Cantidad	Capacidad elevada Crecimiento elevado Depende de la tecnología: LTO, DDS, DLT	Capacidad elevada Crecimiento elevado Depende de la tecnología: SATA, SAS...	Intermediación con cabina de cintas
Calidad	Rendimiento bajo Depende de la tecnología: LTO, DDS, DLT	Mejora el rendimiento Depende de la tecnología: SATA, SAS...	Mejora el rendimiento Depende de la tecnología: SATA, SAS...
Coste	Medio	Mayor, al utilizar discos	Mayor, puesto que necesita cabina igualmente

2. DISPOSITIVOS PARA TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA

2.1. Introducción

La información multimedia hacer referencia a objetos o datos que usan múltiples medios de expresión para presentar la información. Estos medios pueden ser desde el texto a las imágenes hasta la animación, el sonido, el video o la interactividad. Los medios que permiten almacenar, tratar o presentar la información multimedia son dispositivos para el tratamiento de información multimedia.

2.2. Tipos de dispositivos para el tratamiento de información multimedia

Los tipos de medios multimedia se clasifican en:

- **Medios continuos:** como la animación, el video o el sonido que requieren cierto ritmo de presentación y depende del tiempo de manera significativa. Estos tipos de medios requieren sistemas y protocolos que cumplan con estos requisitos temporales como RTP/RTCP
- **Medios discretos:** como los textos, gráficos o imágenes. No requieren de esa dependencia temporal.

Los sistemas multimedia combinan al menos un medio discreto con un medio continuo.

Entre los dispositivos y elementos para el tratamiento multimedia destacamos los siguientes:

- **Escáneres:** entre los parámetros que definen su calidad se encuentra la profundidad del color (normalmente de 24 bits), los pixeles por pulgada (ppp) que mide su resolución y que suele complementarse a través del software haciendo referencia a la resolución interpolada y el rango de densidad que permite la reproducción de sombras y brillos.
- La conexión de los escáneres se realiza a través de USB, antiguamente se realizaban a través de conexión paralela o scsi.
- **OCR (Optical character recognition):** se trata de un proceso que permite a escáneres y otros dispositivos reconocer símbolos y caracteres a partir de una imagen para poder procesar esta información en forma de datos. Estos dispositivos implementan algoritmos que llevan el reconocimiento a través de 4 fases:
 - La binarización: consiste en convertir la imagen en blanco y negro donde quedan marcados de forma clara los contornos de los caracteres
 - La fragmentación o segmentación de la imagen: consiste en la descomposición del texto en entidades lógicas invariables. Entre las técnicas para llevar a cabo este proceso se encuentra la determinación de clústeres a partir del histograma de la binarización para clasificar regiones homogéneas.
 - Adelgazamiento: consiste en eliminar los puntos de los contornos de forma que se mantenga su tipología.
 - Comparación de patrones: consiste en comparar los caracteres obtenidos con patrones. Entre las técnicas para realizar esta comparación se encuentran el método de proyección, métodos estadísticos, métodos estructurales, métodos neuroniméticos, métodos markovianos y los métodos de Zadeh.
- **Centros mutlimedia:** es un dispositivo capaz de reproducir música y vídeo almacenado en un soporte de disco o sobre una red LAN. Disponen de una placa base que integra tarjeta de sonido y video integrada, memoria ram, disco, unidades de disco óptico, conexión wifi o Ethernet, etc. Entre centros multimedia podemos destacar ChromeCast, Apple TV, Roku o WD TV live. Algunas compañías de telecomunicaciones proporcionan dispositivos de este tipo para ofrecer sus plataformas de televisión a la carta. Existe algunas iniciativas de código abierto como MediaPortal que permite realizar tareas como grabar, pausar, rebobinar la tv en directo, escuchar música con listas de reproducción dinámica, navegar por colecciones de imágenes, etc.

- **Servidores de streaming:** El streaming consiste en enviar contenido de video y audio a dispositivos conectados a internet. Esta fórmula permite acceder a estos contenidos en cualquier momento. Las características de la comunicación es que debe ser un flujo estable y continuo y el receptor debe contar con un buffer reservado para precargar el contenido y evitar saltos o interrupciones si se cortara el flujo de datos. Los protocolos de comunicaciones usados son ligeros y cuenta con mecanismos para evitar esta posible inestabilidad de la red. Estos protocolos están basados en UDP en su mayoría. Los tipos de streaming pueden ser en directo o en diferido. En este último tipo, más sencillo que el directo, se almacenan los contenidos en el servidor y se reproducen desde éste bajo demanda.
- El servidor de streaming debe manejar los **formatos** más comunes de transferencia de contenido multimedia en streaming que son:
 - **Video:** codecs H.264 y VP6
 - **Audio:** AAC HE(AAC+), AAC, Mp3
 - **Archivos contenedores:** .FLV, M2u8, RTMP
- Entre los **protocolos** usados para la transmisión de datos destacan:
 - **RTMP (Real Time Messaging Protocol)**, un protocolo de ingesta basado en TCP que transporta datos entre el codificador y una plataforma de streaming, que no adapta la calidad de transmisión a los recursos del usuario (adaptive bitrate streaming) y que requiere el uso de Adobe.
 - **HLS (HTTP Live Streaming)**, que es un protocolo que envía audio y video sobre HTTP que soporta el adaptive bitrate streaming. Se entrega el contenido desde un servidor HTTP y permite encriptar el contenido.
 - **RTSP (Real Time Streaming Protocol)**, es un protocolo de control de red diseñado para controlar los servidores transmisión. Estos servidores se colocan entre la transmisión en vivo y el espectador emitiendo comandos de pausa, reproducción, grabación.
- **Almacenamiento de información multimedia:** Un dispositivo NAS se puede usar para crear una unidad de almacenamiento multimedia y crear una nube privada de storage de estos medios pudiendo realizar reproducción local (en la misma red) o remota (en otras redes). Con un servidor NAS se pueden realizar copias de seguridad de información multimedia, crear un servicio de streaming, crear un centro multimedia usando plex, usarlo como servidor web o servidor FTP, etc. Plex permite almacenar información multimedia en NAS y visualizarlos a través de dispositivos de reproducción multimedia como Roku, Apple TV, Chromecast o FireTV. Plex es de código cerrado y propietario- Otro software que realiza funciones similares es:
 - Kodi: se llamaba XBMC, es de código de abierto, pero no tiene transcodificación de vídeo. No permite reproducción remota.
 - Emby: tiene modalidad de pago con más funcionalidad, pero su código es abierto. Es mucho más personalizable.
 - Jellyfin: es de código abierto y gratuito, tanto el servidor como las aplicaciones cliente. Es el más moderno.
- Un dispositivo NAS para este cometido debe tener una cpu con un rendimiento apropiado para la transcodificación en tiempo real y tener una capacidad para almacenamiento elevada.
-
- **Servidores de sonido:** se encargan de la gestión, uso y acceso a los dispositivos de audio, habitualmente tarjetas de sonido. Realiza mezclas de diferentes flujos de datos para enviar una salida unificada. Este proceso puede realizarse por hardware a través de una tarjeta o software. Para realizar este trabajo de mezcla el sistema operativo, normalmente Linux/Unix, usa el **submódulo ALSA (Advanced Linux Architecture)** que permite la configuración automática de tarjetas de sonido y el manejo de múltiples dispositivos de sonido en un solo sistema.
-

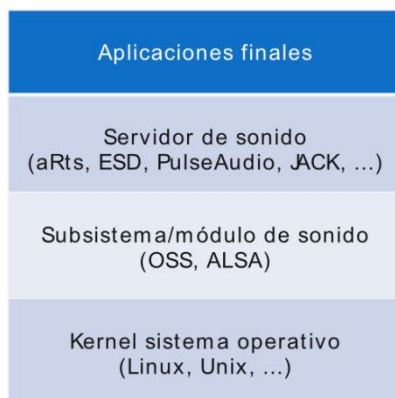


Ilustración 30. Diagrama de virtualización de almacenamiento

De Aritzg - Trabajo propio, Dominio público, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5550770>

-
-
-
- Algunos **servidores de audio** de sistema son los siguientes:
 - ESD (Enlightened Sound Daemon): es el servidor de sonido de Enlightenment y GNOME. Es un proyecto sin evoluciones.
 - aRts: es un sintetizador analógico en tiempo real en KDE. El proyecto ha sido sustituido por Phonon que facilita a los programadores el uso de tecnología multimedia en sus programas a través de APIs
 - PulseAudio: Es el reemplazo de EDS. Permite descubrir otros equipos dentro de una red local que usen PulseAudio y reproducir en sus altavoces el sonido.
 - Jack: es un demonio que provee conexión entre aplicaciones tipo jackified y datos MIDI. Existen muchos programas que funcionan sobre Jack.
- Algunos servidores de streaming de audio que permiten crear estaciones de radio o de podcasts en internet son Icecast o SHOUTcast.
-
- **Sistemas para videoconferencia:** estas tecnologías se desarrollan de forma más detallada en otro tema del temario.
- Se define la videoconferencia como la comunicación bidireccional y simultánea de audio y video que permite mantener reuniones con personas situadas en lugares distantes entre sí. Asimismo, estos sistemas ofrecen facilidades telemáticas o de otro tipo como el intercambio de gráficos, imágenes fijas, transmisión de archivos desde el computador u ordenador, etc.
- Las tecnologías involucradas son los codecs, la red sobre la que se transmite, normalmente redes IP, y los protocolos necesarios de video (H.320, H.261 para la compresión), protocolos de audio (G.711, G.722, G.728), etc.
- Existen iniciativas que plantean desarrollos tecnológicos para proyectar la videoconferencia en 3D mediante el uso de sistemas basados en espejos que permiten transmitir imágenes en 3 dimensiones. Para ello es necesario un display que emita luz en 360 grados con un correcto paralaje horizontal, un sistema de detección de caras, software y hardware capaz de procesar estos datos en tiempo real y algoritmos capaces de renderizar distintos centros de proyección de gráficos OpenGL en superficies asintóticas, es decir una superficie capaz de proyectar en diferentes direcciones del espacio.

2.3. Conclusiones

En general puede decirse que el tratamiento de información multimedia tiene mucho potencial de desarrollo en el campo de las Tecnologías de la Información y sobrepasa la gestión de estas fuentes a nivel local para hacerse a nivel global a través de internet. Actualmente la transmisión y procesamiento de las fuentes multimedia, como el video, el audio y la imagen, suponen el mayor consumo en cuanto a ancho de banda de comunicaciones y de

almacenamiento en los proveedores de contenidos y es ampliamente demandado por los usuarios finales.

3. VIRTUALIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y BACKUP

3.1. Introducción

La virtualización del almacenamiento permite simplificar la gestión y la operación de las tareas de almacenamiento y backup y para ello agrupa todos los recursos tanto lógicos como físicos de almacenamiento y backup en un único almacén virtual que es administrado desde un lugar central.

3.2. Virtualización de almacenamiento (VSAN)

En el acceso a bloques la virtualización consiste en eliminar la relación entre el servidor y la cabina física que le proporciona el espacio en disco, de forma que sea posible cambiar la cabina o mover los datos de una cabina a otra sin que el servidor sea consciente de ello.

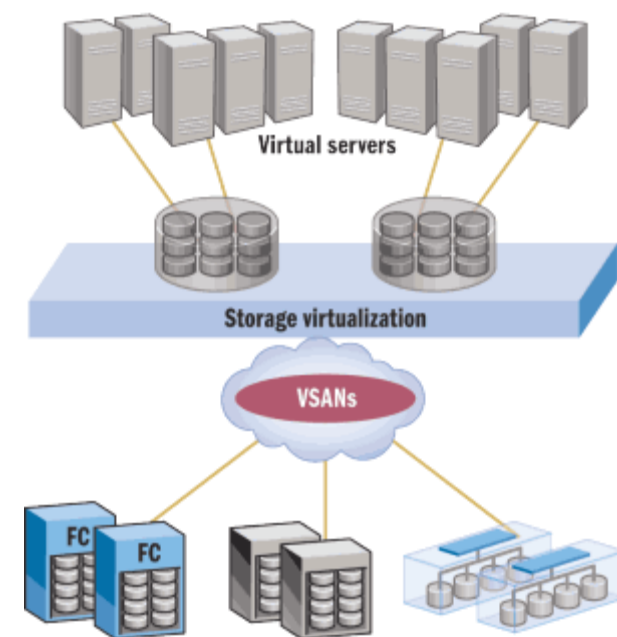


Ilustración 31. Diagrama de virtualización de almacenamiento

Este tipo de virtualización puede implementarse de tres formas distintas:

- **En servidor**

En el servidor se debe instalar un software especial de virtualización que oculta al resto del S.O. la cabina física en la que residen los datos. La capa del S.O. que se encarga de acceder a los discos lo hace haciendo referencia a dispositivos “virtuales”, que luego la capa inferior se encarga de transformar en los dispositivos reales.

Muchos proveedores de almacenamiento ofertan este tipo de solución de almacenamiento definido por software (ViPR de EMC, Clustered data ONTAP de NetApp o VSA de HP), así como proveedores de soluciones de virtualización VMware (software-defined-datacenter)

El principal inconveniente de este tipo de virtualización es que requiere instalaciones en todos los servidores que vayan a participar en el esquema de virtualización y que consume ciclos de CPU de los servidores.

- **En red**

En este esquema es la propia red SAN, mediante conmutadores inteligentes, la que proporciona la virtualización. El servidor accede a los discos utilizando direcciones de cabina "virtuales". La red SAN se encarga de transformar todas las tramas que circulan por la red sustituyendo la dirección de las cabinas "virtuales" que utilizan los servidores por la dirección de las cabinas "reales" en las que residen los datos en cada momento.

De esta forma es posible cambiar el repositorio físico de los datos sin que los servidores sean conscientes de ello, ya que siguen solicitando los datos a las cabinas "virtuales".

- **En cabina**

En este esquema una cabina con capacidades avanzadas se encarga de reenviar las peticiones de los servidores a las cabinas en las que realmente residen los datos. Los servidores utilizan siempre a la cabina virtualizadora como destino de sus peticiones, como si todos los discos residiesen en ella, pero luego el dispositivo de virtualización envía los datos a la cabina que corresponda en cada caso.

3.3. Virtualización de backup

Los sistemas de backup **VTL** (Virtual Tape Library) son la respuesta para resolver el problema de un crecimiento de datos exponencial y unas ventanas de backup cada vez menores. Se basa en dos avances tecnológicos aplicados al backup: la virtualización de cintas y la deduplicación (ya vista anteriormente en el apartado de librerías de cintas).

La **virtualización** de cintas emplea un almacenamiento de disco, mucho más rápido que las cintas tradicionales, para realizar los backups. El sistema recrea sobre este almacenamiento una librería de cintas robotizada "virtual", que será vista como real por el software de backup. Por tanto, la virtualización de cintas está enfocada a simular el comportamiento de una librería de cintas pero almacenando los datos en disco.

El virtualizador implementa los mismos protocolos que las librerías de cintas, de forma que el servidor trabaja exactamente igual que lo haría contra una cinta real, pero guarda los datos en disco, de forma que el tiempo de respuesta es mucho menor y los trabajos (por ejemplo, backups) finalizan mucho antes.

Posteriormente el virtualizador de cinta puede encargarse de pasar los datos de disco a cinta, de forma que se mantienen las ventajas de las cintas en cuanto a capacidad de almacenamiento y menor coste que los discos, pero sin la penalización en rendimiento que presenta el uso directo de cintas.

Adicionalmente puede aumentarse el ratio de utilización de las cintas, ya que el virtualizador pasa los datos a cinta en postproceso, de forma que puede acumular en una misma cinta datos procedentes de distintas sesiones del servidor y que habrían sido grabados en cintas distintas en el caso de escribir directamente en la librería.

En caso de que sea necesaria la recuperación del backup, se debe realizar el proceso inverso de “des-duplicación” del contenido de la cinta, lo que se denomina habitualmente “rehidratación”.

La virtualización de cintas puede realizarse de distintas formas:

- **En servidor**

Es un tipo de virtualización similar a la de acceso a disco. Una capa software en el servidor redirige las operaciones de E/S destinadas a la cinta hacia discos visibles desde el propio servidor, bien internos o bien externos a través de una red SAN.

- **En “appliance”**

Un appliance es un pequeño dispositivo dedicado a una función concreta. En este caso se trata de un dispositivo que implementa los protocolos de las librerías, pero que no dispone de cintas reales ni de almacenamiento en disco, sino que redirige las operaciones de E/S a cinta hacia discos que deben estar en la red SAN y hacia librerías reales también conectadas a la red SAN.

- **En dispositivo virtualizador**

Este esquema es similar a la virtualización en cabina para acceso a bloques. Un dispositivo virtualizador implementa los protocolos de las librerías virtuales de cara a los servidores, pero es mucho más potente que una appliance, incluyendo su propio espacio de almacenamiento en disco, caché, capacidades de gestión de los datos, políticas de migración de datos de disco a cinta, replicación de datos en localidades remotas, etc.

3.4. Information Lifecycle Management (ILM)

En el concepto de ILM (Information Lifecycle Management) se centra en dos puntos complementarios.

Desde el lado de la lógica de negocio, la información cambia de valor con el tiempo. La información más antigua deja en general de ser accedida y en caso de que lo sea no se necesitan tiempos de acceso tan cortos como en el caso de la información más reciente, que es accedida con mayor frecuencia. Adicionalmente cada vez es necesario mantener los datos disponibles durante más tiempo, debido bien a necesidades de negocio o bien a regulaciones que imponen la retención de los datos por largos periodos de tiempo.

Desde el lado puramente tecnológico existen, como se muestra en los apartados anteriores, una gran variedad de dispositivos y tecnologías para el almacenamiento de la información, cada una de ellas con un nivel de rendimiento y un coste asociado. En general, cuanto mayor sea el rendimiento del sistema mayor será su coste, tanto de adquisición como de mantenimiento en la forma de soporte, licencias, etc.

Teniendo en cuenta estos dos elementos, surge el concepto de ILM, en el que se pretende hacer residir los datos en el nivel de almacenamiento adecuado a cada momento.

Para que un sistema ILM sea realizable en la práctica, es necesario que el movimiento de datos entre sistemas de almacenamiento sea automático, basado en políticas y sobre todo transparente a los servidores y las aplicaciones, que siempre deberían acceder al dato de la misma forma, siendo el sistema de ILM el encargado tanto de proporcionar el dato desde donde se encuentre como de moverlo de un almacenamiento a otro en función de las políticas establecidas.

El concepto de ILM se apoya por tanto en el de virtualización, para ocultar a los servidores y aplicaciones la ubicación real del dato, pero va mucho más allá, ya que debe permitir la definición y ejecución de políticas de movimiento de datos que estarán más relacionadas con el negocio y el valor del dato en cada momento que con el puro componente tecnológico.

En los entornos Mainframe el concepto de ILM está más desarrollado y es posible la definición de migrado automático de datos desde niveles de almacenamiento de alto rendimiento hasta cintas, pasando por almacenamiento de más bajo nivel o de cinta virtual.

En sistemas abiertos tipo UNIX/Windows el concepto de ILM está en pleno desarrollo y aún no existen sistemas globales que permitan una implantación en todos los entornos. Donde más desarrollados están actualmente los productos es en el tratamiento del correo electrónico, existiendo sistemas de archivado de correo que son capaces de mover los datos de los buzones de correo de un sistema de almacenamiento de más rendimiento a otro de menor rendimiento sin que el usuario sea consciente de ello, salvo por el mayor tiempo de acceso a correos antiguos que han sido archivados. También existen en el mercado productos para implementar una política similar en servidores de ficheros.

3.5. Conclusiones

Tanto la virtualización del almacenamiento como la de backup son útiles para abstraernos de la infraestructura física y hacer más sencillas las tareas de administración y operación de los servicios de backup y almacenamiento. Además la virtualización de estos elementos permite poder crear arquitecturas híbridas con sistemas on-premise y sistemas de almacenamiento en la nube sin tener que preocuparnos de donde estén alojados los datos.

4. COPIAS DE SEGURIDAD.

4.1. Introducción

Los sistemas de backup permiten grabar en cinta o disco los datos en un determinado instante de tiempo. A diferencia de las copias en tiempo real, los datos no se copian en las cintas o disco a medida que se escriben en los sistemas de almacenamiento “on-line”, sino que se realiza una copia completa con la periodicidad que se desee y con las aplicaciones paradas, sin realizar escrituras en los sistemas de almacenamiento.

Frente a los sistemas de réplica en tiempo real presenta la desventaja de tener una imagen de los datos de un instante fijo anterior en el tiempo, pero tiene como principales ventajas la posibilidad de mantener varias copias de varios instantes de tiempo (por ejemplo, todas las noches del último mes) en distintas cintas y poder recuperar la que se desee y además la de representar un estado coherente de los datos a nivel de aplicación, al detener las aplicaciones antes de hacer el backup.

En el caso de la réplica síncrona en tiempo real se garantiza que el estado de los datos en el centro remoto es idéntico al local a nivel de bloque, pero no a nivel de S.O. o aplicación. Un fallo en el centro local es similar a una parada brusca de un servidor respecto a sus discos internos. Todo aquello que las aplicaciones y el S.O. tuviesen en caché y no hubiesen volcado aún al disco se pierde y por lo tanto la imagen del disco tanto local como remoto, a pesar de ser idénticos a nivel de bit, pueden no ser coherentes a nivel de aplicación.

En cambio, si en un backup se paran las aplicaciones (o se fuerza que escriban todos los datos a disco), la copia que se realiza será consistente a nivel de operación de E/S y a nivel de aplicación.

Sin embargo, el tener que mantener las aplicaciones paradas durante la realización del backup, en lo que se denomina *ventana de backup*, hace que la duración del mismo sea crítica. Una situación típica es la de parar la producción todas las noches durante el tiempo que dure la realización del backup y volcar todos los datos en cinta.

Esta es una de las razones que potencian la existencia de opciones de backup que limitan este problema:

- Por un lado, cada vez más aplicaciones permiten la realización de **backup de sus datos “en caliente”**, sin necesidad de parar sus servicios, aunque siempre existirá un impacto en su rendimiento.
- Por otro lado, existe la posibilidad de hacer **backup a disco** (directamente o utilizando los virtualizadores de cinta). Estos dispositivos reciben el backup como si fuesen cintas pero en realidad lo están enviando a disco, con lo que el tiempo de respuesta es mucho mayor. Cuando acaba el backup se reanuda la producción y a partir de ese momento el virtualizador puede volcar los datos a cinta sin restricciones temporales.

Para la realización automática de backups de dispositivos NAS o de servidores de ficheros existe un protocolo estándar denominado NDMP (*Network Data Management Protocol*) que permite separación de los caminos de control y de datos, de forma que el backup puede ser gestionado desde un servidor central de backup mientras que los datos viajan directamente del servidor de ficheros a las unidades de cinta, pudiendo pasar directamente por la SAN sin tener que hacer uso de la LAN, como ocurriría en el caso de que el servidor de backup tuviese

que recabar los datos de los servidores de ficheros para posteriormente enviarlos a las unidades de cinta.

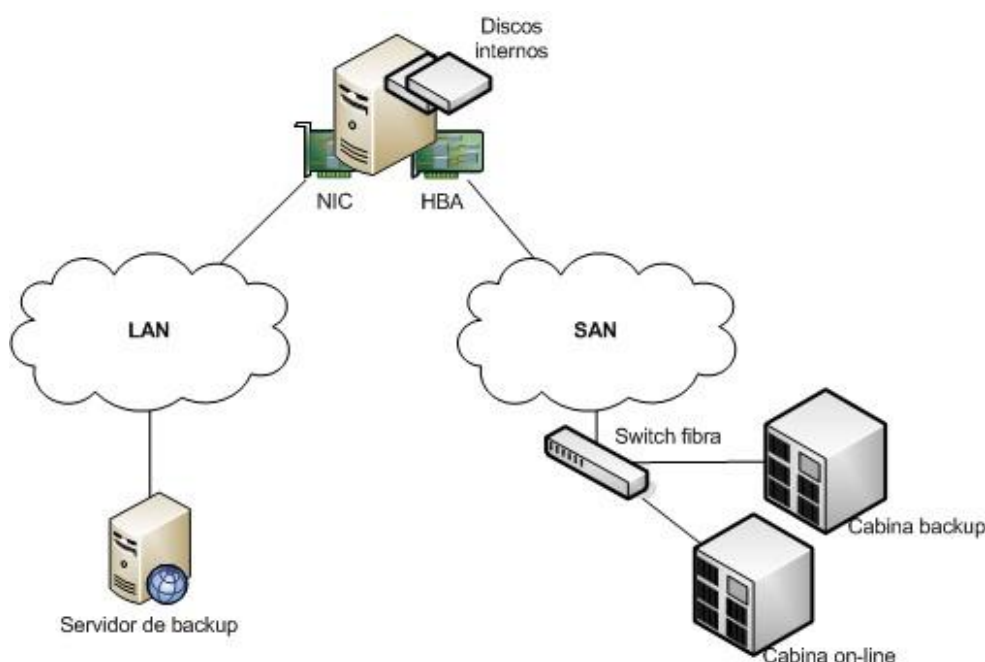


Ilustración 32. Arquitectura general de solución de backup

Las cintas presentan un modo secuencial de acceso a los datos frente al modo aleatorio de los discos, por lo que la tecnología de cintas es intrínsecamente más lenta que la de disco, aunque si la aplicación solamente requiere acceso secuencia (por ejemplo, un backup) esa diferencia puede verse reducida.

Las unidades de cinta pueden estar agrupadas en librerías, de forma que un servidor dispone de varias unidades sobre las que cargar los cartuchos. Las librerías manuales están en desuso en los centros de datos, siendo sustituidas por librerías automáticas, o robots, en los que un brazo mecánico selecciona las cintas y las introduce o saca de las unidades de cinta. También está la opción de Librería de Cintas Virtual, que realmente son discos de bajo coste como soporte intermedio para un backup más rápido.

4.2. Políticas de backup

La política de backup es la definición de los diferentes aspectos de las copias de seguridad: ¿de qué se debe hacer backup? ¿Cada cuánto se realiza la copia de seguridad? ¿Qué retención deben tener? ¿Dónde se guardan las copias? ¿Cuánto tiempo es aceptable que se pueda tardar en recuperar datos?

En los sucesivos apartados se analizarán los puntos clave que requieren concretarse para establecer una política de backup adecuada a las necesidades de cada sistema

4.3. Tipos de backup

En forma general y a grandes rasgos, existen 4 tipos distintos de backups. Uno de los mecanismos más extendidos para informar de los cambios de los ficheros respecto a algún backup anterior es la utilización de un bit de control. Utilizando éste u otro mecanismo equivalente, se pueden realizar los siguientes tipos de backup:

- **Copia de seguridad completa:** copia de seguridad total de todos los archivos y directorios seleccionados. En el caso de la copia completa, el programa borra el bit de modificado de cada archivo. Es la base para futuras tareas que solo realizan copias de seguridad de los archivos modificados
- **Copia de seguridad incremental:** el programa examina el bit de modificado y hace una copia de seguridad solo de los archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad incremental o normal. Esta tarea borra el bit de modificado de cada archivo que copia. Utilizan la mínima cantidad de cinta y ahorran tiempo, sin embargo, realizar una restauración es un inconveniente
- **Copia de seguridad diferencial:** es lo mismo que una copia de seguridad incremental exceptuando que el programa no elimina el bit de modificación. Requiere más espacio en cinta y tiempo que las incrementales pero su ventaja radica en que cuando se realiza una restauración se necesitan solo las cintas que contengan la copia de seguridad normal y la más reciente diferencial.
- **Copia de seguridad intermedia:** equivalente a una copia de seguridad normal, excepto que el programa no desactiva el bit de modificado.

Como caso especial de copia normal se puede hacer una copia de seguridad diaria: solo copia los archivos que han sido modificados en el día en que se ejecuta la tarea sin tener en cuenta el estado del bit de modificación. Tampoco borra el bit de modificación. Útiles cuando se quiere realizar una copia de seguridad extra en un día determinado, sin afectar a la estrategia de copia de seguridad establecida



Ilustración 33. Tipos de backup

Otra regla interesante para la gestión del backup y las copias de seguridad es la “**Regla 3-2-1**”, que consiste en la realización de **tres copias de los datos, sobre dos soportes distintos y manteniendo una copia en una ubicación externa**.

4.4. Rotación de medios

Un esquema de rotación de medios dicta cuantas cintas se usan para realizar las copias de seguridad. Un esquema popular es el *método del abuelo-padre-hijo*, utiliza tres generaciones de cintas que representan copias de seguridad mensual, semanal y diaria.

- Se realiza una copia de seguridad completa cada mes y se guarda la cinta durante un año (abuela).

- Se realiza una copia de seguridad completa semanalmente y se guarda durante un mes (padre).
- Las copias de seguridad hijo se realizan diariamente y se guardan durante una semana ($12+4+7=23$ cintas). Las tareas diarias pueden ser copias de seguridad completa, incremental o diferencial.



Ilustración 34. Rotación de medios en backup

En función de la criticidad de los datos, del espacio y del tiempo disponible, y una vez concretado el tipo de backup y la rotación de medios, se podrá establecer la política de backup correspondiente.

En este momento se ha de tener en cuenta aspectos legales de retención, entorno que se salvaguarda y, en general, criticidad de la información a respaldar.

En la figura se muestra un ejemplo de una política de backup en función del entorno (productivo, preproductivo, test...)

PERIODICIDAD	DESARROLLO - PREEXPLOTACIÓN- FORMACIÓN	PRODUCCIÓN	TEST	DIA EJECUCIÓN	TIPO	FRANJA HORARIA
DIARIO	NO	SI (Retención 10 días)	NO	De Lunes a Viernes	INCREMENTAL	20:00 a 08:00
SEMANAL	SI (Retención: 1 mes)	SI (Retención: 1 mes)	NO	Sábado o Domingo	FULL	00:00 a 24:00
MENSUAL	SI (Retención 2 meses)	SI (Retención 3 meses)	SI (Retención: 2 meses)	Sin especificar (Sábado o Domingo)	FULL	00:00 a 24:00
				BAJO PETICIÓN (día pedido o último día mes)		20:00 08:00
ANUAL	NO	SI (Retención: 1 año)	NO	BAJO PETICIÓN	FULL	20:00 08:00
ANUAL 5 AÑOS				POR LEY		
PUNTUAL/OTRA	Muy justificada					

4.5. Conclusiones

Los sistemas y copias de seguridad son un elemento esencial de salvaguarda y recuperación ante desastres. Hay que definir una política de backup ajustada a las necesidades de cada entorno, sistema y ocupación teniendo en cuenta los periodos de retención de las copias, los momentos en los que se realiza, para no interrumpir la explotación de los sistemas, y combinar los tipos de copias de forma apropiada para evitar, en caso de desastre, largos tiempos de recuperación de los servicios.

5. RESUMEN ESQUEMÁTICO

- **Sistemas de almacenamiento para sistemas grandes y departamentales**

Dispositivos de soporte de datos: Existen 3 grandes bloques:

- **Dispositivos basados en tecnología electromagnética** como **discos** o **cintas**.
 - Los **discos mecánicos o basados en tecnología electromagnética** están compuestos de una serie de platos circulares recubiertos de una capa de material magnético sobre los que se sitúan las cabezas de lectura/escritura. Entre sus parámetros de rendimiento hay que tener en cuenta el tiempo de acceso, el de búsqueda, el de lectura/escritura y la latencia.
 - Las **cintas** es una tecnología orientada principalmente a proporcionar gran capacidad de almacenamiento a un coste inferior al de los discos. Existen 2 tipos de cintas las de grabación helicoidal y las que graban longitudinalmente. Entre los principales tipos de cintas están las DAT, 8MM, QUIC, TRAVAN, VXA, DLT, LTO y las unidades de entorno mainframe.
- **Dispositivos basados en tecnología óptica:** los **dispositivos ópticos** existen en diversos formatos, desde los dispositivos tipo **ld**, **cd**, **dvd** o **blu-ray** orientados al mercado de consumo.
- **Dispositivos basados en tecnología flash:** es un tipo de soporte de almacenamiento de datos que usa memoria no volátil como la memoria flash basada en memorias EEPROM (*Electrically Erasable Programmable Read Only Memory*). Dentro de esta familia destaca el uso de las memorias de estado sólido (SSD, Solid State Drive).
 - Pueden emplear la misma interfaz que los discos duros tradicionales (SATA), interfaces SAS o la interfaz PCIe. Esta última interfaz es la que le da mayor velocidad. En entornos empresariales las unidades flash empresariales usan interfaces SAS por su funcionalidad de doble puerto, pero la tendencia es adoptar las soluciones PCI Express con latencias más bajas y NVMe.
 - Se usan 2 **protocolos** de comunicación en las unidades SSD: AHCI (*Advanced Host Controller Interface*): está ligada a Serial ATA y NVMe: ligado a PCIe
 - Las unidades SSD se fabrican con **celdas de memoria NAND**. En cada celda puede almacenarse un bit (SLC), 2 bits (MLC), 3 bits (TLC), 4 bits (QLC).
 - El **protocolo NVMe** es el sucesor de las interfaces SATA y AHCI y permite aprovechar el paralelismo en el hardware y software del host, mejor eficiencia del procesamiento de interrupciones, etc. Tiene un total de 13 comandos.

Clasificación de los discos según su interfaz:

Los discos con interfaz basada en SCSI (SCSI paralelo, FC, SAS) están orientados a rendimiento en entorno empresarial, teniendo un mayor precio y unas características mecánicas y electrónicas más complejas, mientras que los discos con interfaz basada en ATA (ATA paralelo, SATA) están orientados a capacidad. **Tipos:**

- **ATA:** paralelo. Se inician en el entorno doméstico, como discos de bajo coste y alta capacidad, con un interfaz mucho más sencillo que SCSI
- **SCSI. Small Computer System Interface.** Interfaz paralelo orientado a alto rendimiento en entornos empresariales, pero el interfaz paralelo impone restricciones en cuanto a distancia, velocidades máximas, complejidad del cableado

- **FC. Fibre Channel:** Mantienen las capas altas del protocolo SCSI y se sustituye el cableado paralelo por una interfaz física serie de alto rendimiento
- **SATA. Serial ATA:** Las mejores características de este interfaz así como la necesidad del entorno empresarial de almacenar grandes cantidades de datos lleva a la aparición de discos SATA orientados al entorno empresaria
- **SAS: Serial Attached SCSI.** Surge como evolución del SCSI paralelo ofreciendo una interfaz serie de alto rendimiento posicionada en un entorno intermedio entre FC y SCSI
- **NL-SAS:** Discos tipo SATA optimizados con firmwares evolucionados. Ofrecen alguna de las capacidades de la tecnología SAS, si bien no llegan a sus niveles de fiabilidad y rendimiento
- **SSD:** dispositivo de almacenamiento de datos que no tiene piezas móviles y que no está formado por discos mecánicos, sino por memorias de circuitos integrados

Niveles RAID: El objetivo de las arquitecturas RAID (Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks) es el de mejorar las capacidades (prestaciones, capacidad de almacenamiento, seguridad de los datos, etc.) que es posible alcanzar con un único disco mediante la combinación de varios discos que gestionados por el controlador RAID aparecen ante el servidor como uno único. **Niveles Raid:**

- **RAID0:** striping de la información.
- **RAID1:** mirroring de la información.
- **RAID2:** divide los bloques a nivel de bit. Por cada “palabra” enviada a escritura calcula un código de Hamming que permite recuperar la información en caso de fallo de un disco.
- **RAID3:** “striping” a nivel de byte más un disco de paridad dedicado.
- **RAID4:** “striping” a nivel de bloque, como RAID 0 más un disco de paridad dedicado.
- **RAID5:** es similar a RAID 4, salvo que no utiliza un disco de paridad dedicado, sino que distribuye los bloques de paridad por todos los discos del array
- **RAID6:** similar a RAID 5, salvo que calcula dos bloques de paridad independientes por cada escritura, mandando cada uno de los bloques de paridad a un disco diferente.
- Existen **esquemas que combinan los anteriores** como RAID 0+1, RAID 1+0, RAID 0+3, RAID 3+0, RAID 0+5, RAID 5+0, RAID 1+5, RAID 5+1.
- Existen otras **arquitecturas que no son RAID** como JBOD, SPAN o BIG o MAID.

Cabinas de discos: En los entornos empresariales el almacenamiento en disco se suele presentar integrado dentro de cabinas de discos, que incluyen los elementos de conectividad a los servidores, los controladores (protocolos de acceso, RAID, caché, mecanismos de copia, etc.) y los discos individuales.

- Las **partes** más importantes de una cabina son el Front-End que proporciona conectividad e implementa las interfaces, el backend que da acceso a los discos y las controladoras que proveen la “inteligencia” de las cabinas, dotándola de funcionalidades avanzadas como la deduplicación, el tiering, distintas estrategias de aprovisionamiento como el Thick provisioning o el Thin provisioning.
- Entre los **parámetros** para evaluar una cabina destacamos la cantidad de IOPS, la escalabilidad, la caché, los tipos de bandeja de ampliación o las funcionalidades adicionales de la capa de servicios.

Almacenamiento en cloud: Las formas más comunes de almacenamiento que ofrecen estos proveedores de almacenamiento de datos en la nube son el **almacenamiento de objetos**, el **almacenamiento de archivos**, y el **almacenamiento de bloques**.

- **Almacenamiento de objetos:** AWS denomina a su servicio de almacenamiento de objetos Amazon Simple Storage Service, GCP ofrece Google Cloud Storage y Azure el servicio Azure Blob Storage.
- **Almacenamiento de archivos:** AWS llama a su servicio de almacenamiento de archivos Amazon Elastic File System (Amazon EFS), Azure llama a los suyos Files y GCP tiene Filestore.
- **Almacenamiento de bloques:** AWS llama a su servicio de almacenamiento en bloque Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), Azure tiene managed disks, GCP tiene los servicios de discos persistentes y discos de estado sólido.

Arquitecturas de almacenamiento:

- **Discos internos:** los discos están conectados a un bus interno del servidor. Conlleva una serie de problemas como falta de escalabilidad, dificultad de protección e infrutilización de la capacidad.
- **Direct attached storage (DAS):** resuelve los problemas de escalabilidad y seguridad del almacenamiento interno, ya que en general las cabinas de discos son ampliables y tienen una capacidad máxima muy superior. Además presentan características de alta disponibilidad, pero presenta algunas deficiencias, como la **infrutilización de la capacidad de almacenamiento** y la **escalabilidad** de los mismos.
- **Network attached storage (NAS):** en soluciones NAS se realiza acceso a ficheros directamente contra el servidor de ficheros o la cabina de almacenamiento con capacidad NAS donde se gestiona el sistema de ficheros. El S.O. del servidor “monta” un sistema de ficheros externo a través de alguno de los protocolos destinados a ese fin (NFS, CIFS, Novell, etc).
- **Storage Area Network (SAN):** es una red dedicada al almacenamiento que está conectada a las redes de comunicación de una organización.
 - Se compone de **3 capas**, capa **cliente**, **red** y **disco**.
 - Puede ser de varios tipos:
 - **SAN FC** (formadas por un conjunto de switches que conmutan las tramas FC permitiendo la conectividad de los servidores y los sistemas de almacenamiento)
 - **Internet SCSI (iSCSI)** (permite el uso del protocolo SCSI sobre redes TCP/IP, permite el intercambio de tramas SCSI sobre TCP/IP)
 - **Fibre Channel sobre Ethernet (FCoE)** (permite consolidar una estructura Ethernet para satisfacer las necesidades de las redes de área local y de almacenamiento, ha sido diseñado sin la capa Protocolo de Internet (IP), no se puede enrutar de forma intrínseca mediante IP).
 - En **entornos mainframe** se usa **ESCON y FICON**.
 - La **seguridad** en las redes SAN se consigue a través de la zonificación, el LUN Masking y el portbinding.
 - Los **mecanismos de replicación** pueden ser de copia remota, que puede ser síncrona o asíncrona o copia local, si no se requiere protección frente a fallos completos sino frente a fallos humanos.
- **Content Addressed Storage (CAS):** se usa para el almacenamiento a largo plazo y la recuperación de documentos inmutables garantizando el

cumplimiento de las exigencias legales respecto a integridad y conservación de los mismos.

- **Dispositivos para el tratamiento de información multimedia.**

- La **información multimedia** hace referencia a objetos o datos que usan múltiples medios de expresión como video, texto, imágenes, animación sonido, etc.
- Los **tipos de medios** multimedia se clasifican en continuos, como la animación o discretos como las imágenes.
- Algunos **dispositivos** para el tratamiento multimedia son los escáneres, los OCR (Optical character recognition), los centros multimedia, los servidores de streaming, los dispositivos para almacenar información multimedia, los servidores de sonido o los sistemas para videoconferencia.

- **Virtualización del almacenamiento y backup**

- **Virtualización de almacenamiento:** consiste en eliminar la relación entre el servidor y la cabina física que le proporciona el espacio en disco, de forma que sea posible cambiar la cabina o mover los datos de una cabina a otra sin que el servidor sea consciente de ello. Se puede realizar en servidor, en red o en cabina.
- **Virtualización de backup:** se puede realizar a través de sistemas **VTL** (Virtual Tape Library). El virtualizador implementa los mismos protocolos que las librerías de cintas, de forma que el servidor trabaja exactamente igual que lo haría contra una cinta real, pero guarda los datos en disco. La virtualización de cintas puede realizarse en servidor, en appliance o a través de un dispositivo virtualizador.
- El concepto de **ILM (Information Lifecycle Management)** tiene como objetivo que los datos residan en el nivel de almacenamiento adecuado a cada momento. Para que un sistema ILM sea realizable en la práctica, es necesario que el movimiento de datos entre sistemas de almacenamiento sea automático, basado en políticas y sobre todo transparente a los servidores y las aplicaciones.

- **Copias de seguridad**

- Los **sistemas de backup** permiten realizar una copia completa con la periodicidad que se desee y con las aplicaciones paradas, sin realizar escrituras en los sistemas de almacenamiento.
- **Política de backup:** es la definición de los diferentes aspectos de las copias de seguridad: ¿de qué se debe hacer backup? ¿Cada cuánto se realiza la copia de seguridad? ¿Qué retención deben tener? ¿Dónde se guardan las copias? ¿Cuánto tiempo es aceptable que se pueda tardar en recuperar datos?
- El tener que mantener las aplicaciones paradas durante la realización del backup, en lo que se denomina ventana de backup, hace que la duración del mismo sea crítica. Cada vez más aplicaciones permiten la realización de **backup de sus datos “en caliente”**, sin necesidad de parar sus servicios, aunque siempre existirá un impacto en su rendimiento.
- Tipos de backup: Existen **4 tipos**:
 - **Copia de seguridad completa:** copia de seguridad total de todos los archivos y directorios seleccionados. En el caso de la copia completa, el programa borra el bit de modificado de cada archivo.
 - **Copia de seguridad incremental:** el programa examina el bit de modificado y hace una copia de seguridad solo de los archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad incremental o normal. Utilizan la mínima cantidad de cinta y ahorran tiempo, sin embargo, realizar una restauración es un inconveniente.

- **Copia de seguridad diferencial:** es lo mismo que una copia de seguridad incremental exceptuando que el programa no elimina el bit de modificación. Requiere más espacio en cinta y tiempo que las incrementales pero su ventaja radica en que cuando se realiza una restauración se necesitan solo las cintas que contengan la copia de seguridad normal y la más reciente diferencial.

- **Copia de seguridad intermedia:** equivalente a una copia de seguridad normal, excepto que el programa no desactiva el bit de modificado.

- **Rotación de medios:** un esquema de rotación de medios dicta cuantas cintas se usan para realizar las copias de seguridad. Un esquema popular es el método del **abuelo-padre-hijo**, éste utiliza tres generaciones de cintas que representan copias de seguridad mensual, semanal y diaria con un total de 23 cintas.

6. GLOSARIO

- MO (Magneto-ópticos)
- UDO (Ultra Density Optical disk)
- SSD (Solid State Drive)
- HDD (Hard Drive Disk)
- PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
- SATA (Serial ATA)
- ATA (Advanced Technology Attachment)
- EFD (Enterprise Flash Disk)
- HHDD (Hybrid Hard Disk Drive)
- FC (Fibre Channel)
- NVMe (Non-Volatile Memory Express)
- DRAM (Dynamic Random Access Memory)
- SLC (Single-Level Cell)
- MLC (Multiple-Level Cell)
- TLC (Tripe-Level Cell)
- QLC (Quadruple-Level Cell)
- AHCI (Advanced Host Controller Interface)
- SCSI (Small Computer System Interface)
- SAS (Serial Attached SCSI)
- NL-SAS (Nearline SAS)
- STP (Serial ATA Tunneling Protocol)
- SMP (Serial Management Protocol)
- SSP (Serial SCSI Protocol)
- FATA (Fibre Channel ATA)
- RAID (Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks)
- JBOD (Just a bunch of disks)
- MAID (massive array of idle drives)
- WORO (write once, read occasionaly)
- CIFS (Common Internet File System)
- NFS (Network File System,)
- IOPS (Input Output Per Second)
- DAT (Digital Audio Tape), DDS (Digital data storage)
- QIC (Quarter-Inch Cartridge)
- DLT (Digital Line Tape)
- LTO (Linear Tape-Open)
- AWS (Amazon Webservices)
- GCP (Google cloud Platform)
- SMB (Server Message Block)
- EFS (Elastic File System)
- EBS (Elastic Block Store)
- HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording)
- MAMR (Microwave-assisted Magnetic Recording)
- DAS (Direct attached storage)
- NAS (Network attached storage)

- SAN (Storage Area Network)
- HBA (Host Bus Adapter)
- WWN (World Wide Name)
- ISL (Inter Switch Links)
- SNS (Server name service)
- RSCN (
- FSPF (Fabric Shortest Path First)
- OSPF (Open Shortest Path First)
- iSCSI (internet SCSI)
- (FCoE) Fibre channel sobre ethernet (FCoE)
- LUN (Logic Unit Number)
- CAS (Content Addressed Storage)
- SMV (Storage Virtual Machine)
- HCI (Hiperconvergence infraestructure)
- OCR (Optical character recognition)
- RTMP (Real Time Messaging Protocol)
- HLS (HTTP Live Streaming)
- RTSP (Real Time Streaming Protocol)
- ALSA (Advanced Linux Architecture)
- ESD (Enlightened Sound Daemon)
- VSAN (Virtual SAN)
- VTL (Virtual Tape Library)
- ILM (Information Lifecycle Management)
- NDMP (Network Data Management Protocol)

7. TEST

7.1. PREGUNTAS DE TEST

- 1) **A diferencia de un sistema de almacenamiento NAS, una solución SAN:**
 - a) Comparte ficheros y no dispositivos de almacenamiento
 - b) Tiene su propia infraestructura de red
 - c) Incluye un software de gestión de ficheros y un sistema operativo básico
 - d) Tiene un amplio marco de soluciones abiertas no dependientes de un proveedor

- 2) **A la hora de realizar un backup, la diferencia a tener en cuenta entre diferencial e incremental es...**
 - a) Los backups diferenciales son más rápidos, pero la restauración es más compleja
 - b) Los backups incrementales son más rápidos, pero la restauración es más compleja
 - c) Ambos tipos de backup son equivalentes en términos de tiempo y complejidad de restauración
 - d) Se trata de diferentes denominaciones para el mismo tipo de backup, depende del nombre dado por el proveedor de la solución

- 3) **¿Qué tipo de RAID utilizaría en una plataforma cuya disponibilidad fuera crítica?**
 - a) RAID 0
 - b) RAID 1
 - c) RAID 3
 - d) RAID 5

- 4) **La tecnología que elimina de la copia todos los bloques de datos que estén repetidos, almacenando una sola copia y estableciendo enlaces a ella se denomina:**
 - a) Hiperconvergencia
 - b) Deduplicación
 - c) Tiering
 - d) Criba doble

- 5) **El tipo se refiere a la copia de seguridad de los datos modificados y añadidos desde la primera copia de seguridad completa o la última copia de seguridad se denomina:**
 - a) Completa
 - b) Intermedia
 - c) Diferencial
 - d) Incremental

- 6) **¿Qué es el zoning en una red SAN (Storage Area Network)?**
 - a) Es el que se lleva a cabo en el adaptador de bus del host (HBA) o en el controlador de almacenamiento y restringe la capacidad de los hosts para acceder a LUN específicos.
 - b) Es el proceso de controlar qué hosts tienen acceso a unidades lógicas (LUN) compartidas dentro de los controladores de disco.
 - c) El que se lleva a cabo en conmutadores de red de área de almacenamiento (SAN) y compartimenta la estructura SAN, agrupando hosts y arrays de almacenamiento en zonas.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.

- 7) **El protocolo diseñado para dispositivos de almacenamiento masivo no giratorios basados en SSD conectados a través de un bus PCI Express (PCIe) se denomina.**
 - a) SCSI
 - b) SAS

- c) AHCI
- d) NVMe.

8) De los siguientes, ¿Cuál no es un soporte de almacenamiento en cinta?

- a) DLT
- b) LTO
- c) VNX
- d) Travan

9) ¿Cuál de los siguientes tipos de discos presenta mejores prestaciones y dan un mejor rendimiento en una cabina de discos?

- a) SAS
- b) SATA
- c) NL-SAS
- d) SCSI

10) ¿Cómo se denomina el servicio de AWS que proporciona almacenamiento de bloque?

- a) EBS
- b) ECS
- c) S3
- d) CBS

7.2. SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	b
2	b
3	b
4	b
5	d
6	c
7	d
8	c
9	a
10	a

8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

8.1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Tema anterior de ASTIC

<http://www.scsita.org/>

<http://es.ccm.net/>

<http://www.dlink.com/es/es>

www.wikipedia.es

8.2. BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

Dell EMC Unity Standard Requirements (English Edition) Edición en Inglés de Gerardus Blokdyk (Autor)

Sistemas de almacenamiento, CARLOS CABALLERO GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO CLAVERO GARCÍA

Sistemas de almacenamiento. Diego Cebrián Marín

Principios y prácticas de la computación en nube: La computación en nube y sus características mejoradas relacionadas con el almacenamiento de datos. Praveen A., Dhanalaxmi B., Srinivasa Reddy K.